

Chương 4

Bài toán vận tải

Một trong những ứng dụng thành công của quy hoạch tuyến tính là giải bài toán vận tải. Theo thống kê của Mỹ, có đến 85% các bài toán quy hoạch tuyến tính gặp trong các ứng dụng thực tế có dạng bài toán vận tải hoặc các dạng mở rộng của nó.

Bài toán vận tải được biết đến đầu tiên trong công trình của Hitchcock [11]. Sau đó được nghiên cứu chi tiết và phát triển bởi Dantzig [6] và Koopmans¹[22], [23].

4.1 Bài toán vận tải

4.1.1 Mô hình toán học

Bài toán vận tải (xem Ví dụ 2.5) là tìm phương án vận chuyển một loại hàng hóa từ m điểm phát với trữ lượng tương ứng là $a_1, a_2, \dots, a_m$ tới n điểm thu với nhu cầu tại các điểm lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$. Hàng có thể chuyển từ mỗi điểm phát đến các điểm thu tùy ý và một điểm thu có thể nhận hàng tại các điểm phát bất kỳ. Mỗi điểm thu có thể không nhận hàng ở một điểm phát nào đó nhưng đã nhận rồi thì không được trả lại.

Ký hiệu x_{ij} (t.ư., c_{ij}) là lượng hàng vận chuyển (t.ư., cước phí vận chuyển một đơn vị hàng) từ điểm phát i đến điểm thu j , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Bài toán vận tải được phát biểu là

¹Tjalling C. KOOPMANS (28/8/1910 - 26/2/1985): Nhà toán học Mỹ. Ông và Leonid V. Kantorovich đã được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng giải Nobel kinh tế năm 1975.

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (PT)$$

$$\text{v.d.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (4.1)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (4.2)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n. \quad (4.3)$$

Như đã biết, điều kiện (4.1) có nghĩa là các điểm phát phải phát hết hàng và điều kiện (4.2) có nghĩa là các điểm thu nhận đủ lượng hàng như mong muốn.

Véc tơ $x = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{m1}, \dots, x_{mn})^T$ thỏa mãn các ràng buộc (4.1)-(4.3) được gọi là *một phương án chấp nhận được* của bài toán vận tải. Để đơn giản, ta thường viết là $x = (x_{ij})$. Cách biểu diễn phương án x dưới dạng ma trận phân phối hàng hóa và các cước phí c_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, dưới dạng ma trận chi phí C ,

$$x = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

cũng thường được sử dụng. Ta định nghĩa ma trận A cấp $(m+n) \times (m \times n)$ và véc tơ $b \in \mathbb{R}^{m+n}$ như sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Khi đó bài toán vận tải (PT) được viết dưới dạng

$$\begin{aligned} \min f(x) &= \langle c, x \rangle \\ \text{v.d.k. } Ax &= b \\ x &\geq 0, \end{aligned}$$

trong đó $c = (c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1n}, c_{21}, \dots, c_{2n}, \dots, c_{m1}, \dots, c_{mn})^T$ là véc tơ hệ số mục tiêu của bài toán vận tải. Như vậy, bài toán vận tải là một bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc. Biểu diễn dạng ma trận này tuy ít ý nghĩa thực tế nhưng giúp ta phân tích các tính chất lý thuyết của bài toán vận tải.

Mệnh đề 4.1. Ma trận A có $\text{rank} A = m + n - 1$.

Chứng minh. Gọi a^k là véc tơ hàng thứ k của ma trận A , $k = 1, \dots, m+n$. Dễ thấy rằng

$$\sum_{k=1}^m a^k = \sum_{k=m+1}^{m+n} a^k = e,$$

trong đó $e \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là véc tơ có tất cả các thành phần đều bằng 1. Do đó $\text{rank} A \leq m + n - 1$. Bất kỳ $m + n - 1$ hàng nào của A cũng độc lập tuyến tính. Thật vậy, chẳng hạn ta chứng minh $\{a^2, a^3, \dots, a^{m+n}\}$ độc lập tuyến tính, tức chứng minh rằng nếu

$$\sum_{i=2}^m u_i a^i + \sum_{j=1}^n v_j a^{m+j} = 0$$

thì $u_k = 0$, $k = 2, \dots, m$ và $v_j = 0$, $j = 1, \dots, n$. Thật vậy, xét n tọa độ đầu tiên của đẳng thức véc tơ này ta được

$$v_1 = v_2 = \dots = v_n = 0.$$

Xét các tọa độ $n+1, 2n+1, \dots, (m-1)n+1$ của đẳng thức véc tơ này, ta lại có

$$u_2 + v_1 = u_3 + v_1 = \dots = u_m + v_1 = 0.$$

Suy ra $u_2 = u_3 = \dots = u_m = 0$. Vậy $\text{rank} A = m + n - 1$. □

Ký hiệu A_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ là các véc tơ cột của A . Ta có,

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \leftarrow m+j \end{matrix} = e^i + e^{m+j} \in \mathbb{R}^{m+n}, \quad (4.4)$$

trong đó $e^i = (0, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, 0)^T$ và $e^{m+j} = (0, \dots, \underbrace{1}_{m+j}, \dots, 0)^T$ là hai véc tơ

đơn vị của không gian $\mathbb{R}^{m+n}$. Vì bài toán vận tải là một quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc mà $\text{rank} A = m + n - 1$ nên:

◊ Phương án cực biên của bài toán vận tải không có nhiều hơn $(m + n - 1)$ thành phần dương;

◊ Ta nói phương án cực biên của bài toán vận tải là *không suy biến* nếu nó có đúng $(m + n - 1)$ thành phần dương và là *suy biến* nếu nó có ít hơn $(m + n - 1)$ thành phần dương;

◊ Mỗi phương án cực biên $x^0 = (x_{ij}^0)$ tương ứng với ít nhất một cơ sở gồm $(m + n - 1)$ véc tơ A_{ij} độc lập tuyến tính. Trong trường hợp $x^0 = (x_{ij}^0)$ là phương án cực biên không suy biến thì nó tương ứng với một cơ sở duy nhất là hệ $\{A_{ij} \mid x_{ij}^0 > 0\}$ gồm $(m + n - 1)$ véc tơ độc lập tuyến tính.

Hiển nhiên rằng ta có thể giải bài toán vận tải bằng các phương pháp chung để giải quy hoạch tuyến tính. Tuy nhiên, nếu bài toán có m điểm phát và n điểm thu thì số biến là $m \times n$, và dễ thấy là số biến tăng rất nhanh mỗi khi ta tăng số điểm thu, phát. Vì vậy, nếu áp dụng các thuật toán giải quy hoạch tuyến tính thông thường để giải bài toán vận tải sẽ tốn chi phí tính toán. Mục 4.1.3 sẽ trình bày thuật toán thế vị giải bài toán này dựa vào cấu trúc đặc biệt của ma trận ràng buộc của nó.

Nhận xét 4.1. Bài toán vận tải (PT) là một trường hợp đặc biệt của bài toán dòng trên mạng. Nhắc lại rằng, *mạng* là một đồ thị có hướng $G = (V, E)$, trong đó V là *tập đỉnh (nút)*, E là *tập cạnh (cung)* có hướng.

$$E = \{(i, j) \mid i, j \in V\}.$$

Mỗi nút của mạng được gán một số thực d_i , $i \in V$. Nếu $d_i > 0$ thì nút i được gọi là một *nguồn* (source) và d_i được gọi là *nguồn cung* hoặc gọi tắt là *nguồn* (supply). Nếu $d_i < 0$ thì nút i được gọi là một *điểm hút* (sink) và $|d_i|$ được gọi là *nhu cầu* (demand) của nút i .

Ký hiệu x_{ij} biểu thị lượng của dòng vận chuyển trên cung (i, j) . Véc tơ x có các thành phần là x_{ij} , $(i, j) \in E$, được gọi là một *dòng* (flow) trên mạng. Một dòng được gọi là *chấp nhận được* nếu nó thỏa mãn hai điều kiện sau:

◊ *Luật bảo toàn dòng*: (tổng lượng) dòng vào nút i phải bằng (tổng lượng) dòng ra khỏi nút i :

$$\sum_{j \in I(i)} x_{ji} + d_i = \sum_{j \in O(i)} x_{ij}, \quad \forall i \in V, \quad (4.5)$$

trong đó

$I(i) := \{j \in V \mid (j, i) \in E\}$ là tập tất cả các nút j có cung xuất phát từ đó tới i ,

$O(i) := \{j \in V \mid (i, j) \in E\}$ là tập tất cả các nút j có cung từ i tới.

◊ *Dòng trên cung là không âm* (với giả thiết cung có tài năng không hạn chế):

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i, j) \in E. \quad (4.6)$$

Gọi c_{ij} là cước phí vận chuyển một đơn vị dòng trên cung $(i, j) \in E$. Bài toán dòng trên mạng được phát biểu là:

$$\min \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij}$$

với điều kiện $x = (x_{ij})$ thỏa mãn (4.5) và (4.6).

Chú ý rằng, lấy tổng hai vế của (4.5) theo mọi $i \in V$ ta có

$$\sum_{i \in V} d_i = 0, \quad (4.7)$$

tức tổng dòng từ ngoài vào mạng phải bằng tổng dòng từ mạng ra ngoài. Bài toán dòng trên mạng có nghiệm khi và chỉ khi điều kiện (4.7) được thỏa mãn.

Với ngôn ngữ dòng trên mạng, bài toán vận tải là một bài toán dòng trên mạng với tập các nút được chia làm hai phần rời nhau $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ sao cho mọi cung đều xuất phát từ một nút ở V_1 và đến mọi nút ở V_2 , tức ta có tập cung

$$E = \{(i, j) \mid i \in V_1, j \in V_2\}.$$

Như vậy, đồ thị trong trường hợp này là đồ thị hai phía (bipartite). Để thấy

$$I(i) = \emptyset \quad \text{và} \quad O(i) = V_2 \quad \forall i \in V_1$$

và

$$I(i) = V_1 \quad \text{và} \quad O(i) = \emptyset \quad \forall i \in V_2.$$

Mỗi nút $i \in V_1$ là một điểm phát, mỗi nút $j \in V_2$ là một điểm thu trong bài toán vận tải. Ta gán

$$d_i := a_i \quad \text{với mọi } i \in V_1 \quad \text{và} \quad d_j := -b_j \quad \text{với mọi } j \in V_2.$$

Khi đó bài toán vận tải được phát biểu như một bài toán dòng trên mạng: tìm dòng $x = (x_{ij})$ sao cho

$$\min f(x) = \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j \in V_2} x_{ij} = a_i, \quad i \in V_1,$$

$$\sum_{i \in V_1} x_{ij} = b_j, \quad j \in V_2,$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad (i, j) \in E.$$

Vì vậy, ta có thể áp dụng các thuật toán giải bài toán dòng trên mạng, chẳng hạn thuật toán đơn hình mạng (network simplex algorithm) (xem [2], [8], [18]) để giải.

Như sẽ chứng minh ngay sau đây (Định lý 4.1), bài toán vận tải có nghiệm tối ưu khi và chỉ khi tổng lượng phát bằng tổng lượng thu

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j.$$

Đây chính là điều kiện (4.7) tương ứng cho bài toán vận tải.

4.1.2 Sự tồn tại phương án tối ưu

Định lý sau cho phép ta dễ dàng nhận biết xem bài toán vận tải có phương án tối ưu hay không?

Định lý 4.1. (Định lý tồn tại) *Bài toán vận tải có phương án tối ưu khi và chỉ khi tổng tất cả các lượng phát bằng tổng tất cả các lượng thu, tức là*

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j. \quad (4.8)$$

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử bài toán vận tải có phương án tối ưu $x^* = (x_{ij}^*)$. Do đó x^* phải thỏa mãn các ràng buộc (4.1) và (4.2), tức

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^* = a_i, \quad i = 1, \dots, m \quad \text{và} \quad \sum_{i=1}^m x_{ij}^* = b_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

Và ta nhận được biểu thức (4.8),

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^* = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij}^* = \sum_{j=1}^n b_j.$$

($\Leftarrow$) Giả sử điều kiện (4.8) thỏa mãn, ta chứng minh bài toán vận tải có phương án tối ưu. Đặt

$$d = \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

và $\bar{x} = (\bar{x}_{ij})$, trong đó

$$\bar{x}_{ij} = \frac{a_i b_j}{d}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Để thấy, $\bar{x}$ là một phương án chấp nhận được của bài toán vận tải vì nó thỏa mãn các ràng buộc (4.1) – (4.3). Do đó tập chấp nhận được của bài toán khác rỗng. Do

ràng buộc (4.1) và (4.2) nên phương án chấp nhận được bất kỳ $x = (x_{ij})$ luôn phải có $x_{ij} \leq \min\{a_i, b_j\}$ với mọi $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$. Suy ra tập chấp nhận được là bị chặn. Theo Định lý 3.1 và Hệ quả 3.1, bài toán vận tải có phương án tối ưu và đạt tại ít nhất một phương án cực biên. $\square$

Điều kiện (4.8) được gọi là *điều kiện cân bằng thu phát* và bài toán vận tải thoả mãn ràng buộc này gọi là *bài toán vận tải cân bằng* (balanced transportation problem). Từ đây trở đi, nếu không nói gì thêm thì bài toán vận tải được xét luôn thoả mãn điều kiện cân bằng thu phát.

4.2 Bảng vận tải, chu trình

4.2.1 Bảng vận tải

Cách thuận tiện nhất là biểu diễn các số liệu của bài toán vận tải trong bảng (xem Bảng 4.1) gồm $m+1$ hàng (đánh số: $0, 1, \dots, m$) và $(n+1)$ cột (đánh số: $0, 1, \dots, n$). Ô nằm ở giao hàng i và cột j là ô (i, j) , $i = 0, 1, \dots, m, j = 0, 1, \dots, n$. Lượng phát a_i được ghi vào ô $(i, 0)$, $i = 1, \dots, m$; Lượng thu b_j được ghi vào ô $(0, j)$, $j = 1, \dots, n$.

Bảng 4.1

$a_i \backslash b_j$	b_1	...	b_j	...	b_n
a_1	c_{11}		c_{1j}		c_{1n}
$\vdots$			$\vdots$		
a_i	c_{i1}		c_{ij} x_{ij}		c_{in}
$\vdots$			$\vdots$		
a_m	c_{m1}		c_{mj}		c_{mn}

Tập các ô

$$T = \{(i, j) \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$$

được gọi là *phần chính* của bảng vận tải. Từ đây, ta dùng thuật ngữ *bảng vận tải* (transportation table) để chỉ phần chính này. Chi phí vận chuyển c_{ij} được ghi ở góc

trên bên trái ô $(i, j) \in T$. Giả sử $x = (x_{ij})$ là một phương án của bài toán vận tải. Ta điền giá trị $x_{ij} > 0$ vào góc dưới, bên phải của ô $(i, j) \in T$.

Có thể thấy ngay rằng có sự tương ứng 1 – 1 giữa các ô $(i, j) \in T$ và các véc tơ cột A_{ij} của ma trận A . Ký hiệu

$$G(x) = \{(i, j) \in T \mid x_{ij} > 0\}$$

và $|G(x)|$ là số phần tử của $G(x)$. Mỗi ô $(i, j) \in G(x)$ được gọi là một ô *chọn* hay ô *sử dụng* và gọi ô $(i, j) \notin G(x)$ là ô *loại*. Như vậy, một phương án cực biên có không quá $(m + n - 1)$ ô chọn hay ô sử dụng. Phương án cực biên không suy biến có đúng $(m + n - 1)$ ô chọn.

4.2.2 Chu trình

Khái niệm chu trình và các tính chất của nó rất hữu ích trong việc thiết lập cơ sở lý thuyết để giải bài toán vận tải.

Định nghĩa. Một tập được sắp thứ tự các ô của bảng vận tải được gọi là *chu trình* nếu nó thoả mãn đồng thời ba tính chất sau:

- i) Hai ô cạnh nhau nằm trong cùng một hàng hay một cột;
- ii) Không có ba ô nằm trên cùng một hàng hay một cột;
- iii) Ô đầu tiên nằm trong cùng một hàng hay một cột với ô cuối cùng.

Ví dụ 4.1. Dãy các ô sau đây của bảng vận tải lập thành chu trình

- i) $(i_1, j_1), (i_1, j_2), (i_2, j_2), (i_2, j_3), \dots, (i_s, j_s), (i_s, j_1)$
- ii) $(i_1, j_1), (i_2, j_1), (i_2, j_2), (i_3, j_2), \dots, (i_s, j_s), (i_1, j_s)$

Một số dạng của chu trình được minh họa ở Bảng 4.2.

Bảng 4.2

•	•	•						•	•				
			*	•	•	*							
											•	•	
•	•	•						•	•	•	•	•	
			*	•	*				•	•	•		
						*	•	*					

Như vậy, chu trình là tập hợp ô trong bảng vận tải mà trong đó mỗi ô đều nằm trên cùng một hàng (hoặc cùng một cột) chỉ với một ô đứng trước, đồng thời nằm trên cùng một cột (hoặc cùng một hàng) chỉ với một ô đứng sau nó. Từ định nghĩa ta thấy một hàng hoặc một cột mà chu trình đi qua bao giờ cũng chỉ có hai ô thuộc chu trình, do đó, tổng số ô trên chu trình là chẵn và ít nhất là bốn ô.

Giả sử $G \subset T$ là một tập các ô nào đó của bảng vận tải.

Định nghĩa. Ta nói $G \subset T$ chứa chu trình nếu ta có thể xây dựng được ít nhất một chu trình gồm các ô thuộc $G^0 \subseteq G$. Trong trường hợp ngược lại, ta nói G không chứa chu trình.

Bổ đề sau cho ta dấu hiệu đơn giản để nhận biết một tập các ô G của bảng vận tải có chứa chu trình hay không?

Bổ đề 4.1. Giả sử tập các ô G của bảng vận tải thỏa mãn tính chất: trong mỗi hàng và mỗi cột của bảng vận tải hoặc không chứa ô nào của G hoặc có ít nhất là hai ô của G . Khi đó G chứa chu trình.

Chứng minh. Gọi các ô trong tập G là các ô chọn. Theo giả thiết, trong mỗi hàng và mỗi cột của bảng vận tải hoặc không có ô chọn nào hoặc có ít nhất hai ô chọn. Bắt đầu từ một ô chọn nào đó, chẳng hạn ô (i_1, j_1) ta đánh dấu ô này bởi dấu (+). Theo giả thiết, trên hàng i_1 , có ít nhất một ô chọn khác, giả sử (i_1, j_2) , ta đánh dấu ô này bởi (-). Vì (i_1, j_2) không phải ô chọn duy nhất trên cột j_2 nên đi theo cột này ta đến được ô chọn khác là (i_2, j_2) và đánh dấu (+). Tiếp tục dịch chuyển tiếp trên hàng i_2 đến (i_2, j_3) và đánh dấu (-) v.v... Quá trình này không thể kéo dài vô tận vì số ô của bảng vận tải là hữu hạn. Vì vậy đến một lúc nào đó ta sẽ quay trở lại một ô nào đó mà trước đó ta đã đi qua tức đã phát hiện ra một chu trình. $\square$

Kết quả sau mô tả mối quan hệ giữa các véc tơ cột của ma trận A và các ô tương ứng với chúng trong bảng vận tải.

Định lý 4.2. Cho tập các ô $G \subset T$. Khi đó, hệ véc tơ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi G không chứa chu trình.

Chứng minh. $(\Rightarrow)$ Giả sử hệ véc tơ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ độc lập tuyến tính. Ta chứng minh G không chứa chu trình. Giả thiết phản chứng rằng G chứa một chu trình, chẳng hạn chu trình đó là

$$(i_1, j_1)(i_1, j_2)(i_2, j_2)(i_2, j_3), \dots, (i_s, j_s)(i_s, j_{s+1} = j_1).$$

Ta có

$$A_{i_1 j_1} - A_{i_1 j_2} + A_{i_2 j_2} - A_{i_2 j_3} + \dots + A_{i_s j_s} - A_{i_s j_1} \stackrel{(4.4)}{=} (e^{i_1} + e^{m+j_1}) - (e^{i_1} + e^{m+j_2}) + \dots + (e^{i_s} + e^{m+j_s}) - (e^{i_s} + e^{m+j_1}) = 0,$$

trong đó e^k , $k \in \{i_1, \dots, i_s, m+j_1, \dots, m+j_s\}$ là véc tơ đơn vị thứ k trong không gian $\mathbb{R}^{m+n}$. Theo định nghĩa, hệ véc tơ $\{A_{i_1j_1}, A_{i_1j_2}, \dots, A_{i_sj_s}, A_{i_sj_1}\}$ phụ thuộc tuyến tính. Vì

$$\{A_{i_1j_1}, A_{i_1j_2}, \dots, A_{i_sj_s}, A_{i_sj_1}\} \subseteq \{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$$

nên hệ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ phụ thuộc tuyến tính. Mâu thuẫn này chứng tỏ G không chứa chu trình.

($\Leftarrow$) Giả sử các ô thuộc G không chứa chu trình. Ta sẽ chứng minh hệ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ độc lập tuyến tính. Thật vậy, xét đẳng thức

$$\sum_{(i,j) \in G} \alpha_{ij} A_{ij} = 0. \quad (4.9)$$

Vì G không chứa chu trình, theo Bổ đề 4.1, tồn tại một ô $(r, s) \in G$ mà nó là ô duy nhất trên hàng r hoặc trên cột s . Chẳng hạn, (r, s) mà nó là ô duy nhất trên hàng r , tức trong hệ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ có duy nhất một véc tơ A_{ij} với $i = r$.

Mặt khác,

$$A_{rs} = e^r + e^{m+s} = (0, \dots, \underbrace{1}_r, \dots, 0, \dots, \underbrace{1}_{m+s}, \dots, 0)^T$$

nên từ (4.9) suy ra $\alpha_{rs} = 0$. Loại ô (r, s) khỏi G , đặt $G' = G \setminus (r, s)$. Tập G' cũng không chứa chu trình ... Tương tự, ta chứng minh được $\alpha_{ij} = 0$ với mọi $(i, j) \in G$, chứng tỏ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ độc lập tuyến tính. $\square$

Hệ quả 4.1. Phương án $x = (x_{ij})$ là phương án cực biên khi và chỉ khi tập các ô chọn $G(x) = \{(i, j) \mid x_{ij} > 0\}$ không chứa chu trình.

Chứng minh. Bài toán vận tải là một quy hoạch tuyến tính nên phương án $x = (x_{ij})$ là một phương án cực biên khi và chỉ khi các véc tơ $\{A_{ij} \mid x_{ij} > 0\}$ độc lập tuyến tính (Định lý 3.6). Theo Định lý 4.2, điều đó xảy ra khi và chỉ khi tập các ô sử dụng $G(x)$ không chứa chu trình. $\square$

Do các kết quả trên, người ta còn hay gọi phương án cực biên của bài toán vận tải là *phương án không chứa chu trình*.

Ví dụ 4.2. Cho bài toán vận tải với véc tơ lượng phát $a = (50, 70, 55)^T$; véc tơ lượng thu $b = (30, 60, 60, 25)^T$ và ma trận chi phí

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 12 & 7 \\ 5 & 9 & 6 & 1 \\ 8 & 2 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

i) Bài toán này có nghiệm không?

ii) Chứng minh rằng

$$x^0 = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 40 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 & 25 \end{pmatrix} \quad \text{là phương án cực biên.}$$

iii) Tính chi phí phải trả nếu thực hiện theo phương án x^0 này.

Giải. Bài toán có $m = 3$ điểm phát và $n = 4$ điểm thu.

i) Vì $\sum_{i=1}^3 a_i = \sum_{j=1}^4 b_j = 175$, tức điều kiện cân bằng thu phát được thỏa mãn, nên bài toán có nghiệm tối ưu (Định lý 4.1).

ii) Vì $x^0 \geq 0$ và

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^4 x_{1j}^0 &= 30 + 20 + 0 + 0 = 50 = a_1, & \sum_{i=1}^3 x_{i1}^0 &= 30 + 0 + 0 = 30 = b_1 \\ \sum_{j=1}^4 x_{2j}^0 &= 0 + 40 + 30 + 0 = 70 = a_2, & \sum_{i=1}^3 x_{i2}^0 &= 20 + 40 + 0 = 60 = b_2 \\ \sum_{j=1}^4 x_{3j}^0 &= 0 + 0 + 30 + 25 = 55 = a_3, & \sum_{i=1}^3 x_{i3}^0 &= 0 + 30 + 30 = 60 = b_3 \\ & & \sum_{i=1}^3 x_{i4}^0 &= 0 + 0 + 25 = 25 = b_4. \end{aligned}$$

nên x^0 là một phương án chấp nhận được. Ta có

$$G(x^0) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\}$$

và dễ thấy $G(x^0)$ không chứa chu trình. Theo Hệ quả 4.1, phương án x^0 là một phương án cực biên.

iii) Chi phí phải trả nếu thực hiện theo phương án này là

$$\begin{aligned} f(x^0) &= \sum_{(i,j) \in G(x^0)} c_{ij} x_{ij}^0 \\ &= 4 \times 30 + 7 \times 20 + 9 \times 40 + 6 \times 30 + 9 \times 30 + 1 \times 25 \\ &= 1095. \end{aligned}$$

Hệ quả 4.2. Cho bảng vận tải $T = \{(i, j) \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$ với $m \geq 2, n \geq 2$. Mọi tập $G \subset T$ có $|G| \geq m + n$ đều chứa chu trình.

Chứng minh. Vì $\text{rank} A = m + n - 1$ và $|G| \geq m + n$ nên hệ các véc tơ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ phụ thuộc tuyến tính. Theo Định lý 4.2, tập G phải chứa chu trình. $\square$

Hệ quả 4.3. Cho tập $P \subset T$ là tập gồm $(m + n - 1)$ ô. Giả sử P không chứa chu trình và $(i_0, j_0) \notin P$. Khi đó $P \cup (i_0, j_0)$ sẽ chứa một chu trình duy nhất.

Chứng minh. Vì tập $P \cup \{(i_0, j_0)\}$ có $m + n$ ô nên, theo Hệ quả 4.2, nó phải chứa chu trình. Vì tập P không chứa chu trình nên chu trình này phải đi qua (i_0, j_0) và đó là chu trình duy nhất. Thật vậy, giả sử phản chứng là $P \cup \{(i_0, j_0)\}$ chứa hai chu trình khác nhau K và K' , chẳng hạn

$$K = \{(i_0, j_0)(i_0, j_1)(i_1, j_1), \dots, (i_k, j_k)(i_k, j_0)\}$$

$$K' = \{(i_0, j_0)(i_0, \bar{j}_1)(\bar{i}_1, \bar{j}_1), \dots, (\bar{i}_k, \bar{j}_k)(\bar{i}_k, j_0)\}.$$

Từ K và K' ta lập được chu trình mới

$$K'' = \{(i_0, j_1)(i_1, j_1), \dots, (i_k, j_k)(i_k, j_0)(\bar{i}_k, j_0)(\bar{i}_k, \bar{j}_k), \dots, (i_0, \bar{j}_1)\}$$

không đi qua (i_0, j_0) . Điều này trái với giả thiết là P không chứa chu trình và chứng tỏ giả thiết phản chứng sai. $\square$

4.3 Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải

Có nhiều phương pháp được đề xuất để giải bài toán vận tải và có thể chia chúng thành hai loại: các phương pháp cải thiện dần phương án (đại diện là phương pháp thế vị) và các phương pháp giảm dần độ lệch khỏi ràng buộc (đại diện là phương pháp Hungary (xem [18], [36])).

Mục này dành để giới thiệu phương pháp thế vị² (theo cách thường gọi của một số nước như Việt Nam, Nga...) giải bài toán vận tải. Tương tự thuật toán đơn hình giải quy hoạch tuyến tính, thuật toán thế vị giải bài toán vận tải cũng xuất phát từ một phương án cực biên x^0 . Do bài toán vận tải luôn có nghiệm nên từ x^0 chỉ có một trong hai trường hợp sau xảy ra:

i) Nếu x^0 thỏa mãn tiêu chuẩn tối ưu (Định lý 4.3) thì dừng thuật toán;

ii) Ngược lại, ta chuyển đến phương án cực biên x^1 thỏa mãn $f(x^1) \leq f(x^0)$; Gán $x^0 := x^1$ và lặp lại quá trình tính toán với x^0 mới.

²Phương pháp thế vị chính là phương pháp nhân tử (method of multipliers). Nó cũng có tên là phương pháp đơn hình vận tải (transportation simplex method).

4.3.1 Cơ sở lý thuyết

Xét bài toán vận tải

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (PT)$$

$$\text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải (PT) là

$$\max g(y) = \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j \quad (DT)$$

$$\text{v.đ.k. } u_i + v_j \leq c_{ij} \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n,$$

trong đó $y = (u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)^T$.

Để đơn giản việc trình bày, giả sử rằng bài toán vận tải (PT) là không suy biến, tức các phương án cực biên của nó đều không suy biến. Cách nhận biết và khắc phục khi gặp phương án cực biên suy biến sẽ trình bày chi tiết ở Chú ý 4.3.

Cho phương án x^0 . Như thường lệ, ký hiệu $G(x^0) = \{(i, j) \in T \mid x_{ij}^0 > 0\}$. Sau đây là điều kiện cần và đủ để phương án $x = (x_{ij}^0)$ là phương án tối ưu.

Định lý 4.3. Phương án $x^0 = (x_{ij}^0)$ của bài toán vận tải (PT) là phương án tối ưu khi và chỉ khi tồn tại các số u_i , $i = 1, \dots, m$, và v_j , $j = 1, \dots, n$ thỏa mãn

$$u_i + v_j \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in T \quad (4.10)$$

$$u_i + v_j = c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in G(x^0). \quad (4.11)$$

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử phương án $x^0 = (x_{ij}^0)$ là phương án tối ưu của bài toán vận tải (PT). Theo Định lý đối ngẫu mạnh (Định lý 3.12), bài toán đối ngẫu (DT) có phương án tối ưu $y^0 = (u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)^T$. Do y^0 phải là phương án chấp nhận được của bài toán đối ngẫu nên nó thỏa mãn mọi ràng buộc của bài toán, tức

$$u_i + v_j \leq c_{ij} \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Và đây chính là điều kiện (4.10). Hơn nữa, vì x^0 là phương án tối ưu của bài toán gốc (PT) và y^0 là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu (DT) nên theo Định lý về độ lệch bù (Định lý 3.14) ta có

$$\langle c - A^T y^0, x^0 \rangle = 0 \Rightarrow \text{nếu } x_{ij}^0 > 0 \text{ thì } u_i + v_j = c_{ij},$$

hay điều kiện (4.11) được thỏa mãn.

($\Leftarrow$) Cho phương án $x^0 = (x_{ij}^0)$. Giả sử tồn tại các số u_i , $i = 1, \dots, m$, và v_j , $j = 1, \dots, n$ thỏa mãn (4.10) và (4.11). Ta phải chứng minh x^0 là phương án tối ưu. Thật vậy, do có (4.11) và do $x_{ij}^0 = 0$ với $(i, j) \notin G(x^0)$ nên giá trị hàm mục tiêu tại x^0 là

$$f(x^0) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}^0 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (u_i + v_j) x_{ij}^0. \quad (4.12)$$

Giả sử $\bar{x} = (\bar{x}_{ij})$ là một phương án bất kỳ của bài toán vận tải. Ta có

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \bar{x}_{ij} \stackrel{(4.10)}{\geq} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (u_i + v_j) \bar{x}_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^m u_i \sum_{j=1}^n \bar{x}_{ij} + \sum_{j=1}^n v_j \sum_{i=1}^m \bar{x}_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^m u_i a_i + \sum_{j=1}^n v_j b_j \quad (\text{vì } \bar{x} \text{ là một phương án}) \\ &= \sum_{i=1}^m u_i \sum_{j=1}^n x_{ij}^0 + \sum_{j=1}^n v_j \sum_{i=1}^m x_{ij}^0 \quad (\text{vì } x^0 \text{ là một phương án}) \\ &\stackrel{(4.12)}{=} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (u_i + v_j) x_{ij}^0 = f(x^0). \end{aligned}$$

Vậy x^0 là phương án tối ưu của bài toán vận tải đang xét. $\square$

Chú ý 4.1. Giả sử x^0 là phương án cực biên không suy biến. Ta có các véc tơ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G(x^0)\}$ độc lập tuyến tính và $|G(x^0)| = m + n - 1$. Do đó hệ (4.11) tương ứng

$$u_i + v_j = c_{ij}, \quad (i, j) \in G(x^0)$$

có $m + n - 1$ phương trình độc lập tuyến tính với nhau và $m + n$ biến u_i , $i = 1, \dots, m$ và v_j , $j = 1, \dots, n$. Do đó để giải hệ này, có thể cho một biến giá trị tùy ý (thông thường cho $u_1 = 0$) và các ẩn còn lại được xác định duy nhất bằng phương pháp thế. Như vậy, mỗi phương án cực biên không suy biến $x^0 = (x_{ij}^0)$ tương ứng với một bộ số u_i , $i = 1, \dots, m$ và v_j , $j = 1, \dots, n$ (sai khác một hằng số) thỏa mãn (4.11). Ta gọi các số u_i , v_j này là các *thế vị*. Các đại lượng $\Delta_{ij} := u_i + v_j - c_{ij}$ là được gọi là các *ước lượng*. Khi đó, điều kiện (4.10) được viết lại là

$$\Delta_{ij} \leq 0 \quad \text{với mọi } (i, j) \in T.$$

Định lý sau đây và nội dung chứng minh của nó cho ta biết dấu hiệu nhận biết phương án cực biên không suy biến x^0 chưa phải tối ưu và từ đó chuyển sang một phương án cực biên x^1 mà tại đó giá trị hàm mục tiêu tốt hơn tại x^0 .

Định lý 4.4. *Giả sử x^0 là phương án cực biên không suy biến của bài toán vận tải và $u_i, v_j, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ là bộ các thế vị tương ứng với nó. Nếu*

$$\exists \delta (i_k, j_k) \notin G(x^0) \text{ sao cho } \Delta_{i_k j_k} > 0 \quad (4.13)$$

thì x^0 không phải phương án tối ưu và từ x^0 ta chuyển đến được một phương án cực biên x^1 tốt hơn x^0 , tức

$$f(x^1) < f(x^0).$$

Chứng minh. Giả sử có điều kiện (4.13). Ta sẽ chứng minh rằng, từ x^0 có thể chuyển sang được phương án cực biên x^1 thỏa mãn $f(x^1) < f(x^0)$.

Do x^0 là phương án cực biên không suy biến nên $|G(x^0)| = m + n - 1$ và $G(x^0)$ không chứa chu trình (Hệ quả 4.1). Theo Hệ quả 4.3, tập $G(x^0) \cup \{(i_k, j_k)\}$ chứa một chu trình K duy nhất đi qua (i_k, j_k) . Đánh dấu các ô trong K bởi các dấu + và -, xuất phát từ ô (i_k, j_k) với dấu +, sao cho không có hai ô nào cạnh nhau trong K lại được đánh dấu bởi cùng một dấu. Ký hiệu

$$K^+ := \{ \text{các ô trong } K \text{ được đánh dấu } + \},$$

$$K^- := \{ \text{các ô trong } K \text{ được đánh dấu } - \}.$$

Xây dựng phương án $x^1 = (x_{ij}^1)$ theo công thức

$$x_{ij}^1 = \begin{cases} x_{ij}^0 + \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^+ \\ x_{ij}^0 - \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^- \\ x_{ij}^0 & \text{nếu } (i, j) \notin K, \end{cases} \quad (4.14)$$

với

$$\theta = \min\{x_{ij}^0 \mid (i, j) \in K^-\} = x_{i_r j_r}^0. \quad (4.15)$$

Vì x^0 là phương án cực biên không suy biến nên $\theta > 0$. Theo cách xây dựng chu trình K và phương án x^1 ta có

$$x_{i_k j_k}^1 = \theta > 0. \quad (4.16)$$

Từ (4.14) và (4.15) rõ ràng $x_{ij}^1 \geq 0$ với mọi (i, j) . Vì các ô trong K từng đôi thuộc K^+ và K^- xen kẽ nhau nên

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^1 = \sum_{j=1}^n x_{ij}^0 = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij}^1 = \sum_{i=1}^m x_{ij}^0 = b_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

Do đó x^1 là một phương án chấp nhận được của bài toán vận tải. Để thấy

$$G(x^1) = (G(x^0) \setminus \{(i_r, j_r)\}) \cup \{(i_k, j_k)\}.$$

Vì K là chu trình duy nhất chứa trong $G(x^0) \cup \{(i_k, j_k)\}$, mà theo cách chọn thì $(i_r, j_r) \in K$ nên ô chọn mới là (i_k, j_k) không thể tạo thành chu trình với các ô thuộc $G(x^0) \setminus \{(i_r, j_r)\}$, tức $G(x^1)$ không chứa chu trình. Điều đó chứng tỏ x^1 là phương án cực biên (Hệ quả 4.1).

Do $u_i + v_j = c_{ij}$ với mọi $(i, j) \in G(x^0)$ và $x_{ij}^0 = 0$ với mọi $(i, j) \notin G(x^0)$ nên giá trị hàm mục tiêu tại x^0 là

$$\begin{aligned} f(x^0) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}^0 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (u_i + v_j) x_{ij}^0 \\ &= \sum_{i=1}^m u_i \sum_{j=1}^n x_{ij}^0 + \sum_{j=1}^n v_j \sum_{i=1}^m x_{ij}^0. \end{aligned} \quad (4.17)$$

Do $G(x^0) \setminus \{(i_r, j_r)\} = G(x^1) \setminus \{(i_k, j_k)\}$ nên

$$u_i + v_j = c_{ij} \text{ với } (i, j) \in G(x^1) \setminus \{(i_k, j_k)\}. \quad (4.18)$$

Để cho đơn giản cách viết, ta ký hiệu $\hat{G} := G(x^1) \setminus \{(i_k, j_k)\}$. Ta có

$$\begin{aligned} f(x^1) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}^1 \\ &= \sum_{(i,j) \in \hat{G}} c_{ij} x_{ij}^1 + c_{i_k j_k} x_{i_k j_k}^1 + \sum_{(i,j) \notin G(x^1)} c_{ij} x_{ij}^1 \\ &= \underbrace{\sum_{(i,j) \in \hat{G}} (u_i + v_j) x_{ij}^1}_{(\text{theo (4.18)})} + \underbrace{(u_{i_k} + v_{j_k} - \Delta_{i_k j_k}) x_{i_k j_k}^1}_{(\text{do } \Delta_{i_k j_k} = u_{i_k} + v_{j_k} - c_{i_k j_k})} + \underbrace{\sum_{(i,j) \notin G(x^1)} (u_i + v_j) x_{ij}^1}_{(\text{do } x_{ij}^1 = 0 \ \forall (i,j) \notin G(x^1))} \\ &\stackrel{(4.16)}{=} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (u_i + v_j) x_{ij}^1 - \theta \Delta_{i_k j_k} \\ &= \sum_{i=1}^m u_i a_i + \sum_{j=1}^n v_j b_j - \theta \Delta_{i_k j_k} \quad (\text{do } x^1 \text{ là một phương án}) \\ &= \sum_{i=1}^m u_i \sum_{j=1}^n x_{ij}^0 + \sum_{j=1}^n v_j \sum_{i=1}^m x_{ij}^0 - \theta \Delta_{i_k j_k} \quad (\text{do } x^0 \text{ là một phương án}) \\ &\stackrel{(4.17)}{=} f(x^0) - \theta \Delta_{i_k j_k}. \end{aligned}$$

Vì $\theta > 0$ và $\Delta_{i_k j_k} > 0$ nên

$$f(x^1) = f(x^0) - \theta \Delta_{i_k j_k} < f(x^0). \quad (4.19)$$

Định lý đã được chứng minh. $\square$

Chú ý 4.2. Cho phương án cực biên không suy biến x^0 và bộ thế vị u_i, v_j tương ứng với x^0 . Theo chứng minh Định lý 4.4, nếu x^0 chưa phải phương án tối ưu thì ta chuyển sang được phương án cực biên x^1 và giá trị hàm mục tiêu tại x^1 giảm được một lượng là $\theta \Delta_{i_k j_k}$ (xem (4.19)), tức phụ thuộc cả vào θ và $\Delta_{i_k j_k}$, trong đó θ được tính theo (4.15). Với mong muốn giá trị hàm mục tiêu giảm được nhiều nhất có thể và vừa đơn giản việc tính toán, trong trường hợp có nhiều ô $(i, j) \notin G(x^0)$ cùng có $\Delta_{ij} > 0$ thuật toán thế vị giải bài toán vận tải chọn ô (i_s, j_s) sao cho

$$\Delta_{i_s j_s} = \max\{\Delta_{ij} > 0 \mid (i, j) \notin G(x^0)\}$$

và gọi ô (i_s, j_s) là ô điều chỉnh. Sau đó xây dựng phương án cực biên x^1 theo (4.14) với ô (i_k, j_k) được thay bởi (i_s, j_s) . Chu trình K được gọi là chu trình điều chỉnh. Chi tiết thuật toán thế vị sẽ được trình bày ở mục tiếp theo.

4.3.2 Thuật toán thế vị

Như đã nói, thuật toán thế vị giải bài toán vận tải xuất phát từ một phương án cực biên. Việc xác định một phương án cực biên của bài toán vận tải đơn giản hơn rất nhiều so với việc tìm phương án cực biên của một bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát và sẽ được trình bày trong Mục 4.4. Mục này dành để giới thiệu thuật toán thế vị giải bài toán vận tải không suy biến, tức các phương án cực biên đều có đúng $(m + n - 1)$ thành phần dương, với giả thiết đã biết trước một phương án cực biên.

Thuật toán 4.1. (Thuật toán thế vị)

Bước khởi tạo. Giả sử đã biết phương án cực biên không suy biến $x^0 = (x_{ij}^0)$. Tập ô chọn tương ứng với x^0 là $G(x^0) = \{(i, j) \mid x_{ij}^0 > 0\}$ gồm $(m + n - 1)$ phân tử và không chứa chu trình.

Bước 1. Xác định các thế vị $u_i, i = 1, \dots, m$ và $v_j, j = 1, \dots, n$ tương ứng với phương án cực biên x^0 bằng việc giải hệ phương trình (xem Chú ý 4.1)

$$u_i + v_j = c_{ij} \quad \forall (i, j) \in G(x^0).$$

Bước 2. Tính các ước lượng

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} \quad \forall (i, j) \notin G(x^0) \quad (\text{Luôn có } \Delta_{ij} = 0 \quad \forall (i, j) \in G(x^0)).$$

Điền ước lượng Δ_{ij} với $(i, j) \notin G(x^0)$ vào góc dưới bên phải của ô (i, j) .

Bước 3. (Kiểm tra điều kiện tối ưu)

If $\Delta_{ij} \leq 0$ với mọi $(i, j) \notin G(x^0)$ **Then** Dừng thuật toán
(x^0 là phương án tối ưu (Định lý 4.3))

Else Chuyển Bước 4.

Bước 4. (Điều chỉnh phương án)

(4.1) Xác định ô điều chỉnh (i_s, j_s) với

$$\Delta_{i_s, j_s} = \max\{\Delta_{ij} > 0 \mid (i, j) \notin G(x^0)\}.$$

(4.2) Tìm chu trình điều chỉnh duy nhất K trong tập $G(x^0) \cup (i_s, j_s)$.

(4.3) Đánh dấu lần lượt các ô trong chu trình bởi dấu $(+)$ và $(-)$ với $(i_s, j_s) \in K^+$.

(4.4) Xây dựng phương án mới $x^1 = (x_{ij}^1)$ với

$$x_{ij}^1 = \begin{cases} x_{ij}^0 + \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^+ \\ x_{ij}^0 - \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^- \\ x_{ij}^0 & \text{nếu } (i, j) \notin K, \end{cases}$$

trong đó $\theta = x_{i_r, j_r}^0 = \min\{x_{ij}^0 \mid (i, j) \in K^-\}$. Ta có

$$G(x^1) := \left(G(x^0) \setminus (i_r, j_r)\right) \cup (i_s, j_s)$$

và $G(x^1)$ không chứa chu trình (tức x^1 là phương án cực biên mới).

(4.5) Gán $x^0 := x^1$; $G(x^0) := G(x^1)$ và quay lại Bước 1.

Định lý 4.5. Nếu bài toán vận tải không suy biến thì thuật toán thế vị là hữu hạn, tức sau hữu hạn phép tính ta sẽ nhận được nghiệm tối ưu.

Chứng minh. Bài toán vận tải thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát nên luôn có nghiệm tối ưu (Định lý 4.1). Do bài toán không suy biến nên tại mỗi bước lặp ta đều có $\theta > 0$ và giá trị hàm mục tiêu giảm thực sự (xem (4.19)). Vì vậy, sau một số hữu hạn bước lặp ta sẽ nhận được phương án tối ưu. $\square$

Mệnh đề 4.2. Nếu các lượng phát a_i , $i = 1, \dots, m$ và các lượng thu b_j , $j = 1, \dots, n$ đều là các số nguyên thì bài toán vận tải (PT) sẽ có nghiệm tối ưu với các thành phần đều nguyên.

Chứng minh. Trong các bước tính toán của thuật toán thế vị ta không phải dùng phép chia. Do đó, nếu dữ liệu ban đầu a_i, b_j là các số nguyên thì theo các cách tìm phương án cực biên xuất phát như sẽ trình bày ở Mục 4.4, phương án xuất phát cũng sẽ có các thành phần nguyên. Vì thế qua các bước lặp, cho đến phương án tối ưu ta luôn có các thành phần của phương án đều là số nguyên. $\square$

Chú ý 4.3. (Dấu hiệu nhận biết phương án cực biên suy biến và cách khắc phục)
Tương tự như khi giải bài toán quy hoạch tuyến tính, trong trường hợp bài toán vận tải suy biến, có hai dấu hiệu để nhận biết:

i) $\theta = 0$. Khi đó, ta vẫn thực hiện thuật toán một cách bình thường, nghĩa là ô điều chỉnh (i_s, j_s) sẽ trở thành ô chọn của phương án cực biên mới x^1 với $x_{i_s j_s}^1 = \theta$, còn ô (i_r, j_r) ứng với $x_{i_r j_r}^0 = \theta$ ở trên chu trình điều chỉnh sẽ trở thành ô loại đối với phương án x^1 . Tuy nhiên, kết quả điều chỉnh không làm thay đổi phương án cực biên (xem (4.14)) mà chỉ thay đổi tập véctơ cơ sở ứng với phương án đó;

ii) θ đạt tại nhiều ô khác nhau. Khi đó, ta sẽ loại một trong những ô này theo quy tắc ngẫu nhiên.

Chú ý 4.4. (Dấu hiệu bài toán có phương án tối ưu duy nhất và không duy nhất)

i) Nếu phương án cực biên không suy biến x^0 thỏa mãn tiêu chuẩn

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} < 0 \quad \forall (i, j) \notin G(x^0)$$

thì đó là phương án tối ưu duy nhất của bài toán vận tải;

ii) Ngược lại, nếu phương án cực biên không suy biến x^0 là phương án tối ưu và tồn tại ô $(i_p, j_p) \notin G(x^0)$ có $\Delta_{i_p j_p} = 0$ thì x^0 không phải phương án tối ưu duy nhất của bài toán vận tải. Tương tự thuật toán đơn hình giải quy hoạch tuyến tính, muốn tìm một phương án cực biên tối ưu khác x^0 , ta chọn (i_p, j_p) làm ô điều chỉnh và thực hiện tiếp một số bước lặp theo thuật toán thế vị (xem kết quả giải bài toán mở rộng (PT_0) trong Ví dụ 4.6).

Sau đây sẽ trình bày một số ví dụ minh họa cho thuật toán thế vị.

Ví dụ 4.3. Giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị với véctơ lượng phát a , véctơ lượng thu b , ma trận chi phí $C = (c_{ij})$ và phương án cực biên xuất phát x^0 như sau:

$$a = (50, 70, 80)^T, \quad b = (60, 30, 40, 70)^T,$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad x^0 = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 30 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 70 \end{pmatrix}.$$

Giải. Bài toán này có $m = 3$ điểm phát và $n = 4$ điểm thu và thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát. Phương án cực biên x^0 có tập ô chọn tương ứng là

$$G(x^0) = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\}$$

và giá trị hàm mục tiêu $f(x^0) = 690$.

Vòng lặp thứ nhất. Các số liệu tính toán tương ứng với phương án cực biên x^0 được ghi ở Bảng 4.3. Cụ thể

Bước 1. Xác định các thế vị: Giải hệ phương trình (4.11) ứng với các ô $(i, j) \in G(x^0)$ sau khi đã gán $u_1 := 0$ như sau:

$$\begin{aligned}\delta(1, 1) : \quad u_1 + v_1 &= c_{11} = 2 \Rightarrow v_1 = 2 - 0 = 2; \\ \delta(2, 1) : \quad u_2 + v_1 &= c_{21} = 3 \Rightarrow u_2 = 3 - 2 = 1; \\ \delta(2, 2) : \quad u_2 + v_2 &= c_{22} = 6 \Rightarrow v_2 = 6 - 1 = 5; \\ \delta(2, 3) : \quad u_2 + v_3 &= c_{23} = 4 \Rightarrow v_3 = 4 - 1 = 3; \\ \delta(3, 3) : \quad u_3 + v_3 &= c_{33} = 5 \Rightarrow u_3 = 5 - 3 = 2; \\ \delta(3, 4) : \quad u_3 + v_4 &= c_{34} = 3 \Rightarrow v_4 = 3 - 2 = 1.\end{aligned}$$

Bước 2. Tính các ước lượng tương ứng với các ô $(i, j) \notin G(x^0)$.

$$\begin{aligned}\delta(1, 2) : \quad \Delta_{12} &= u_1 + v_2 - c_{12} = 0 + 5 - 4 = 1; \\ \delta(1, 3) : \quad \Delta_{13} &= u_1 + v_3 - c_{13} = 0 + 3 - 5 = -2; \\ \delta(1, 4) : \quad \Delta_{14} &= u_1 + v_4 - c_{14} = 0 + 1 - 1 = 0; \\ \delta(2, 4) : \quad \Delta_{24} &= u_2 + v_4 - c_{24} = 1 + 1 - 8 = -6; \\ \delta(3, 1) : \quad \Delta_{31} &= u_3 + v_1 - c_{31} = 2 + 2 - 1 = 3; \\ \delta(3, 2) : \quad \Delta_{32} &= u_3 + v_2 - c_{32} = 2 + 5 - 2 = 5;\end{aligned}$$

Bước 3. Vì còn có $\Delta_{12} = 1 > 0$, $\Delta_{31} = 3 > 0$ và $\Delta_{32} = 5 > 0$ và các ô $(1, 2)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$ không thuộc $G(x^0)$ nên phương án cực biên x^0 chưa phải là phương án tối ưu.

Bảng 4.3

		v_j	2	5	3	1
u_i	b_j	a_i	60	30	40	70
	0	50	2	4	5	1
	1	70	3	6	4	8
	2	80	1	2	5	3
			50	30	30	10
			10	30	30	70
			3	5	10	

Bước 4. (Điều chỉnh phương án) Ta chọn ô $(i_s, j_s) = (3, 2)$ làm ô điều chỉnh vì

$$\Delta_{32} = \max\{\Delta_{12}, \Delta_{31}, \Delta_{32}\} = \max\{1, 3, 5\} = 5.$$

Ghép ô $(3, 2)$ vào tập $G(x^0)$ ta được chu trình $K = \{(3, 2), (3, 3), (2, 3), (2, 2)\}$ với $K^+ = \{(3, 2), (2, 3)\}$ và $K^- = \{(3, 3), (2, 2)\}$. Khi đó

$$\theta = \min\{x_{ij}^0 \mid (i, j) \in K^-\} = \min\{x_{33}^0, x_{22}^0\} = \min\{10, 30\} = 10 = x_{33}^0.$$

Do đó $(i_r, j_r) = (3, 3)$. Tiến hành điều chỉnh phương án ta chuyển sang phương án cực biên mới x^1 với giá trị hàm mục tiêu bằng

$$f(x^1) = f(x^0) - \theta \Delta_{32} = 690 - 10 \times 5 = 640$$

và sang Vòng lặp thứ hai với $x^0 := x^1$.

Bảng 4.4

$\vec{v}_j$		2	5	3	6
u_i	b_j a_i	60	30	40	70
0	50	2 — 50	4 1	5 -2	1 + 5
1	70	3 + 10	6 — 20	4 40	8 -1
-3	80	1 -2	2 + 10	5 -5	3 - 70

Vòng lặp thứ hai. Các số liệu tính toán tương ứng với phương án cực biên x^0 mới được biểu diễn ở Bảng 4.4. Vì còn $\Delta_{12} = 1 > 0$, $\Delta_{14} = 5 > 0$ và các ô $(1, 2)$, $(1, 4)$ không thuộc $G(x^0)$ nên x^0 chưa phải phương án tối ưu. Để thấy, trong bước lặp tiếp theo ta có $(i_s, j_s) = (1, 4)$. Chu trình K thuộc tập $G(x^0) \cup \{(1, 4)\}$ là

$$K = \{(1, 4), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 4)\}$$

với $K^+ = \{(1, 4), (2, 1), (3, 2)\}$ và $K^- = \{(1, 1), (2, 2), (3, 4)\}$. Vậy

$$\theta = \min\{x_{ij}^0 \mid (i, j) \in K^-\} = \min\{x_{11}^0, x_{22}^0, x_{34}^0\} = \min\{50, 20, 70\} = 20 = x_{22}^0.$$

Do đó $(i_r, j_r) = (2, 2)$. Tiếp tục điều chỉnh phương án theo Bước 4.4 của thuật toán, ta chuyển sang phương án cực biên x^1 mới với giá trị hàm mục tiêu là

$$f(x^1) = f(x^0) - \theta \Delta_{14} = 640 - 20 \times 5 = 540.$$

Gán $x^0 := x^1$ và chuyển sang Vòng lặp thứ ba.

Vòng lặp thứ ba. Các số liệu tính toán tương ứng với phương án x^0 mới tại vòng lặp này được trình bày ở Bảng 4.5.

Bảng 4.5

		v_j	2	0	3	1
u_i	b_j	a_i	60	30	40	70
0	50	2	-	4	5	1
			30	-4	-2	20
1	70	3		6	4	8
			30	-5	40	-6
2	80	1	+	2	5	3
			3	30	0	50

Do còn có $\Delta_{31} = 3 > 0$ và $(3, 1) \notin G(x^0)$ nên phương án x^0 này chưa phải phương án tối ưu. Ta có ô điều chỉnh $(i_s, j_s) = (3, 1)$; chu trình điều chỉnh $K = \{(3, 1), (3, 4), (1, 4), (1, 1)\}$ với

$$K^+ = \{(3, 1), (1, 4)\}, \quad K^- = \{(3, 4), (1, 1)\}$$

và $\theta = \min\{x_{34}^0, x_{11}^0\} = x_{11}^0 = 30$. Tiếp tục điều chỉnh, ta chuyển sang phương án cực biên x^1 mới với giá trị hàm mục tiêu là

$$f(x^1) = f(x^0) - \theta \Delta_{31} = 540 - 30 \times 3 = 450.$$

Gán $x^0 = x^1$ và chuyển sang bảng vận tải tương ứng với x^0 mới này là Bảng 4.6.

Vòng lặp thứ tư. Các số liệu tính toán tương ứng với phương án cực biên x^0 mới được trình bày ở Bảng 4.6. Vì các ước lượng $\Delta_{ij} < 0$ với mọi $(i, j) \notin G(x^0)$ nên kết thúc thuật toán và ta nhận được phương án tối ưu duy nhất là

$$x^* = x^0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 50 \\ 30 & 0 & 40 & 0 \\ 30 & 30 & 0 & 20 \end{pmatrix}$$

và giá trị tối ưu là $f(x^*) = 450$.

Bảng 4.6

v_j		-1	0	0	1
u_i	b_j a_i	60	30	40	70
0	50	2	4	5	1
			-3	-4	-5
4	70	3	6	4	8
			30	-2	40
2	80	1	2	5	3
			30	-3	20

4.4 Tìm phương án xuất phát cho bài toán vận tải

Có nhiều phương pháp đã được đưa ra để xác định một phương án cực biên của bài toán vận tải. Mục này sẽ trình bày hai phương pháp đơn giản nhất, thường được sử dụng để tìm phương án cực biên xuất phát cho bài toán vận tải thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát: Phương pháp góc tây bắc và phương pháp cực tiểu chi phí. Sau đây ta trình bày các thuật toán, tính đúng đắn của chúng sẽ được chứng minh trong Mệnh đề 4.3.

4.4.1 Phương pháp góc tây bắc (northwest - conner rule)

Trước hết, ta lập bảng vận tải T với các số liệu $a_i, b_j, c_{ij}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

• Bắt đầu từ ô ở vị trí góc tây bắc của bảng T (ô $(1, 1)$), ta điền lượng hàng x_{11} lớn nhất có thể vào đó, tức cho chuyển một lượng hàng lớn nhất có thể từ điểm phát 1 đến điểm thu 1. Dễ thấy

$$x_{11} = \min\{a_1, b_1\}.$$

Có một trong ba khả năng sau có thể xảy ra:

◊ **If** $x_{11} = a_1 < b_1$

Then (điểm phát 1 đã hết hàng, điểm thu 1 còn cần $b_1 - a_1$ đơn vị hàng) Xóa hàng thứ nhất của bảng T ta thu được bảng T' gồm $(m - 1)$ hàng và n cột với lượng phát, thu tương ứng:

$$a'_i = a_i \quad i = 2, 3, \dots, m,$$

$$b'_1 = b_1 - x_{11} = b_1 - a_1; \quad b'_j = b_j, \quad j = 2, 3, \dots, n;$$

◊ **If** $x_{11} = b_1 < a_1$

Then (điểm phát 1 còn $a_1 - b_1$ đơn vị hàng, điểm thu 1 đã thỏa mãn nhu cầu) Xóa cột thứ nhất của bảng T ta thu được bảng T' gồm m hàng và $n - 1$ cột với lượng phát, thu tương ứng:

$$\begin{aligned} a'_1 &= a_1 - x_{11} = a_1 - b_1; & a'_i &= a_i \quad i = 2, 3, \dots, m, \\ b'_j &= b_j, & j &= 2, 3, \dots, n; \end{aligned}$$

◊ **If** $x_{11} = b_1 = a_1$

Then (điểm phát 1 đã hết hàng, điểm thu 1 đã thỏa mãn nhu cầu) Ta quy ước chỉ xóa cột thứ nhất của bảng T ta thu được bảng T' gồm m hàng và $n - 1$ cột với lượng phát, thu tương ứng:

$$\begin{aligned} a'_1 &= 0, & a'_i &= a_i \quad i = 2, 3, \dots, m, \\ b'_j &= b_j, & j &= 2, 3, \dots, n; \end{aligned}$$

• Đối với bảng T' , ta lại thực hiện thủ tục chuyển hàng như đã áp dụng đối với bảng T : Bắt đầu từ ô ở góc tây bắc của bảng T' , xác định khối lượng vận chuyển lớn nhất có thể (khối lượng hàng này có thể bằng 0) từ điểm phát đến điểm thu tương ứng, tức điền lượng hàng vận chuyển lớn nhất có thể vào ô này... Cứ tiếp tục đến khi loại hết được tất cả các hàng và các cột của bảng vận tải. Những ô (i, j) không được phân phối hàng có $x_{ij} = 0$.

Ví dụ 4.4. Xét bài toán vận tải với véc tơ lượng phát a , lượng thu b và ma trận chi phí C như ở Ví dụ 4.3.

Bảng 4.7

$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70
50	2	4	5	1
70	3	6	4	8
80	1	2	5	3

Kết quả tìm phương án cực biên xuất phát x^0 theo phương pháp góc tây bắc được trình bày ở Bảng 4.7. Các thành phần dương của phương án x^0 được ghi vào góc dưới bên phải mỗi ô tương ứng (các thành phần bằng 0 bỏ qua không ghi). Trình tự phân phối hàng theo chiều mũi tên (đường đứt nét). Ta thấy rằng, phương án x^0 này chính là phương án cực biên đã cho trong Ví dụ 4.3.

Nhận xét 4.2. Theo phương pháp góc tây bắc, sau mỗi lần phân phối hàng, ta sẽ xoá đi được 1 hàng (hoặc 1 cột) của bảng. Do đó, đúng sau $m + n - 1$ lần phân phối thủ tục trên phải kết thúc (do ở lần cuối ta xoá được cả hàng lẫn cột) và phương án xây dựng theo phương pháp góc tây bắc sẽ có không quá $(m + n - 1)$ thành phần dương.

4.4.2 Phương pháp cực tiểu chi phí (The least-cost method)

Trong phương pháp góc tây bắc, khi tiến hành phân phối các lượng vận chuyển, ta luôn chọn ô ở góc tây bắc mà không chú ý đến cước phí vận chuyển. Với phương pháp cực tiểu chi phí, ta sẽ điền một lượng hàng lớn nhất có thể vào ô có cước phí nhỏ nhất toàn bảng vận tải. Chẳng hạn, với bảng đầu tiên là bảng T , ta điền một lượng hàng lớn nhất có thể vào ô (i_0, j_0) mà

$$c_{i_0 j_0} = \min \{c_{ij} \mid (i, j) \in T\},$$

tức cho chuyên chở một lượng hàng lớn nhất có thể từ điểm phát i_0 đến điểm thu j_0 tương ứng. Nếu nhiều ô có cước phí bằng $c_{i_0 j_0}$ thì ta phân hàng vào ô nào có thể nhận lượng hàng lớn nhất. Nếu lượng hàng lớn nhất có thể phân phối vào mỗi ô này như nhau thì chọn phân hàng vào một ô bất kỳ. Các quá trình biến đổi bảng còn lại theo phương pháp cực tiểu chi phí được thực hiện như phương pháp góc tây bắc.

Ví dụ 4.5. Ta vẫn xét bài toán vận tải với số liệu về lượng phát, lượng thu và chi phí như ở Ví dụ 4.3.

Quá trình tính toán (xem Bảng 4.8) như sau: Để thấy ô $(3, 1)$ và ô $(1, 4)$ có cùng cước phí nhỏ nhất toàn bảng, cụ thể $c_{31} = c_{14} = 1$. Ta phân phối 60 đơn vị hàng vào ô $(3, 1)$ vì

$$\min \{a_3, b_1\} = 60 > \min \{a_1, b_4\} = 50.$$

Bảng 4.8

$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70
50	2	4	5	1
70	3	6	4	8
80	1	2	5	3

Diagram illustrating the allocation process in the transportation problem. Dotted arrows show the flow of goods from supply points to demand points. The final allocation is shown with solid numbers in the cells: (1,4)=50, (2,3)=40, (2,2)=10, (3,2)=20, (3,4)=20. The remaining supply and demand values are shown at the bottom of the columns: 60, 20, 20, 20.

Điểm thu thứ nhất đã thu đủ lượng hàng theo yêu cầu, do đó ta xóa cột 1. Điểm phát thứ ba còn một lượng hàng là $a'_3 = 80 - 60 = 20$. Trong bảng còn lại (ba cột cuối), ô (1, 4) có cước phí nhỏ nhất là $c_{14} = 1$. Do đó ta phân vào ô này một lượng hàng là $\min\{a'_1, b_4\} = 50$. Khi đó, điểm phát thứ nhất đã hết hàng và ta xóa hàng thứ nhất của bảng. Điểm thu thứ tư còn thiếu một lượng hàng là $b'_4 = 70 - 50 = 20$.

Trong bảng còn lại (ba ô cuối của hàng 2 và ba ô cuối của hàng 3), ta chọn ô (3, 2) vì nó có cước phí nhỏ nhất là $c_{32} = 2$ và phân vào ô này một lượng hàng là $\min\{a'_3, b_2\} = 20$. Điểm phát thứ ba đã hết hàng nên ta xóa hàng 3. Điểm thu thứ hai còn thiếu một lượng hàng là $b'_2 = 30 - 20 = 10$. Lúc này, chỉ còn lại ba ô phải xem xét là (2, 2), (2, 3) và (2, 4).

Ta tiếp tục phân hàng vào ô (2, 3) một lượng hàng là $\min\{a_2, b_3\} = 40$ vì đó là ô có cước phí nhỏ nhất trong các ô còn lại ($c_{23} = 4$). Điểm thu thứ ba đã nhận đủ hàng theo yêu cầu nên ta xóa cột 3. Điểm phát thứ hai còn lượng hàng bằng $a'_2 = 70 - 40 = 30$. Còn lại hai ô (2, 2) và (2, 4) cần xét. Ta phân vào ô (2, 2) một lượng hàng là $\min\{a'_2, b'_2\} = 10$ vì $c_{22} = 6 < c_{24} = 8$. Cuối cùng, ta phân vào ô (2, 4) lượng hàng là $a'_2 = b'_4 = 20$. Mọi điểm phát đã phát hết hàng, mọi điểm thu đã nhận đủ hàng như mong muốn. Ta đặt $x_{ij} = 0$ tương ứng với mọi ô (i, j) còn lại. Giá trị hàm mục tiêu tương ứng với phương án này bằng 530.

Nếu xuất phát từ phương án cực biên vừa tìm ở Bảng 4.8, tiếp tục tính toán giải bài toán theo thuật toán thế vị giải bài toán vận tải ta nhận được phương án tối ưu sau hai lần điều chỉnh. Cụ thể, từ bảng vận tải xuất phát là Bảng 4.9 (tương ứng với phương án cực biên tìm được ở Bảng 4.8), sau lần điều chỉnh thứ nhất ta chuyển sang Bảng 4.10. Tiếp tục quá trình điều chỉnh từ Bảng 4.10 ta lại nhận lại được kết quả như Bảng 4.6 tương ứng với phương án cực biên tối ưu duy nhất.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 50 \\ 30 & 0 & 40 & 0 \\ 30 & 30 & 0 & 20 \end{pmatrix}$$

và giá trị tối ưu là $f(x^*) = 450$ (đúng như kết quả đã tính ở Ví dụ 4.3).

Bảng 4.9

		v_j	-2	-1	-3	1	
u_i	$a_i \backslash b_j$		60	30	40	70	
0	50	2		4	5	1	
							50
7	70	3	+	6	4	8	
							20
3	80	1	-	2	5	3	
							1

Bảng 4.10

		v_j	-4	-3	-3	1	
u_i	$a_i \backslash b_j$		60	30	40	70	
0	50	2		4	5	1	
							50
7	70	3	+	6	4	8	
							20
5	80	1	-	2	5	3	
							3

Nhận xét 4.3. Tìm phương án cực biên xuất phát bằng phương pháp góc tây bắc đơn giản hơn so với phương pháp cực tiểu cước phí. Tuy nhiên, tìm phương án cực biên xuất phát bằng phương pháp cực tiểu chi phí ta có thể rút gọn được các bước lập tính toán. Chẳng hạn với bài toán vận tải cho ở Ví dụ 4.3: nếu xuất phát từ phương án cực biên được xác định theo phương pháp góc tây bắc thì mất 3 lần điều chỉnh phương án ta sẽ nhận được phương án tối ưu (Ví dụ 4.3), và sẽ chỉ mất 2 lần điều chỉnh nếu xuất phát từ phương án cực biên được xác định theo phương pháp cực tiểu chi phí (Ví dụ 4.5).

Chú ý 4.5. Thay vì chọn ô có cước phí nhỏ nhất toàn bảng, ta có thể chọn ô có cước phí nhỏ nhất ở hàng (hoặc cột) đầu tiên của bảng vận tải đang xét. Trong trường hợp này, phương pháp có tên là *phương pháp cực tiểu cước phí theo hàng* (the row minimum method) (hoặc *theo cột* (the column minimum method)). Ngoài các phương pháp trên, phương pháp Vogel hay còn gọi là phương pháp VAM (Vogel's approximation method) để tìm phương án cực biên xuất phát cho bài toán vận tải cũng thường được sử dụng (xem [18], [39]).

Cả hai phương pháp tìm phương án cơ sở xuất phát trên đây đều thực sự cho ta một phương án chấp nhận được. Tính chấp nhận được là rõ ràng vì ta đã đảm bảo các ràng buộc thỏa mãn khi phân phối các lượng hàng vào ô. Sau đây ta sẽ chứng minh nó là phương án cực biên.

Mệnh đề 4.3. *Phương án tìm được theo phương pháp góc tây bắc hoặc phương pháp cực tiểu cước phí là phương án cực biên của bài toán vận tải.*

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh mệnh đề này bằng quy nạp theo $k = m + n$ (tổng số hàng và số cột của bảng vận tải).

Hiển nhiên là Mệnh đề đúng nếu $m = n = 1$, tức đúng với $k = m + n = 2$. Giả sử Mệnh đề đúng với bảng vận tải có tổng số hàng và cột là $k = m + n - 1$ (khi đó bảng có $m - 1$ hàng và n cột hoặc bảng có m hàng và $n - 1$ cột), tức phương án tìm được theo một trong hai phương pháp này có không quá $m + n - 2$ thành phần dương và không chứa chu trình. Ta phải chứng minh nó đúng với bảng vận tải T có m hàng và n cột, nghĩa là $k = m + n$.

Ta xét ô được phân phối hàng đầu tiên là (i_1, j_1) . Theo cả hai phương pháp, sau khi phân hàng vào ô này, ta xoá hàng i_1 (hoặc cột j_1). Giả sử là hàng i_1 được xoá. Khi đó, bảng tiếp theo (gọi là bảng T') có $k = m + n - 1$. Kí hiệu G là tập các ô chọn của bảng T' . Theo giả thiết quy nạp, G gồm $m + n - 2$ ô và không chứa chu trình. Rõ ràng là $G \cup \{(i_1, j_1)\}$ không chứa chu trình vì (i_1, j_1) là ô duy nhất trong tập các ô đang xét ở bảng T nằm trên hàng i_1 . Do đó, phương án được xác định theo một trong hai phương pháp này là phương án cực biên. $\square$

4.5 Các bài toán vận tải mở rộng

Mục này trình bày một số bài toán khác phức tạp hơn nhưng đều có thể giải được bằng cách đưa về xét một bài toán vận tải thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát tương ứng.

4.5.1 Bài toán không cân bằng thu phát

Trong thực tế, ta thường phải làm việc với các mô hình không thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát. Có hai trường hợp.

a. Tổng lượng phát lớn hơn tổng lượng thu (cung lớn hơn cầu)

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j,$$

tức tồn tại điểm phát không phát hết hàng. Khi đó, ràng buộc (4.1) trong phát biểu bài toán (PT) phải đổi lại là

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i. \quad (4.1)'$$

Ta đưa bài toán này về bài toán vận tải cân bằng thu phát như sau: Thêm vào điểm thu giả $(n+1)$ với lượng thu là

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j > 0.$$

Dễ thấy rằng đây chính là lượng hàng còn tồn lại ở các trạm phát sau khi thỏa mãn yêu cầu của tất cả các trạm thu nên cước phí $c_{i(n+1)} = 0$ với mọi $i = 1, \dots, m$ (hàm mục tiêu không đổi). Bài toán vận tải mở rộng với m điểm phát và $(n+1)$ điểm thu là

$$\begin{aligned} \min f(x) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n+1} c_{ij} x_{ij} \\ \text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} &= a_i, \quad i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \quad j = 1, \dots, n+1 \\ x_{ij} &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n+1. \end{aligned}$$

Bài toán này thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát và ta có thể giải nó bằng Thuật toán 4.1 nhận được phương án tối ưu $x^* = (x_{ij}^*)$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n+1$.

Nếu $x_{i(n+1)}^* > 0$ thì ở điểm phát thứ i còn đọng lại lượng hàng là $x_{i(n+1)}^*$. Giả sử một đơn vị hàng tồn ở điểm phát i phải chịu cước phí lưu kho là s_i , $i = 1, \dots, m$. Khi đó ta có thể tính cước phí lưu kho cho từng điểm phát. Cụ thể, chi phí lưu kho ở điểm phát i , $i \in \{1, \dots, m\}$, là

$$f^{storage}(i) = s_i x_{i(n+1)}^*.$$

Phương án vận chuyển tối ưu của bài toán gốc là $x^{opt} = (x_{ij}^{opt})$ với $x_{ij}^{opt} = x_{ij}^*$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Chi phí vận chuyển tối ưu là

$$f_{min} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}^*.$$

Ví dụ 4.6. Xét bài toán vận tải với các dữ liệu về lượng phát a , lượng thu b và ma trận chi phí C cho ở Bảng 4.11. Bài toán này có $m = 3$ điểm phát, $n = 4$ điểm thu và tổng lượng phát lớn hơn tổng lượng thu

$$\sum_{i=1}^3 a_i = 400 > \sum_{j=1}^4 b_j = 340.$$

Bảng 4.11

$a_i \backslash b_j$	80	70	100	90
100	6	5	3	1
160	9	7	5	8
140	2	9	4	6

Vì vậy, ta thêm trạm thu giả $n + 1 = 5$ với yêu cầu là $b_5 = 400 - 340 = 60$ và đặt $c_{15} = c_{25} = c_{35} = 0$. Khi đó ta nhận được bài toán mở rộng cân bằng thu phát với 3 điểm phát và 5 điểm thu và gọi là bài toán (PT_0) . Phương án cực biên x^0 xác định theo phương pháp cực tiểu chi phí của bài toán (PT_0) và các kết quả tính toán tương ứng với phương án này được trình bày ở Bảng 4.12.

Bảng 4.12

v_j		-4	0	-2	1	0
u_i	b_j a_i	80	70	100	90	60
0	100	6 -10	5 -5	3 -5	1 +	0 -
7	160	9 -6	7 70	5 40	8 -	0 +
6	140	2 80	9 -3	4 60	6 1	0 6

Từ Bảng 4.12, chọn $(i_s, j_s) = (2, 5)$ làm ô điều chỉnh, tiếp tục thuật toán thế vị ta chuyển sang phương án cực biên mới x^1 . Các số liệu tương ứng với x^1 được biểu diễn ở Bảng 4.13.

Bảng 4.13

v_j		3	7	5	1	0
u_i	b_j a_i	80	70	100	90	60
0	100	6 -3	5 2	3 2	1 90	0 10
0	160	9 -6	7 70	5 40	8 -7	0 50
-1	140	2 80	9 -3	4 60	6 -6	0 -1

Nhận xét rằng, trong Bảng 4.13 có

$$\Delta_{12} = \Delta_{13} = 2 = \max\{\Delta_{ij} > 0 \mid (i, j) \notin G(x^1)\}.$$

Về nguyên tắc, ta có thể chọn bất kỳ một trong hai ô này làm ô điều chỉnh. Sau đây, ta xét cả hai cách chọn này.

◇ *Cách thứ nhất.* Từ Bảng 4.13, nếu chọn ô điều chỉnh là ô (1, 3) và thực hiện biến đổi tiếp thì ta nhận được Bảng 4.14 tương ứng với phương án cực biên tối ưu x^* của bài toán (PT_0) ,

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 10 & 90 & 0 \\ 0 & 70 & 30 & 0 & 60 \\ 80 & 0 & 60 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bảng 4.14

		v_j	1	5	3	1	-2
u_i	b_j	a_i	80	70	100	90	60
0	100	6	5	3	1	0	
			-5	0	10	90	-2
2	160	9	7	5	8	0	
			-6	70	30	-5	60
1	140	2	9	4	6	0	
			80	-3	60	-4	-1

Trở lại bài toán ban đầu, ta có phương án vận chuyển tối ưu là

$$x^{opt} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 10 & 90 \\ 0 & 70 & 30 & 0 \\ 80 & 0 & 60 & 0 \end{pmatrix}$$

với giá trị tối ưu là $f(x^{opt}) = 1160$. Điểm phát thứ nhất và điểm phát thứ ba đã phát hết hàng. Điểm phát thứ hai còn 60 đơn vị hàng.

Vì Bảng 4.14 còn có $\Delta_{12} = 0$ và ô (1, 2) $\notin G(x^*)$ nên phương án x^* không phải phương án cực biên tối ưu duy nhất của bài toán (PT_0) . Muốn tìm phương án cực biên tối ưu khác, ta chọn ô (1, 2) làm ô điều chỉnh. Thực hiện biến đổi theo thuật toán thế vị, ta nhận được Bảng 4.15 tương ứng với phương án cực biên tối ưu thứ hai $\bar{x}^*$ của bài toán (PT_0) và phương án cực biên tối ưu thứ hai $\bar{x}^{opt}$ của bài toán ban đầu là

$$\bar{x}^* = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 & 90 & 0 \\ 0 & 60 & 40 & 0 & 60 \\ 80 & 0 & 60 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad \bar{x}^{opt} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 & 90 \\ 0 & 60 & 40 & 0 \\ 80 & 0 & 60 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bảng 4.15

v_j		1	5	3	1	-2	
u_i	b_j	80	70	100	90	60	
	a_i						
	0	100	6 -5	5 10	3 0	1 90	0 -2
	2	160	9 -6	7 60	5 40	8 -5	0 60
1	140	2 80	9 -3	4 60	6 -4	0 -1	

Từ Bảng 4.15, nếu tiếp tục chọn ô (1, 3) $\notin G(\bar{x}^*)$ có $\Delta_{13} = 0$ làm ô điều chỉnh và biến đổi theo thuật toán thế vị ta lại quay lại Bảng 4.14. Như vậy, bài toán (PT_0) chỉ có hai phương án cực biên tối ưu và tập nghiệm tối ưu của nó là

$$F_* = \{x = \lambda x^* + (1 - \lambda) \bar{x}^* \text{ với } 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

$$= \left\{ x = \begin{pmatrix} 0 & 10 - 10\lambda & 10\lambda & 90 & 0 \\ 0 & 60 + 10\lambda & 40 - 10\lambda & 0 & 60 \\ 80 & 0 & 60 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ với } 0 \leq \lambda \leq 1 \right\}.$$

◦ *Cách thứ hai.* Từ Bảng 4.13, nếu chọn ô điều chỉnh là ô (1, 2) và biến đổi tiếp thì ta nhận được Bảng 4.15 tương ứng với phương án cực biên tối ưu $\bar{x}^*$ của bài toán (PT_0) . Tiếp tục thực hiện biến đổi tiếp từ Bảng 4.15 với ô điều chỉnh là (1, 3) có $\Delta_{13} = 0$, ta lại trở lại Bảng 4.14 với phương án cực biên tối ưu x^* đã biết.

b) Tổng lượng thu lớn hơn tổng lượng phát (cầu lớn hơn cung)

$$\sum_{j=1}^n b_j > \sum_{i=1}^m a_i,$$

tức lượng hàng có ở các điểm phát không đáp ứng đủ nhu cầu ở mọi điểm thu. Khi đó, ràng buộc (4.2) trong phát biểu bài toán (PT) phải đổi lại là

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j. \quad (4.2)'$$

Đưa vào điểm phát giả $(m+1)$ với lượng phát

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i > 0.$$

Giải bài toán vận tải mở rộng với $(m+1)$ điểm phát và n điểm thu

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^{m+1} \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m+1$$

$$\sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m+1, j = 1, \dots, n$$

trong đó $c_{(m+1)j} = 0, j = 1, \dots, n$. Bài toán này thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát và giải được bằng phương pháp thế vị. Giả sử phương án tối ưu của bài toán này là $x^* = (x_{ij}^*), i = 1, \dots, m+1, j = 1, \dots, n$. Nếu $x_{(m+1)j}^* > 0$ thì điểm thu thứ j còn thiếu một lượng hàng là $x_{(m+1)j}^*$ so với nhu cầu. Giả sử t_j là số tiền tổn thất của điểm phát thứ j khi thiếu 1 đơn vị hàng, $j = 1, \dots, n$. Khi đó, số tiền tổn thất do thiếu hàng ở điểm thu thứ $j, j \in \{1, \dots, n\}$, là

$$f^{loss}(j) = t_j x_{(m+1)j}^*.$$

Chi phí vận chuyển tối ưu tương ứng là

$$f_{min} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}^*.$$

4.5.2 Bài toán vận tải với ràng buộc bất đẳng thức

Trong thực tế, nhiều mô hình bài toán vận tải có dạng

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (4.20)$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (4.21)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (4.22)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n. \quad (4.23)$$

Điều kiện (4.21) có nghĩa là các điểm phát có thể không phát hết hàng. Điều kiện (4.22) có nghĩa là các điểm thu thu quá nhu cầu có thể tiêu thụ được. Sau đây là điều kiện cần và đủ để bài toán (4.20)-(4.23) có phương án tối ưu.

Định lý 4.6. Bài toán (4.20) – (4.23) có phương án tối ưu khi và chỉ khi tổng lượng phát không bé hơn tổng lượng thu, nghĩa là

$$\sum_{i=1}^m a_i \geq \sum_{j=1}^n b_j. \quad (4.24)$$

Chứng minh. Bài tập. □

Việc áp dụng thuật toán thế vị để giải bài toán (4.20) – (4.23) được chia làm hai trường hợp, phụ thuộc vào điều kiện (4.24). Cụ thể:

Trường hợp 1: Ta có

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j,$$

tức bài toán thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát. Khi đó, dễ dàng chứng minh được rằng mọi phương án chấp nhận được của bài toán (4.20) – (4.23) đều thỏa mãn (4.21) và (4.22) dưới dạng dấu đẳng thức, tức

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

Vì vậy, trong trường hợp này bài toán (4.20) – (4.23) có dạng bài toán cân bằng thu phát thông thường và giải được bằng thuật toán thế vị.

Trường hợp 2: Ta có

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j,$$

tức tổng lượng phát lớn hơn tổng lượng thu. Có thể chứng minh được rằng: "Nếu x^* là nghiệm tối ưu của (4.20) – (4.23) thì x^* thỏa mãn chặt ràng buộc (4.22)." Vì vậy, bài toán (4.20)-(4.23) tương đương với bài toán

$$\begin{aligned}
 \min f(x) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\
 \text{v.d.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} &\leq a_i, \quad i = 1, \dots, m \\
 \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \quad j = 1, \dots, n \\
 x_{ij} &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.
 \end{aligned}$$

Mô hình này cũng phù hợp với thực tế vì các điểm thu có thể tự cân đối chỉ nhận đủ lượng hàng cần tiêu thụ. Sử dụng kỹ thuật thêm trạm thu giả $(n+1)$, ta có thể giải bài toán mới này bằng cách đưa thêm biến phụ $x_{i(n+1)} \geq 0, i = 1, \dots, m$ tương ứng với hệ số mục tiêu $c_{i(n+1)} = 0, i = 1, \dots, m$ và chuyển về bài toán cân bằng thu phát với m điểm phát và $(n+1)$ điểm thu. Lúc này, ta có thể giải bài toán bằng thuật toán thế vị và nhận được phương án tối ưu $x^* = (x_{ij}^*)_{m \times (n+1)}$. Chú ý rằng, phương án tối ưu của bài toán ban đầu là $x^{opt} = (x_{ij}^{opt})$ với $x_{ij}^{opt} = x_{ij}^*$ với mọi $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$. Nếu $x_{i(n+1)}^* > 0$ thì có nghĩa là điểm phát thứ i còn thừa một lượng hàng là $x_{i(n+1)}^*$ đơn vị.

4.5.3 Bài toán lập kho nhận hàng

Giả sử một tập đoàn gồm m nhà máy sản xuất một loại hàng hóa với sản lượng tương ứng là $a_i, i = 1, \dots, m$ và họ đã có sẵn n_{old} kho chứa hàng với trữ lượng là $b_1, \dots, b_{n_{old}}$. Người ta định xây dựng n_{new} kho mới. Bài toán đặt ra là mỗi kho mới phải được thiết kế để chứa được bao nhiêu hàng và tìm phương án vận chuyển hết hàng từ m nhà máy đến $n = n_{old} + n_{new}$ kho sao cho chi phí vận chuyển là nhỏ nhất với giả thiết các kho mới có thể chứa được lượng hàng không hạn chế. Cho biết cước phí vận chuyển một đơn vị hàng từ nhà máy i đến kho j là $c_{ij}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

Ta có thể đưa bài toán này về bài toán vận tải cầu vượt cung (tổng lượng thu lớn hơn tổng lượng phát) bằng cách gán lượng thu

$$b_j = \sum_{i=1}^m a_i \quad \forall j = n_{old} + 1, \dots, \underbrace{n_{old} + n_{new}}_n.$$

Như vậy, ta phải thêm điểm phát giả $(m+1)$ với lượng phát là

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$$

và $c_{m+1j} = 0$ với mọi $j = 1, \dots, n$. Khi đó cung bằng cầu và bài toán lập kho hàng tương đương với bài toán vận tải cân bằng thu phát mở rộng sau

$$\begin{aligned} \min f(x) &= \sum_{i=1}^{m+1} \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad i = 1, \dots, m+1 \\ \sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} &= b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ x_{ij} &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m+1, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Giả sử phương án vận chuyển tối ưu của bài toán này là $x^* = (x_{ij}^*)$. Khi đó, mỗi kho mới $j, j \in \{n_{old} + 1, \dots, n\}$, phải được thiết kế với trữ lượng là

$$b_j^* = \sum_{i=1}^m x_{ij}^*.$$

Hiển nhiên là nếu $b_j^* = 0$ thì không cần lập kho j này. Phương án tối ưu của bài toán ban đầu là $x^{opt} = (x_{ij}^{opt})$ với $x_{ij}^{opt} = x_{ij}^*$ với mọi $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

Ví dụ 4.7. Một liên hợp sản xuất có ba nhà máy sản xuất xi măng và đã có hai kho. Họ dự định xây dựng thêm hai kho nữa (với lượng chứa tùy ý) sao cho bốn kho này có thể chứa hết lượng xi măng cần chuyển ra khỏi các nhà máy. Thông tin về lượng phát, lượng thu, và cước phí vận chuyển được cho ở Bảng 4.16. Hãy xác định trữ lượng hai kho cần xây dựng và phương án vận chuyển sau khi đã có hai kho này sao cho tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất.

Bảng 4.16

$\begin{matrix} b_j \\ a_i \end{matrix}$	85	75		
80	8	2	5	4
110	7	5	6	8
90	1	3	7	5

Giải. Bài toán có $m = 3$, $n_{old} = 2$, $n_{new} = 2$ và $n = n_{old} + n_{new} = 4$. Gán lượng thu $b_3 = b_4 = \sum_{i=1}^3 a_i = 280$. Đặt điểm phát giả là điểm phát $(m+1) = 4$ với lượng phát

$$a_4 = \sum_{j=1}^4 b_j - \sum_{i=1}^3 a_i = 720 - 280 = 440$$

và các cước phí $c_{4j} = 0$ với mọi $j = 1, \dots, 4$.

Giải bài toán mới với 4 điểm phát và 4 điểm thu với các số liệu ở Bảng 4.17. Phương án cực biên xuất phát xác định theo phương pháp cực tiểu chi phí và số liệu tương ứng cũng được trình bày ở bảng này. Từ Bảng 4.17, sau hai lần điều chỉnh phương án, ta nhận được phương án cực biên tối ưu x^* ở Bảng 4.18,

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 75 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 110 & 0 \\ 85 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 170 & 270 \end{pmatrix}.$$

Như vậy, kho thứ ba cần được xây dựng để chứa được $\sum_{i=1}^3 x_{i3}^* = 0 + 110 + 0 = 110$ đơn vị hàng. Tương tự, kho thứ tư phải chứa được $\sum_{i=1}^4 x_{i4}^* = 5 + 0 + 5 = 10$ đơn vị hàng. Sau khi đã xây được hai kho này, phương án vận chuyển hàng tối ưu là

$$x^{opt} = \begin{pmatrix} 0 & 75 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 110 & 0 \\ 85 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Bảng 4.17

v_j		-1	2	5	5	
u_i	b_j a_i	85	75	280	280	
	0	80	8 -9	2 75	5 5	4 1
	1	110	7 -7	5 -2	6 110	8 -2
	2	90	1 85	3 1	7 5 -	5 2 +
	-5	440	0 -6	0 -3	0 160 +	0 280 -

Bảng 4.18

v_j		0	2	4	4
u_i	b_j a_i	85	75	280	280
	0	80	8 -8	2 75	5 -1
	2	110	7 -5	5 -1	6 110
	1	90	1 85	3 0	7 -2
	-4	440	0 -4	0 -2	0 170
					270

Để ý rằng, trong Bảng 4.18 có $\delta_{32} = 0$ và $\delta(3, 2) \notin G(x^*)$ do đó phương án x^* không phải phương án cực biên tối ưu duy nhất của bài toán mở rộng tương ứng.

4.5.4 Bài toán vận tải có ô cấm

Trong thực tế, ta cũng có thể gặp các bài toán vận tải mà do những điều kiện thực tế đặt ra mà không chuyển hàng từ điểm phát thứ i đến điểm thu thứ j . Khi đó, $\delta(i, j)$ được gọi là ô cấm.

Có nhiều lý do về việc cấm vận từ điểm phát i đến điểm thu j . Chẳng hạn:

i) Từ điểm phát i đến điểm thu j không có đường vận chuyển hoặc có nhưng hàng được vận chuyển theo đường đó là không thích hợp hoặc theo hợp đồng không chuyển hàng từ điểm phát i đến điểm thu j ;

ii) Một trạm thu nào đó được ưu tiên nhận đủ yêu cầu (tức không nhận hàng từ trạm phát giả) trong trường hợp bài toán không cân bằng thu phát mà tổng lượng thu lớn hơn tổng lượng phát.

iii) Do yêu cầu thực tế đặt ra mà một trạm phát nào đó chỉ được phép chuyển đi một lượng hàng quy định trước, ít hơn khả năng cung cấp của nó hoặc hàng ở trạm này được để tồn kho (khi tổng lượng phát lớn hơn tổng lượng thu).

Ta vẫn có thể sử dụng phương pháp thế vị để giải bài toán có ô cấm bằng cách đặt $c_{ij} = M$, trong đó (i, j) là ô cấm và M là số dương lớn tùy ý khi cần so sánh, tức ta đánh cước phí rất nặng ở ô cấm (i, j) , khiến cho trong phương án tối ưu, $\delta(i, j)$ không thể được phân phối hàng. Lưu ý rằng, khi giải bài toán này ta nên dùng phương pháp cực tiểu chi phí để xây dựng phương án cực biên xuất phát.

Ví dụ 4.8. Người ta cần vận chuyển một loại hàng hóa từ ba điểm phát với lượng phát lần lượt là 70, 110, 120 đơn vị hàng đến ba điểm thu với nhu cầu tương ứng 80, 100, 160 đơn vị hàng. Biết rằng điểm thu thứ nhất được ưu tiên nhận đủ hàng; điểm thu thứ ba phải được nhận tối thiểu là 140 đơn vị hàng và không có đường vận chuyển hàng từ điểm phát thứ nhất đến điểm thu thứ hai. Hãy tìm phương án vận chuyển hàng tối ưu, biết cước phí vận chuyển được cho như sau:

$$\begin{array}{lll} c_{11} = 3; & & c_{13} = 2; \\ c_{21} = 8; & c_{22} = 5; & c_{23} = 6; \\ c_{31} = 5; & c_{32} = 4; & c_{33} = 1. \end{array}$$

Giải. Bài toán có $n = 3$ và $m = 3$. Vì $\sum_{i=1}^3 a_i = 300 < \sum_{j=1}^3 b_j = 340$ nên ta thêm trạm phát giả 4 với lượng phát $a_4 = 40$. Do không có đường vận chuyển từ điểm phát 1 đến điểm thu 2, tức $(1, 2)$ là ô cấm, nên ta đặt cước phí $c_{12} = M$. Điểm thu thứ ba phải được nhận tối thiểu 140 đơn vị hàng nên ta tạm tách điểm thu thứ ba thành hai điểm thu là điểm 3_1 với lượng thu là 140 và điểm 3_2 với lượng thu là 20 và cước phí tương ứng là $c_{43_1} = M$ (tức điểm 3_1 không nhận hàng từ điểm phát giả) và $c_{43_2} = 0$. Ô $(4, 1)$ cũng là ô cấm với $c_{41} = M$ vì điểm thu thứ nhất được nhận đủ hàng (không nhận hàng từ điểm phát giả). Đặt $c_{42} = 0$ vì điểm thu thứ hai có thể nhận hàng từ điểm phát giả. Khi đó ta nhận được bài toán cân bằng thu phát với số liệu như ở Bảng 4.19. Bảng 4.19 cũng cho ta phương án cực biên xuất phát xác định bằng phương pháp cực tiểu chi phí và các số liệu tính toán theo thuật toán thế vị tương ứng với nó.

Bảng 4.19

v_j		3	0	2	2
u_i	b_j	80	100	140	20
	a_i				
	0	70	3 + 30	M -M 20	2 - 20
	5	110	8 - 50	5 + 60	6 1
	-1	120	5 -3	4 -5	1 120 0
	0	40	M 3-M	0 - 40	M 2-M 0 + 2

Từ Bảng 4.19, sau hai lần điều chỉnh phương án, ta nhận được phương án cực biên tối ưu x^* ở Bảng 4.20,

$$x^* = \begin{pmatrix} 70 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 80 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 120 & 0 \\ 0 & 20 & 0 & 20 \end{pmatrix}.$$

Bảng 4.20

		v_j	3	0	1	0
u_i	$a_i \backslash b_j$		80	100	140	20
	0	70	3 70	M -M	2 -1	2 -2
	5	110	8 10	5 80	6 20	6 -1
	0	120	5 -2	4 -4	1 120	1 -1
	0	40	M 3-M	0 20	M 1-M	0 20

Như vậy, phương án tối ưu của bài toán ban đầu là

$$x^{opt} = \begin{pmatrix} 70 & 0 & 0 \\ 10 & 80 & 20 \\ 0 & 0 & 120 \end{pmatrix}.$$

Điểm thu thứ nhất được nhận đủ 80 đơn vị hàng như yêu cầu. Điểm thu thứ hai chỉ được nhận 80 đơn vị hàng và điểm thu thứ ba nhận được số hàng theo yêu cầu tối thiểu là 140 đơn vị hàng.

4.5.5 Bài toán vận tải dạng max

Trong thực tế, đôi khi ta gặp bài toán có dạng bài toán vận tải nhưng cần tìm phương án để cực đại hàm mục tiêu (xem Ví dụ 2.6). Mô hình toán học của bài toán là

$$\max f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (PT^{\max})$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

và điều kiện cân bằng thu phát được thỏa mãn, tức $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$. Khi đó:

i) Hoặc ta giải bài toán vận tải dạng min tương đương, nghĩa là giữ nguyên ràng buộc còn hàm mục tiêu là hàm $f' = -f$;

ii) Hoặc ta giải trực tiếp bài toán này như sau:

◊ Xây dựng phương án cực biên xuất phát x^0 bằng phương pháp góc tây bắc hoặc phương pháp cực đại chi phí, tức ưu tiên phân một lượng hàng lớn nhất có thể vào ô (i_0, j_0) sao cho $c_{i_0 j_0}$ là lớn nhất trong các chi phí ứng với các ô đang cần xem xét;

◊ Việc xác định các thế vị tương tự bài toán tìm min, tức giải hệ

$$u_i + v_j = c_{ij} \quad \forall (i, j) \in G(x^0).$$

◊ Tính các ước lượng

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij} \quad \forall (i, j) \notin G(x^0).$$

◊ (Kiểm tra điều kiện tối ưu)

If $\Delta_{ij} \geq 0$ với mọi $(i, j) \notin G(x^0)$ Then Dừng thuật toán

(x^0 là phương án tối ưu)

Else (nếu $\exists \Delta_{ij} < 0$ với $(i, j) \notin G(x^0)$) Ta chọn ô (i_s, j_s) là ô điều chỉnh ứng với

$$\Delta_{i_s, j_s} = \min\{\Delta_{ij} < 0 \mid (i, j) \notin G(x^0)\}.$$

Sau đó xác định chu trình điều chỉnh và xây dựng phương án cực biên x^0 mới giống như với bài toán tìm min.

Ví dụ 4.9. Giải bài toán vận tải (PT^{max}) với véc tơ lượng phát, véc tơ lượng thu và ma trận chi phí như sau

$$a = (50, 70, 80)^T, \quad b = (40, 60, 100)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 5 \\ 4 & 6 & 1 \\ 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bảng 4.21 biểu diễn các thông tin tương ứng với phương án cực biên xuất phát x^0 được xác định theo "cực đại chi phí" và $f(x^0) = 920$. Vì còn $\Delta_{13} = -2 < 0$ và ô $(1, 3) \notin G(x^0)$ nên x^0 chưa phải phương án cực biên. Chọn $(1, 3)$ làm ô điều chỉnh, xác định chu trình điều chỉnh $K = \{(1, 3), (2, 3), (2, 2), (1, 2)\}$ và chuyển sang Bảng 4.22 tương ứng với phương án cực biên x^1 và $f(x^1) = 940$.

Bảng 4.22 còn ô $(3, 1) \notin G(x^1)$ có $\Delta_{31} = -2 < 0$ nên x^1 cũng chưa là phương án tối ưu. Chọn ô $(3, 1)$ làm ô điều chỉnh, xác định chu trình điều chỉnh

$$K = \{(3, 1), (3, 3), (1, 3), (1, 1)\}$$

và chuyển sang Bảng 4.23 tương ứng với phương án cực biên x^3 .

Bảng 4.23 có $\Delta_{ij} > 0$ với mọi $(i, j) \notin G(x^2)$ nên

$$x^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 50 \\ 0 & 60 & 10 \\ 40 & 0 & 40 \end{pmatrix}$$

là phương án tối ưu của bài toán với giá trị tối ưu là $f_{max} = f(x^2) = 1020$.

Bảng 4.21

		v_j		
		9	8	3
u_i	b_j	40	60	100
	a_i			
	0	50	9 40	8 10 5 -2
	-2	70	4 3	6 50 1 20
	-1	80	8 0	4 3 2 80

Bảng 4.22

		v_j	9	10	5
u_i	$a_i \backslash b_j$		40	60	100
0	50	9	-	8	5
			40	2	10
-4	70	4		6	1
			1	60	10
-3	80	8	+	4	2
			-2	3	80

Bảng 4.23

		v_j	11	10	5
u_i	$a_i \backslash b_j$		40	60	100
0	50	9		8	5
			2	2	50
-4	70	4		6	1
			3	60	10
-3	80	8		4	2
			40	3	40

4.5.6 Bài toán phân việc (The personnel-assignment problem)

Bài toán này là: Giả sử có m người và n công việc. Để giao cho người i , $i \in \{1, \dots, m\}$, làm công việc j , $j \in \{1, \dots, n\}$, cần một chi phí là c_{ij} . Vấn đề là cần tìm phương án để phân công cho người nào làm việc gì (mỗi người chỉ làm một việc,

mỗi việc chỉ do một người làm) sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất. Mô hình toán học của bài toán này là

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (PT^{work})$$

$$\text{v.d.k.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.25)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (4.26)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, n. \quad (4.27)$$

Đây chính là một trường hợp của bài toán vận tải cân bằng thu phát trong đó số trạm phát bằng số trạm thu và $a_i = b_j = 1$ với mọi $i, j = 1, \dots, n$ nhưng các biến chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Vì vậy nó cũng thuộc lớp bài toán quy hoạch nguyên (xem Chương 5). Do có các điều kiện (4.25) và (4.26) nên điều kiện (4.27) có thể thay bằng điều kiện $x_{ij} \geq 0$ và nguyên với mọi $i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n$.

Bài toán phân việc (PT^{work}) cũng là mô hình toán học của nhiều bài toán thực tế khác (không liên quan gì đến việc phân công công việc), chẳng hạn: bài toán phân bố hòa khí vào các mục tiêu cần tiêu diệt sao cho đỡ tốn chi phí nhất, bài toán phân công các cho các nhà máy sản xuất các sản phẩm khác nhau sao cho đạt hiệu quả cao nhất ...

Có nhiều thuật toán hiệu quả giải bài toán này dựa vào cấu trúc đặc biệt của nó. Một trong các phương pháp đó là phương pháp Hungary do hai nhà toán học Hungary là Konig và Egerváry đề xuất. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo trong [18], [36].

Bài tập Chương 4

1. Cho bài toán vận tải

$$\min f(x) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.d.k.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

i) Chứng minh rằng nếu thực hiện phép biến đổi $\bar{c}_{ij} = c_{ij} + e_i + d_j$ ($\forall i, j$), với e_i và d_j là các hằng số thì phương án tối ưu của bài toán vận tải không thay đổi.

ii) Chứng minh rằng mọi cơ sở B của bài toán vận tải đều có $|\det B| = 1$, trong đó $\det B$ là định thức của ma trận B ;

iii) Nếu lượng phát a_i , $i = 1, \dots, m$ và lượng thu b_j , $j = 1, \dots, n$ đều là các số nguyên thì mọi phương án tối ưu nhận được theo thuật toán thế vị đều có các thành phần nguyên.

2. Xét bài toán vận tải với

$$a = (110, 100, 60, 100)^T, \quad b = (95, 80, 65, 35, 95)^T$$

và

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 14 & 9 & 13 \\ 10 & 2 & 9 & 8 & 10 \\ 5 & 5 & 9 & 6 & 12 \\ 14 & 3 & 12 & 4 & 18 \end{pmatrix}$$

i) Véc tơ

$x = (95, 0, 0, 0, 15, 0, 15, 5, 0, 80, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 65, 0, 35, 0)^T$ có phải là một phương án cực biên của bài toán này không? Vì sao?

ii) Bài toán này có nghiệm tối ưu không? Véc tơ x đã cho ở (i) có phải nghiệm tối ưu của bài toán này không? Vì sao? Cho biết chi phí phải trả nếu thực hiện theo phương án này?

3. Xét bài toán vận tải với véc tơ lượng phát a , véc tơ lượng thu b và ma trận cước phí $C = (c_{ij})$ được xác định như sau:

$$a = (10, 15, 5 + \beta)^T, \quad b = (5, 10 + \beta, 15)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ký hiệu $f(\beta)$ là giá trị tối ưu của bài toán như là hàm số của tham số β . Hãy tìm tất cả các phương án tối ưu của bài toán với $\beta = 0$. Vẽ đồ thị của $f(\beta)$ khi $\beta \geq 0$.

4. Bài toán vận tải với véc tơ lượng phát a , véc tơ lượng thu b và ma trận cước phí $C = (c_{ij})$ được xác định như sau:

$$a = (100, 120, 140)^T, \quad b = (60, 80, 100)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 7 \\ 7 & 9 & 5 \\ 7 & 10 & 6 \end{pmatrix}.$$

Biết tiền lưu kho mỗi đơn vị hàng tồn ở các điểm phát thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng là 1, 6 và 5. Tìm phương án vận chuyển tối ưu. Cho biết chi phí vận chuyển và chi phí lưu kho nếu thực hiện phương án này.

5. Bài toán vận tải với véc tơ lượng phát a , véc tơ lượng thu b và ma trận cước phí $C = (c_{ij})$ được xác định như sau:

$$a = (20, 10, 15)^T, \quad b = (5, 10, 15)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Biết tiền phạt mỗi đơn vị hàng thiếu của các điểm thu thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng là 9, 6 và 5. Tìm phương án vận chuyển tối ưu. Cho biết chi phí vận chuyển và lượng tiền phạt ở mỗi điểm thu (nếu có).

6. Xét bài toán vận tải với

$$a = (60, 40, 80)^T, \quad b = (40, 60, 40, 40)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 8 & 8 \end{pmatrix}.$$

i) Không cần tính toán, chứng minh rằng bài toán vận tải này có ít nhất một phương án tối ưu mà tất cả các thành phần của nó đều là số chẵn.

ii) Chứng minh rằng

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 20 & 40 \\ 0 & 20 & 20 & 0 \\ 40 & 40 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

là phương án tối ưu. Hỏi bài toán có còn phương án tối ưu nào khác không? Vì sao?

7. Cho bài toán vận tải với các số liệu

$$a = (70, 85, 35, 110)^T, \quad b = (25, 80, 120, 45, 30)^T$$

và

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 9 & 12 & 6 \\ 8 & 6 & 4 & 3 & 9 \\ 5 & 3 & 6 & 7 & 11 \\ 11 & 5 & 10 & 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

i) Xác định phương án cực biên của bài toán này bằng phương pháp góc tây bắc và phương pháp cực tiểu chi phí. Phương án nào tốt hơn.

ii) Xuất phát từ một phương án cực biên đã biết, giải bài toán bằng thuật toán thế vị?

i) Bài toán có nghiệm tối ưu duy nhất không? Vì sao?

8. Giải các bài toán vận tải sau

i) $a = (10, 15, 25), \quad b = (5, 10, 20, 15),$

$$C = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 6 & 7 \\ 1 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

ii) $a = (15, 25, 40, 15), \quad b = (15, 20, 10, 35, 25),$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 6 & 8 \\ 9 & 1 & 5 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Chương 5

Quy hoạch nguyên

5.1 Mô hình toán học

Bài toán quy hoạch nguyên (Integer Programming - IP) được phát biểu như sau

$$\begin{aligned} \min f(x) &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{v.đ.k. } x &= (x_1, \dots, x_n) \in D, \end{aligned} \quad (5.1)$$

trong đó $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập các vectơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ mà một số hoặc tất cả các thành phần của x chỉ nhận giá trị nguyên.

Thông thường, tập $D \subset \mathbb{R}^n$ được xác định bởi một hệ các phương trình và bất phương trình với điều kiện bổ sung về tính nguyên của các biến số:

$$g_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m_1 \quad (5.2)$$

$$g_i(x) \leq 0, \quad i = m_1 + 1, \dots, m \quad (5.3)$$

$$x_j \text{ nguyên}, \quad j = 1, 2, \dots, n_1. \quad (5.4)$$

Nếu $n_1 = n$ (tất cả các biến đều nguyên) thì bài toán (5.1) – (5.4) là *bài toán quy hoạch nguyên hoàn toàn* (Pure Integer Programming). Nếu $n_1 < n$ (chỉ có một số biến nguyên) thì ta gọi bài toán (5.1) – (5.4) là *bài toán quy hoạch nguyên bộ phận* (Mixed Integer Programming). Nếu các hàm $f(x)$, $g_i(x)$, $i = 1, \dots, m$ là tuyến tính thì đó là *bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên*. Thuật ngữ "quy hoạch nguyên" thực tế chỉ dành cho lĩnh vực nghiên cứu lớp các bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên.

Các bài toán có vẻ đơn giản nhất mà cũng quan trọng nhất trong quy hoạch nguyên là các bài toán chọn quyết định ở dạng "có" hoặc "không" (yes or no decision). Chẳng hạn: Có thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hay không? Có mua lô đất này không? Có nhận thực hiện dự án này không? ... Vì các biến (quyết định) chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1 nên bài toán có tên là *Quy hoạch nguyên nhị phân* (Binary Integer Programming - BIP).

Bất kỳ bài toán quy hoạch nguyên nào với các biến nguyên bị chặn đều có thể quy về bài toán với các biến chỉ nhận giá trị 0 – 1. Chẳng hạn, nếu biến u chỉ nhận giá trị thuộc tập $\{1, 2, \dots, k\}$ thì đặt

$$u = u_1 + u_2 + \dots + u_k$$

với $u_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, 2, \dots, k$. Điều này cho thấy quy hoạch nguyên 0 – 1 giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch nguyên.

Nếu bài toán có n biến và các ràng buộc cho thấy tập chấp nhận được là giới nội trong $\mathbb{R}^n$ thì bài toán chỉ có hữu hạn nghiệm chấp nhận được. Tuy nhiên sẽ rất sai lầm nếu nghĩ rằng quy hoạch nguyên dễ giải hơn quy hoạch tuyến tính hoặc hơn nữa, có thể điểm diện (enumeration) lần lượt các phương án chấp nhận được để chọn phương án tối ưu. Chẳng hạn, bài toán quy hoạch nguyên nhị phân n biến có 2^n phương án chấp nhận được (và đây là con số khổng lồ nếu n lớn).

Bài toán tối ưu tổ hợp (Combinatorial Optimization) (hay còn gọi là bài toán tối ưu rời rạc) cũng là bài toán quy hoạch nguyên. Lý do là bất cứ bài toán nào với các biến số chỉ nhận một số hữu hạn giá trị cho trước đều có thể quy về bài toán trong đó các biến số chỉ nhận giá trị nguyên (xem Ví dụ 5.4).

Quy hoạch nguyên là mô hình toán học của rất nhiều bài toán nảy sinh trong các lĩnh vực thực tế khác nhau (xem Mục 5.2). Tuy nhiên, khác với bài toán quy hoạch tuyến tính thông thường, bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên rất khó giải. Thực tế, chưa có một thuật toán nào thực sự hữu hiệu để giải tất cả các bài toán quy hoạch nguyên.

Năm 1954, Dantzig, Fulkerson và Johnson đề xuất ý tưởng của phương pháp mặt phẳng cắt (cutting plane method) [7] giải bài toán quy hoạch nguyên. Nhưng Gomory (1958) là người đầu tiên xây dựng được thuật toán cắt [9] đảm bảo sau hữu hạn bước cho phép nhận được nghiệm tối ưu của bài toán quy hoạch nguyên. Trước khi có phương pháp nhánh cận, phương pháp mặt phẳng cắt là công cụ chủ yếu để giải các bài toán quy hoạch nguyên.

Năm 1960, Land và Doig đưa ra một thuật toán mới [24] để giải quy hoạch tuyến tính nguyên. Năm 1963, Little, Murty, Sweeney và Karel [25] sử dụng ý tưởng đó để giải bài toán người du lịch (Ví dụ 2.7) - một bài toán điển hình và rất khó của tối ưu rời rạc. Từ đó, ý tưởng của Land - Doig đã được phát triển rộng rãi thành một hướng mới của tối ưu rời rạc. Đó là *phương pháp nhánh cận* (branch and bound method). Đến 1965, Dakin [5] hoàn thiện phương pháp nhánh cận và nó trở nên có ưu thế rõ rệt so với các phương pháp trước đó để giải quy hoạch nguyên. Hiện nay, phương pháp nhánh cận là một trong những công cụ chủ yếu để giải bài toán quy hoạch nguyên.

Các thuật toán theo phương pháp mặt phẳng cắt, phương pháp nhánh cận và các thuật toán theo phương pháp quy hoạch động¹ (dynamic programming method) thuộc loại các thuật toán cho phép tìm được nghiệm tối ưu chính xác của bài toán tuy có thể phải tính toán qua rất nhiều bước lặp. Ngoài ra, để giải quy hoạch nguyên còn có các thuật toán phán đoán (heuristic algorithm) (xem [2]). Tuy các thuật toán này không đảm bảo cho ta nghiệm tối ưu trong mọi trường hợp nhưng thường cũng hiệu quả, đặc biệt là khi giải các bài toán quy hoạch nguyên cỡ lớn.

Mục đích chính của chương này là giới thiệu phương pháp nhánh cận giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên hoàn toàn và bài toán quy hoạch nguyên nhị phân điển hình là bài toán ba lô 0 – 1. Bạn đọc quan tâm đến các thuật toán khác có thể xem trong [2], [10], [18], [30], [33], [36].

5.2 Một số ví dụ

Trong Chương 2 và Chương 3 ta đã làm quen với bài toán người du lịch (Ví dụ 2.7), bài toán ba lô (Ví dụ 2.8) và bài toán phân việc (Mục 4.5.6). Đó là những bài toán quan trọng, điển hình trong quy hoạch nguyên. Sau đây là một số bài toán thực tế khác có mô hình toán học là bài toán quy hoạch nguyên.

Ví dụ 5.1. (Bài toán pha cắt vật liệu)

Trong xây dựng, người ta cần cắt các thanh thép nguyên dài 8m thành 50 đoạn loại 3.5m và 60 đoạn loại 1.8m. Bài toán đặt ra là phải cắt thế nào để số thanh thép nguyên cần sử dụng ít nhất hoặc tổng phần thép thừa là nhỏ nhất.

Giả sử một thanh thép nguyên có thể được cắt theo ba mẫu sau:

Mẫu 1: 2 đoạn 3.5m, thừa 1m.

Mẫu 2: 1 đoạn 3.5m, 2 đoạn 1.8m, thừa 0.9m.

Mẫu 3: 4 đoạn 1.8m, thừa 0.8m.

Gọi x_j là số thanh thép nguyên cắt theo mẫu thứ j , $j = 1, 2, 3$. Theo yêu cầu của đề bài, ta phải có:

$$2x_1 + x_2 + 0x_3 = 50$$

$$0x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 60$$

$$x_j \geq 0, x_j \text{ nguyên}, j = 1, 2, 3.$$

Tổng số thanh thép nguyên cần sử dụng là

$$f_1(x) = x_1 + x_2 + x_3.$$

¹Phương pháp cơ bản của quy hoạch động là phương pháp liên hệ truy toán do nhà toán học Mỹ R. Bellmann đưa ra mà cơ sở của nó là nguyên lý tối ưu sau: "Nếu một điều khiển của quá trình là tối ưu thì nó cũng tối ưu đối với quá trình còn lại sau khi đã thực hiện bước đầu tiên" Nguyên lý này chỉ đúng cho các bài toán có cơ cấu phụ thuộc nhất định giữa các bước khác nhau của quá trình tính toán và đối với những hàm mục tiêu là hàm cộng (tính chẳng hạn: bài toán ba lô (Ví dụ 2.8), bài toán phân bổ tài nguyên (Ví dụ 2.9) ...

Tổng số thép thừa bằng

$$f_2(x) = 1x_1 + 0.9x_2 + 0.8x_3.$$

Bài toán cần giải được phát biểu như sau:

$$\begin{aligned} \min \quad & f_1(x) \text{ (hoặc } f_2(x)) \\ \text{v.d.k.} \quad & 2x_1 + x_2 = 50 \\ & 2x_2 + 4x_3 = 60 \\ & x_j \geq 0 \text{ và nguyên, } j = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Tổng quát, người ta cần cắt các thanh thép nguyên có độ dài cố định bằng nhau thành m loại đoạn ngắn hơn. Giả sử có n mẫu cắt. Gọi

a_{ij} là số đoạn loại i thu được khi cắt theo mẫu j , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$;

b_i là số đoạn loại i cần có, $i = 1, \dots, m$;

c_j là phần thép thừa khi cắt theo mẫu j , $j = 1, \dots, n$;

x_j là số thanh thép nguyên được cắt theo mẫu j , $j = 1, \dots, n$.

Khi đó,

$$f_1(x) = x_1 + \dots + x_n$$

là tổng số thanh thép nguyên cần sử dụng và

$$f_2(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

là tổng số thép thừa. Mô hình toán học của bài toán pha cắt vật liệu là

$$\begin{aligned} \min \quad & f_1(x) \text{ (hoặc } f_2(x)) \\ \text{v.d.k.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad \text{và nguyên, } j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Ví dụ 5.2. (Các bài toán với điều kiện không chia cắt được)

Trong việc mô hình hóa nhiều vấn đề ứng dụng, từ ý nghĩa thực tế, các biến số phải nhận giá trị nguyên. Chẳng hạn với bài toán lập kế hoạch sản xuất (Ví dụ 2.2), nếu như sản phẩm được sản xuất với số lượng lớn và giá thành rẻ thì việc bỏ qua tính nguyên của biến số không dẫn đến những sai lệch đáng kể nhưng nếu sản phẩm được sản xuất với số lượng không lớn và giá trị một sản phẩm là cao thì tính nguyên không thể bỏ qua. Khi đó, bài toán lập kế hoạch sản xuất phải phát biểu là

$$\max f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{và nguyên, } j = 1, \dots, n,$$

trong đó n là số loại sản phẩm cần sản xuất, m là số loại nguyên vật liệu sử dụng. a_{ij} là chi phí nguyên liệu loại i để sản xuất một sản phẩm loại j , b_i là dự trữ nguyên liệu loại i và c_j là giá bán một sản phẩm loại j , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.

Ví dụ 5.3. (Các bài toán với điều kiện logic)

Xét điều kiện logic dưới dạng "hoặc là - hoặc là" (either - or). Những điều kiện như vậy thường gặp khi chúng ta phải lựa chọn các phương án sản xuất, xây dựng ... Chẳng hạn khi quyết định áp dụng các phương thức sản xuất mới vào sản xuất, ta thường gặp tình huống sau: Đối với sản phẩm loại j , hoặc là không sản xuất loại sản phẩm này, hoặc là nếu chấp nhận sản xuất nó thì phải sản xuất với số lượng x_j không ít hơn d_j và không quá p_j , tức $d_j \leq x_j \leq p_j$.

Để thấy rằng d_j là số lượng sản phẩm loại j tối thiểu cần sản xuất để bù lại được những chi phí phải bỏ ra khi đưa phương thức sản xuất sản phẩm này vào hoạt động. Như vậy, ta gặp phải điều kiện "hoặc là $x_j = 0$, hoặc là $d_j \leq x_j \leq p_j$ ".

Giả sử biết cận trên p_j của biến x_j trong bài toán đang xét. Khi đó, đặt

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{nếu chấp nhận sản xuất sản phẩm loại } j \\ 0 & \text{nếu ngược lại.} \end{cases}$$

Khi đó, ràng buộc logic "hoặc là $x_j = 0$, hoặc là $d_j \leq x_j \leq p_j$ " được đưa về hệ ràng buộc tương đương sau:

$$x_j - y_j d_j \geq 0$$

$$x_j - y_j p_j \leq 0$$

$$y_j \in \{0, 1\}.$$

Ví dụ 5.4. (Các bài toán với biến số rời rạc)

Trong thực tế, có trường hợp biến số x_j chỉ nhận một số giá trị nhất định. Chẳng hạn, ta cần xây dựng n nhà máy điện tại n địa điểm khác nhau. Gọi x_j là công suất của nhà máy điện cần xây dựng ở địa điểm j và x_j chỉ có thể lấy một trong các giá trị thuộc tập các mức công suất tiêu chuẩn là $Q_j = \{q_{1j}, q_{2j}, \dots, q_{mj}\}$, $j = 1, \dots, n$. Bằng cách đưa vào các biến phụ nhị phân t_{ij} , ta có ràng buộc

$$x_j \in \{q_{1j}, q_{2j}, \dots, q_{mj}\}, \quad j = 1, \dots, n$$

tương đương với hệ

$$x_j = t_{1j}q_{1j} + t_{2j}q_{2j} + \cdots + t_{mj}q_{mj},$$

$$t_{1j} + t_{2j} + \cdots + t_{mj} = 1, \text{ và } t_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Ví dụ 5.5. (Bài toán có lệ phí cố định (Fixed - charge production))

Giả sử một nhà máy sản xuất n loại sản phẩm. Chi phí sản xuất sản phẩm loại j gồm lệ phí cố định k_j (không phụ thuộc lượng sản phẩm j , chẳng hạn tiền trang bị máy móc, thiết bị sản xuất ...) và cước phí một đơn vị sản phẩm là c_j (tiền nguyên vật liệu, tiền thuê nhân công ...).

Gọi x_j là số lượng sản phẩm loại j sẽ sản xuất thì chi phí sản xuất sản phẩm loại j là

$$f_j(x_j) = \begin{cases} k_j + c_j x_j & \text{nếu } x_j > 0 \\ 0 & \text{nếu } x_j = 0. \end{cases}$$

Hàm tổng chi phí để sản xuất n loại sản phẩm là

$$f(x) = \sum_{j=1}^n f_j(x_j).$$

Giả thiết rằng $k_j > 0$ với mọi $j = 1, \dots, n$. Khi đó $f(x)$ là hàm phi tuyến. Bài toán cần giải là

$$\min f(x) \text{ v.đ.k. } x \in D,$$

trong đó D là tập các phương án sản xuất thỏa mãn các ràng buộc về nguyên liệu, thị trường ... Giả sử D là tập lồi đa diện hay nói cách khác tất cả các ràng buộc đều là tuyến tính thì bài toán phi tuyến này vẫn khó giải.

Ta có thể đưa bài toán này về bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận bằng cách đưa vào các biến phụ nhị phân

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x_j > 0 \\ 0 & \text{nếu } x_j = 0. \end{cases}$$

Giả sử đã biết một cận trên p_j của biến x_j trong bài toán trên, nghĩa là

$$p_j \geq \max\{x_j \mid x \in D\}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Khi đó, bài toán đặt ra có thể đưa về bài toán tương đương sau

$$\sum_{j=1}^n (k_j y_j + c_j x_j) \rightarrow \min$$

$$\text{v.đ.k. } x \in D, \quad 0 \leq x_j \leq p_j y_j, \quad y_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n.$$

5.3 Ý tưởng của phương pháp nhánh cận

Xét bài toán quy hoạch nguyên

$$\max f(x) \text{ v.d.k. } x \in D, \quad (IP)$$

trong đó $f(x) = \langle c, x \rangle$ với $c \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ và $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập hữu hạn các phần tử $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ mà $x_j, j = 1, \dots, n$, chỉ nhận giá trị nguyên hoặc $x_j \in \{0, 1\}$.

Do D có hữu hạn phần tử nên bài toán (IP) luôn có nghiệm tối ưu, tức tồn tại $x^{opt} \in D$ sao cho $f(x^{opt}) \geq f(x)$ với mọi $x \in D$. Giá trị tối ưu của bài toán này là $f_{opt} = f(x^{opt})$. Trước hết, ta làm quen với một số khái niệm cơ bản.

5.3.1 Một số khái niệm cơ bản

◊ Một họ $\mathcal{P}$ chứa hữu hạn các tập con của D , $\mathcal{P} := \{D_i \subseteq D \mid i \in I\}$, trong đó I là tập hữu hạn các chỉ số, được gọi là một *phân hoạch* của D nếu

$$D = \bigcup_{i \in I} D_i \text{ và } D_i \cap D_j = \emptyset \text{ } \forall i \neq j.$$

Nói rằng ta *phân hoạch* tập D bởi các tập con $D_i, i \in I$ có nghĩa là ta có $\{D_i \subseteq D \mid i \in I\}$ là một phân hoạch của D . Phân hoạch $\mathcal{P}' := \{D'_j \subseteq D \mid j \in I'\}$ được gọi là *mịn hơn* phân hoạch $\mathcal{P} := \{D_i \subseteq D \mid i \in I\}$ nếu:

- Với mọi $i \in I$ tồn tại ít nhất một $j \in I'$ sao cho $D'_j \subseteq D_i$.
- Tồn tại $i_0 \in I, j_0 \in I'$ sao cho $D'_{j_0} \subset D_{i_0}$.

◊ Bài toán

$$\max f(x) \text{ v.d.k. } x \in D_i, \quad (IP_i)$$

với $D_i \subset D$ được gọi là *bài toán con* của bài toán quy hoạch nguyên (IP) (cùng hàm mục tiêu nhưng tập chấp nhận được bé hơn).

◊ Số thực $\alpha \in \mathbb{R}$ được gọi là một *cận dưới* của bài toán (IP) nếu

$$\alpha \leq f_{opt}.$$

Hiển nhiên rằng nếu tìm được một phương án chấp nhận được $\bar{x} \in D$ thì $f(\bar{x}) \leq f_{opt}$, tức $f(\bar{x})$ là một cận dưới của bài toán (IP). Khi đó $\bar{x}$ được gọi là một *kỹ lược* và $f(\bar{x})$ còn được gọi là một *giá trị kỹ lược*.

◊ Số thực $\beta \in \mathbb{R}$ được gọi là một *cận trên* của bài toán (IP) nếu

$$f_{opt} \leq \beta.$$

Trong quá trình tính toán, nếu tìm được một kỹ lược $\bar{x}$ và một cận trên β^{best} của bài toán (IP) sao cho $\beta^{best} = f(\bar{x})$ thì $x^{opt} = \bar{x}$ chính là nghiệm tối ưu và $f_{opt} = f(\bar{x})$ là giá trị tối ưu của bài toán.

5.3.2 Ý tưởng của phương pháp nhánh cận

Ý tưởng của phương pháp nhánh cận là "chia để trị", tức thay vì giải trực tiếp bài toán quy hoạch nguyên (IP) ta giải các bài toán con

$$\max f(x) \quad \text{v.d.k. } x \in D_i, \quad (IP_i)$$

trong đó D_i thuộc một phân hoạch $\mathcal{P} := \{D_i \subseteq D \mid i \in I\}$. Hiển nhiên là việc giải các bài toán con (IP_i) , $i \in I$, cũng sẽ mắc phải những khó khăn tương tự như giải bài toán quy hoạch nguyên (IP). Tuy nhiên, ta có thể xác định được cận trên $\beta(D_i)$ của các bài toán con này và nhờ đó, xác định được cận trên của bài toán ban đầu.

Giả sử tập chấp nhận được D của bài toán (IP) được phân hoạch bởi các tập con D_i , $i \in I$, và ta đã biết các cận trên $\beta(D_i)$ của các bài toán con (IP_i) . Đặt

$$\beta = \max\{\beta(D_i) \mid i \in I\}.$$

Vì $D_i \subset D$ với mọi $i \in I$ nên

$$\max\{f(x) \mid x \in D\} \leq \beta,$$

tức β là một cận trên của bài toán quy hoạch nguyên (IP). Rõ ràng là nếu ta phân hoạch D bởi các tập con càng nhỏ thì ta nhận được đánh giá cận trên β của bài toán ban đầu (IP) càng sát giá trị tối ưu hơn.

Đầu tiên, nếu chưa biết một phương án chấp nhận nào của bài toán (IP) thì ta đặt $\alpha = -\infty$ là một cận dưới của bài toán này. Trong quá trình tính toán, nếu tìm được nghiệm tối ưu của bài toán con (IP_k) nào đó (hiển nhiên $x^k \in D$) thì ta tính lại cận dưới $\alpha = \max\{\alpha, f(x^k)\}$ và ta có được kỷ lục $\bar{x} \in D$ với giá trị kỷ lục $\alpha = f(\bar{x})$.

Điểm đặc sắc của thuật toán nhánh cận là xuất phát từ tập chấp nhận được ban đầu D , qua các vòng lặp, bằng việc phân hoạch mịn dần tập D và xác định cận trên của các bài toán con ta sẽ loại dần được những tập con $D_k \subset D$ mà ta biết chắc chắn nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu (IP) không thể thuộc D_k hoặc ta đã biết một phương án tốt nhất trong D_k rồi (phương án đó chính là nghiệm tối ưu của bài toán con tương ứng). Đến khi đã "kiểm duyệt" được hết (tức đã loại hết) các tập con cần xét thì thuật toán kết thúc và ta nhận được nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu.

Một tập con $D_k \subset D$ sẽ được loại bỏ, tức không cần xem xét đến nó trong các vòng lặp tiếp theo, nếu nó thỏa mãn một trong ba tiêu chuẩn sau:

- *Tiêu chuẩn 1.* Tập D_k là tập rỗng;
- *Tiêu chuẩn 2.* Tìm được một nghiệm tối ưu $x^k \in D_k \subset D$ của bài toán con (IP_k) . Vì vậy, tập D_k đã được xét xong. Tính lại giá trị kỷ lục

$$\alpha = \max\{\alpha, f(x^k)\}$$

và ta được kỷ lục hiện tại $\bar{x} \in D$ tương ứng với giá trị kỷ lục hiện tại này, tức $f(\bar{x}) = \alpha$;

- **Tiêu chuẩn 3.** Cận trên $\beta(D_k)$ của bài toán con (IP_k) không vượt quá giá trị kỷ lục hiện tại. Do đó tập D_k cũng không thể chứa phương án nào tốt hơn kỷ lục hiện tại và ta không cần phải xét đến tập con này nữa.

Tại mỗi vòng lặp, ta sẽ có một danh sách $\mathcal{D}$ các tập con của D cần phải xem xét. Như đã nói:

- Nếu $\mathcal{D} = \emptyset$ thì dừng thuật toán và ta nhận được nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu (IP) .

- Ngược lại, ta chọn trong $\mathcal{D}$ một tập con $D_k \subset D$ mà ta cho rằng có nhiều khả năng chứa nghiệm tối ưu cần tìm nhất, rồi phân hoạch D_k bởi một số hữu hạn tập con của D_k (Công việc này gọi là "chia nhánh"). Tiếp đó, ta lại tính lại các cận trên, cận dưới (giá trị kỷ lục) và loại bỏ dần các tập con ...

Tùy theo cách tìm cận trên của các bài toán con, cách chọn tập để chia tiếp và cách phân hoạch tập cần chia mà có các thuật toán nhánh cận khác nhau. Mục 5.4 và 5.5 sau đây sẽ trình bày hai thuật toán nhánh cận cụ thể để giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên hoàn toàn và bài toán ba lô 0-1.

5.4 Thuật toán nhánh cận Land - Doig giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên hoàn toàn

Xét bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính (sau đây ta sẽ gọi tắt là quy hoạch nguyên)

$$\max f(x) = \langle c, x \rangle \quad \text{v.d.k.} \quad x \in D_0, \quad (IP_0)$$

trong đó $D_0 \subset \mathbb{R}^n$ xác định bởi

$$D_0 := \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0 \text{ và nguyên}\},$$

với A là ma trận cấp $m \times n$, $b \in \mathbb{R}^m$ và $c \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Véc tơ $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ được gọi là *nguyên* nếu các thành phần x_j , $j = 1, \dots, n$, đều là số nguyên. Ký hiệu

$$D_0^{\mathcal{N}} := \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$$

là tập lồi đa diện có ràng buộc như tập D_0 nhưng bỏ đi tính nguyên của biến x . Để đơn giản, giả thiết rằng tập $D_0^{\mathcal{N}}$ bị chặn. Khi đó D_0 có hữu hạn phần tử và bài toán (IP_0) luôn có nghiệm tối ưu.

Sau đây ta giới thiệu cách tính cận trên và chia nhánh của thuật toán nhánh cận Land-Doig.

5.4.1 Tính cận trên

Xét một phân hoạch $\mathcal{P} := \{D_i \subseteq D_0 \mid i \in I\}$ của tập chấp nhận được D_0 . Với mỗi $i \in I$, bài toán

$$\max\{f(x) \mid x \in D_i^{\mathcal{N}}\}, \quad (LP_i)$$

trong đó $D_i^{\mathcal{M}}$ là đa diện có các ràng buộc như D_i nhưng bỏ đi tính nguyên của biến x , được gọi là *bài toán quy hoạch tuyến tính nới lỏng* (hay còn gọi tắt là *bài toán nới lỏng*) của bài toán con (IP_i). Ký hiệu $\beta(D_i)$ là giá trị tối ưu của bài toán nới lỏng này. Vì $D_i \subset D_i^{\mathcal{M}}$ nên $\beta(D_i)$ là một cận trên của bài toán quy hoạch nguyên (IP_i) tương ứng, tức $\max\{f(x) \mid x \in D_i\} \leq \beta(D_i)$. Như vậy, ta dễ dàng nhận được cận trên của các bài toán con bằng các kỹ thuật giải quy hoạch tuyến tính thông thường.

5.4.2 Chia nhánh

Ký hiệu $\mathcal{D}$ là tập danh sách các tập con cần phải xem xét tiếp. Thông thường, người ta chọn tập $D_k \in \mathcal{D}$ là tập chấp nhận được của bài toán con (IP_k) có cận trên lớn nhất trong các bài toán con tương ứng với các tập con thuộc $\mathcal{D}$ rồi chia tiếp (nức phân hoạch) D_k thành các tập nhỏ hơn. Gọi x^k là phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính nới lỏng (LP_k)

$$\max \{f(x) \mid x \in D_k^{\mathcal{M}}\}$$

(x^k có ít nhất một thành phần không nguyên). Giả sử $x_j^k = a$ là một thành phần không nguyên nào đó của x^k (ta quy ước chọn x_j^k là thành phần không nguyên đầu tiên của x^k). Ta gọi x_j^k là *biến chia nhánh*. Tập D_k được chia thành hai tập theo công thức

$$D_{k_1} := \{x \in D_k \mid x_j \leq [a]\}$$

và

$$D_{k_2} := \{x \in D_k \mid x_j \geq [a] + 1\},$$

trong đó $[a]$ là ký hiệu phần nguyên của số a . Khi đó danh sách các tập con cần xem xét tiếp là

$$\mathcal{D} = (\mathcal{D} \setminus \{D_k\}) \cup \{D_{k_1}, D_{k_2}\}.$$

5.4.3 Thuật toán

Sau đây là chi tiết thuật toán nhánh cận Land - Doig giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên (IP_0).

Thuật toán 5.1

Bước chuẩn bị.

- ◊ Giải bài toán nới lỏng $\max\{f(x) \mid x \in D_0^{\mathcal{M}}\}$ được phương án tối ưu x^0 ;
- ◊ If x^0 nguyên Then Dừng thuật toán (x^0 là nghiệm tối ưu của bài toán (IP_0));
Else Đặt $\beta(D_0) := f(x^0)$; (cận trên của bài toán (IP_0))

- **If** Biết một phương án $\bar{x} \in D$ **Then** Đặt $\alpha := f(\bar{x})$
Else Đặt $\alpha = -\infty$;
 $(\alpha$ là giá trị kỷ lục, $\bar{x}$ là kỷ lục (nếu có))
- Đặt $\mathcal{D} = \{D_0\}$; (danh sách các tập con của D_0 cần xem xét tiếp).

Bước 1. (Chọn tập để chia)

- Chọn $D_k \in \mathcal{D}$ là tập chấp nhận được của bài toán quy hoạch nguyên (IP_k) mà bài toán này có cận trên $\beta(D_k)$ lớn nhất trong các bài toán con có tập chấp nhận được thuộc $\mathcal{D}$. Gọi x^k là phương án tối ưu của bài toán nới lỏng (LP_k) tương ứng với (IP_k) (có x^k không nguyên);
- Giả sử x_j^k là một thành phần không nguyên đầu tiên của x^k . Phân hoạch D_k thành hai tập:

$$D_{k_1} := \{x \in D_k \mid x_j \leq [x_j^k]\}$$

$$D_{k_2} := \{x \in D_k \mid x_j \geq [x_j^k] + 1\}.$$

- Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_k\}) \cup \{D_{k_1}, D_{k_2}\}$ (danh sách các tập con của D cần xem xét tiếp theo).

Bước 2. (Loại các tập con)

(2₁) Với mỗi $i \in \{1, 2\}$, giải bài toán quy hoạch tuyến tính nới lỏng (LP_{k_i}) . Có thể gặp một trong ba tình huống sau:

(2₁₁) Bài toán không chấp nhận được, tức $D_{k_i} = \emptyset$. Loại D_{k_i} khỏi việc xem xét tiếp theo (theo Tiêu chuẩn 1), tức

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\}.$$

(2₁₂) Tìm được phương án tối ưu x^{k_i} nguyên. Khi đó, tính lại giá trị kỷ lục

$$\alpha = \max\{\alpha, f(x^{k_i})\} \quad - \text{ giá trị kỷ lục hiện tại.}$$

Gọi $\bar{x}$ là kỷ lục hiện tại tương ứng với giá trị kỷ lục hiện tại $\alpha = f(\bar{x})$.
 Loại D_{k_i} khỏi việc xem xét tiếp theo (theo Tiêu chuẩn 2), tức

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\}.$$

(2₁₃) Tìm được phương án tối ưu x^{k_i} là không nguyên. Đặt $\beta(D_{k_i}) = f(x^{k_i})$.
 Ta có $\beta(D_{k_i})$ là một cận trên của bài toán (IP_{k_i}) .

(2₂) Loại bỏ khỏi $\mathcal{D}$ (theo Tiêu chuẩn 3) tất cả các tập là tập chấp nhận được của bài toán con có cận trên bé hơn hoặc bằng giá trị kỷ lục hiện tại α (nếu có).

Bước 3. (Kiểm tra điều kiện dừng)**If $\mathcal{D} = \emptyset$ Then** Dừng thuật toán $(f_{opt} = \alpha$ và $x^{opt} = \bar{x}$ - giá trị tối ưu là giá trị kỷ lục hiện tại và phương án tối ưu chính là kỷ lục hiện tại)**Else** Quay lại Bước 1.

Chú ý 5.1. Trong quá trình thực hiện thuật toán nhánh cận, ta thường xuyên phải giải các bài toán quy hoạch tuyến tính con. Chú ý rằng các bài toán quy hoạch tuyến tính trung gian đều có cùng hàm mục tiêu với bài toán ban đầu và có thể giải được bằng các phương pháp giải quy hoạch tuyến tính. Thông thường, người ta sử dụng phương pháp đơn hình.

5.4.4 Ví dụ

Mục này trình bày một số ví dụ đơn giản với hàm mục tiêu hai biến để minh họa cho Thuật toán 5.1. Vì vậy, các bài toán quy hoạch tuyến tính trung gian có thể giải được dễ dàng bằng phương pháp hình học (Thuật toán 3.1).

Ví dụ 5.6. Giải quy hoạch nguyên sau bằng phương pháp nhánh cận

$$\begin{aligned} \max f(x) &= 15x_1 + 10x_2 \\ \text{v.d.k.} \quad x_1 + x_2 &\leq 6 \\ 16x_1 + 9x_2 &\leq 72 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \\ x_1, x_2 &\text{ nguyên.} \end{aligned}$$

Ký hiệu tập chấp nhận được của bài toán này là D_0 ,

$$D_0 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 \leq 6, 16x_1 + 9x_2 \leq 72, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1, x_2 \text{ nguyên}\}.$$

Quá trình tính toán giải bài toán này theo thuật toán nhánh cận (Thuật toán 5.1) như sau:

Bước chuẩn bị. Giải bài toán nới lỏng (LP_0) , với

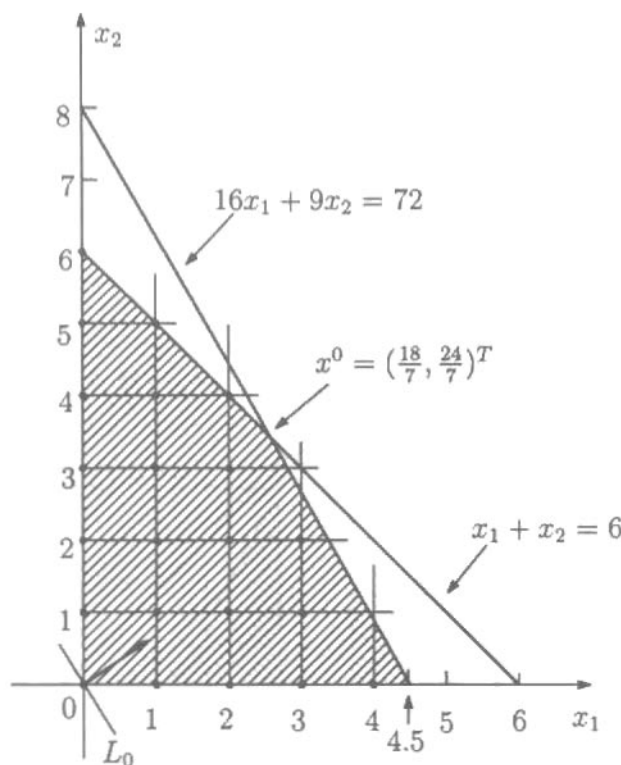
$$D_0^{\text{nl}} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 \leq 6, 16x_1 + 9x_2 \leq 72, x_1, x_2 \geq 0\}$$

được nghiệm tối ưu $x^0 = (\frac{18}{7}, \frac{24}{7})^T$ (xem minh họa ở Hình 5.1). Vì x^0 không nguyên nên đặt

$$\beta(D_0) := f(x^0) = \frac{510}{7} \approx 72.85714; \text{ (cận trên của bài toán } (IP_0))$$

$$\alpha := -\infty;$$

$$\mathcal{D} := \{D_0\}; \text{ (danh sách các tập con cần xem xét)}$$



Hình 5.1

Bước 1. (lần thứ nhất) Chọn tập D_0 để chia. Chia đôi tập D_0 bởi biến chia nhánh $x_1^0 = \frac{18}{7}$. Ta có $[x_1^0] = [\frac{18}{7}] = 2$ và

$$D_1 := \{x \in D_0 \mid x_1 \leq 2\}, \quad D_2 := \{x \in D_0 \mid x_1 \geq 3\}.$$

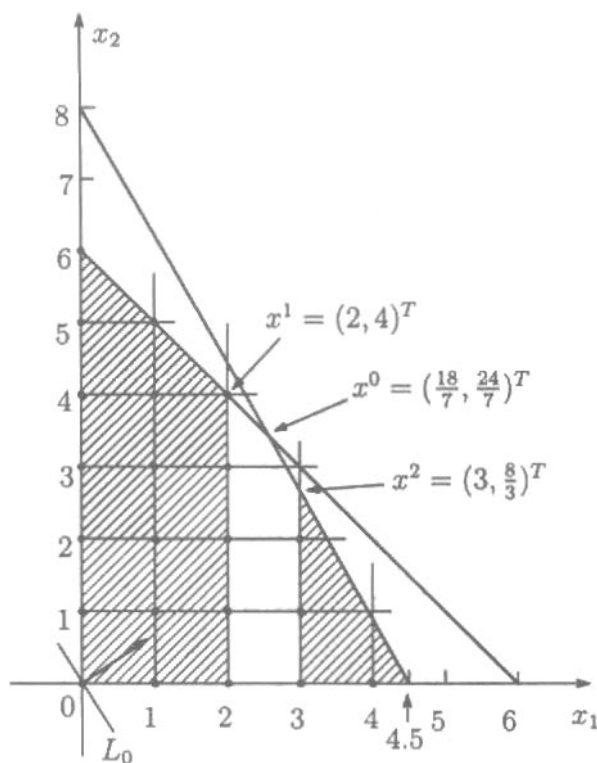
Để thấy $D_0 = D_1 \cup D_2$. Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_0\}) \cup \{D_1, D_2\} = \{D_1, D_2\}$.

Bước 2. (lần thứ nhất) (xem Hình 5.2)

◇ Giải bài toán nới lỏng (LP_1) với $D_1^{nl} := \{x \in D_0^{nl} \mid x_1 \leq 2\}$ được nghiệm tối ưu $x^1 = (2, 4)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^1) = 70$. Do x^1 nguyên nên đặt $\alpha := \max\{\alpha, f(x^1)\} = 70$. Ta có kỷ lục đầu tiên là $\bar{x} = x^1 = (2, 4)^T$ tương ứng với giá trị kỷ lục $\alpha = 70$. Loại tập D_1 (theo Tiêu chuẩn 2). Khi đó,

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_1\} = \{D_2\}.$$

◇ Giải bài toán nới lỏng (LP_2) với $D_2^{nl} := \{x \in D_0^{nl} \mid x_1 \geq 3\}$ được nghiệm tối ưu $x^2 = (3, \frac{8}{3})^T$ và giá trị tối ưu $f(x^2) \approx 71.66667$. Ta có $\beta(D_2) := f(x^2) = 71.66667 > \alpha$.



Hình 5.2

Bước 3. (lần thứ nhất). Vì $\mathcal{D} = \{D_2\} \neq \emptyset$ nên chuyển về Bước 1.

Bước 1. (lần thứ hai) Chọn tập D_2 để chia. Chia đôi tập D_2 bởi biến chia nhánh $x_2^2 = \frac{8}{3}$. Ta có $\lceil x_2^2 \rceil = \lceil \frac{8}{3} \rceil = 3$ và

$$D_3 := \{x \in D_2 \mid x_2 \leq 2\}, \quad D_4 := \{x \in D_2 \mid x_2 \geq 3\}.$$

$$\text{Đặt } \mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_2\}) \cup \{D_3, D_4\} = \{D_3, D_4\}.$$

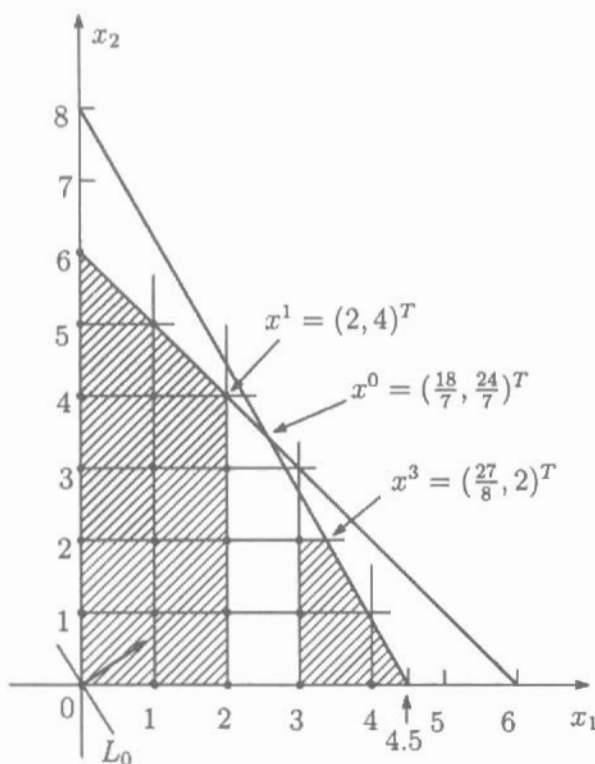
Bước 2. (lần thứ hai) (xem Hình 5.3)

◊ Giải bài toán nói lỏng (LP_3) với $D_3^{nl} := \{x \in D_2^{nl} \mid x_2 \leq 2\}$ được nghiệm tối ưu $x^3 = (\frac{27}{8}, 2)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^3) = 70.625$. Ta có cận trên của bài toán (IP_3) là $\beta(D_3) := f(x^3) = 70.625 > \alpha$.

◊ Bài toán nói lỏng (LP_4) không chấp nhận được vì

$$D_4^{nl} := \{x \in D_2^{nl} \mid x_2 \geq 3\} = \emptyset.$$

Vì vậy loại D_4 (theo Tiêu chuẩn 1) và $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_4\} = \{D_3\}$.



Hình 5.3

Bước 3. (lần thứ hai) Vì $D = \{D_3\} \neq \emptyset$ nên chuyển về Bước 1.

Bước 1. (lần thứ ba) Chọn tập D_3 để chia. Chia đôi tập D_3 bởi biến chia nhánh $x_1^3 = \frac{27}{8}$. Ta có $[x_1^3] = [\frac{27}{8}] = 3$ và

$$D_5 := \{x \in D_3 \mid x_1 \leq 3\}, \quad D_6 := \{x \in D_3 \mid x_1 \geq 4\}.$$

Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_3\}) \cup \{D_5, D_6\} = \{D_5, D_6\}$.

Bước 2. (lần thứ ba) (xem Hình 5.4)

◊ Giải bài toán nới lỏng (LP_5) với

$$D_5^{nl} := \{x \in D_3^{nl} \mid x_2 \leq 3\} = \text{conv}\{(3, 2)^T, (3, 0)^T\}$$

được nghiệm tối ưu $x^5 = (3, 2)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^5) = 65$. Vì x^5 nguyên nên đặt

$$\alpha := \max\{\alpha, f(x^5)\} = 70 = f(\bar{x}).$$

Vậy ta vẫn có kỷ lục là $\bar{x} = (2, 4)^T$ với giá trị kỷ lục là $\alpha = 70$. Đặt

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_5\} = \{D_6\} \quad (\text{theo Tiêu chuẩn 2}).$$

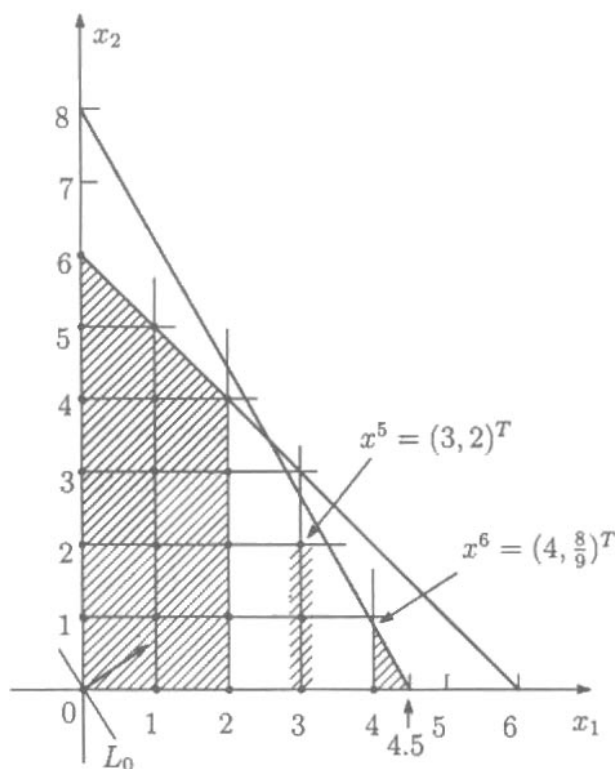
◇ Giải bài toán nói lỏng (LP_6) với

$$D_6^{nl} := \{x \in D_3^{nl} \mid x_1 \geq 4\} = \text{conv}\left\{(4, 0)^T, \left(4, \frac{8}{9}\right)^T, (4.5, 0)^T\right\}$$

được nghiệm tối ưu $x^6 = (4, \frac{8}{9})^T$ và giá trị tối ưu $f(x^6) \approx 68.88888$. Ta có cận trên của bài toán (IP_6) là $\beta(D_6) := f(x^6) \approx 68.88888 < \alpha$ nên

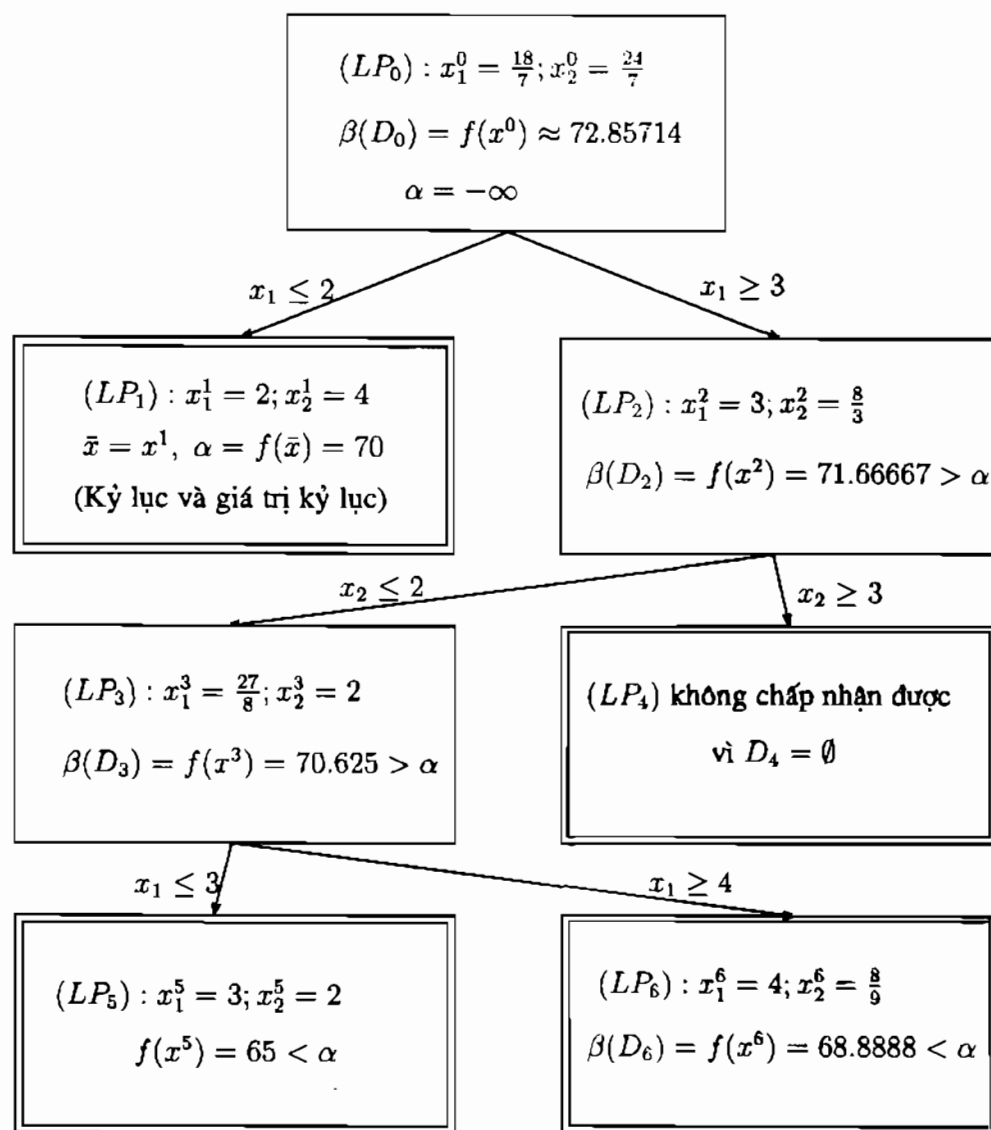
$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_6\} = \emptyset \quad (\text{theo Tiêu chuẩn 3}).$$

Bước 3 (lần thứ ba) Vì $\mathcal{D} = \emptyset$ nên thuật toán kết thúc. Ta có nghiệm tối ưu $x^{opt} := \bar{x} = (2, 4)^T$ (kỷ lục) và giá trị tối ưu $f_{opt} := \alpha = 70$ (giá trị kỷ lục).



Hình 5.4

Cây phân nhánh ở Hình 5.5 mô tả quá trình tính toán giải Ví dụ 5.6. Thông tin về mỗi bài toán con (nghiệm tối ưu của bài toán nói lỏng, cận trên của bài toán con, kỷ lục, giá trị kỷ lục (nếu có) ...) được biểu diễn trong một khung hình chữ nhật. Bài toán con có tập chấp nhận được bị loại theo Tiêu chuẩn 1, 2, 3 được ghi trong khung với hai hình chữ nhật lồng nhau.



Hình 5.5

Ví dụ 5.7. Giải quy hoạch nguyên sau bằng phương pháp nhánh cận

$$\begin{aligned}
 \max \quad & f(x) = x_1 + x_2 \\
 \text{v.d.k.} \quad & -4x_1 + 2x_2 \leq -1 \\
 & 4x_1 + 2x_2 \leq 11 \\
 & x_1, x_2 \geq 0 \\
 & x_1, x_2 \text{ nguyên.}
 \end{aligned}$$

Bước chuẩn bị. Giải bài toán nới lỏng (LP_0) với tập chấp nhận được

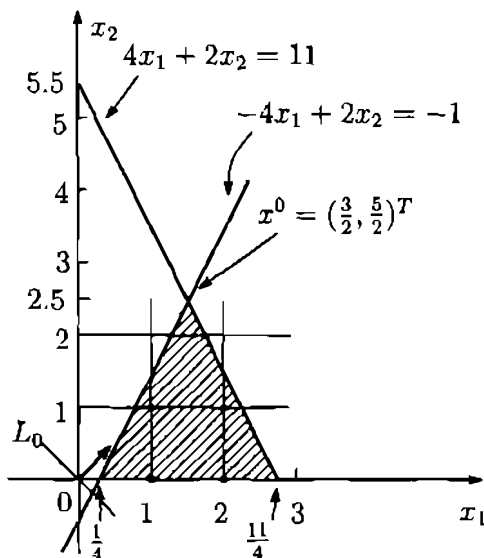
$$D_0^{\text{nl}} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid -4x_1 + 2x_2 \leq -1, 4x_1 + 2x_2 \leq 11, x_1, x_2 \geq 0\} \\ = \text{conv}\{(0.25, 0)^T, (1.5, 2.5)^T, (2.75, 0)^T\}$$

được phương án tối ưu $x^0 = (1.5, 2.5)^T$ (xem Hình 5.6). Vì x^0 không nguyên nên đặt:

$$\beta(D_0) := f(x^0) = 4; \quad (\text{cận trên của bài toán } (IP_0))$$

$$\alpha := -\infty; \quad (\text{giá trị kỳ lược})$$

$$\mathcal{D} = \{D_0\}; \quad (\text{danh sách các tập con cần xem xét})$$



Hình 5.6

Bước 1. (lần thứ nhất) Chọn tập D_0 để chia. Chia tập D_0 bởi biến chia nhánh $x_1^0 = 1.5$. Ta có $\lfloor x_1^0 \rfloor = 1$ và

$$D_1 := \{x \in D_0 \mid x_1 \leq 1\}, \quad D_2 := \{x \in D_0 \mid x_1 \geq 2\}.$$

Dễ thấy $D_0 = D_1 \cup D_2$. Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_0\}) \cup \{D_1, D_2\} = \{D_1, D_2\}$.

Bước 2. (lần thứ nhất) (xem Hình 5.7)

◊ Giải bài toán nới lỏng (LP_1) với

$$D_1^{\text{nl}} := \{x \in D_0^{\text{nl}} \mid x_1 \leq 1\} = \text{conv}\{(0.25, 0)^T, (1, 1.5)^T, (1, 0)^T\}$$

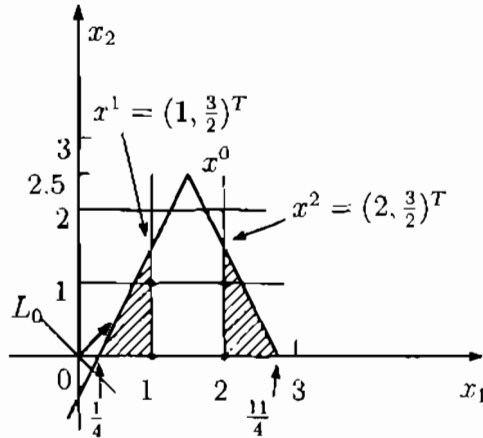
được nghiệm tối ưu $x^1 = (1, 1.5)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^1) = 2.5$. Cận trên của bài toán (IP_1) là $\beta(D_1) := f(x^1) = 2.5 > \alpha$.

◊ Giải bài toán nới lỏng (LP_2) với

$$D_2^{nl} := \{x \in D_0^{nl} \mid x_1 \geq 2\} = \text{conv}\{(2, 0)^T, (2, 1.5)^T, (2.75, 0)^T\}$$

được nghiệm tối ưu $x^2 = (2, 1.5)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^2) = 3.5$. Cận trên của bài toán (IP_2) là $\beta(D_2) := f(x^2) = 3.5 > \alpha$.

(Trong bước này, ta chưa loại bỏ được tập con nào và vẫn có $\mathcal{D} = \{D_1, D_2\}$)



Hình 5.7

Bước 3. (lần thứ nhất) Vì $\mathcal{D} \neq \emptyset$ nên quay lại Bước 1.

Bước 1 (lần thứ hai) Vì $\beta(D_2) = 3.5 > \beta(D_1) = 2.5$ nên ta chọn tập D_2 để chia. Chia đôi tập D_2 bởi biến chia nhánh $x_2 = 1.5$. Ta có $\lceil x_2^2 \rceil = 1$ và

$$D_3 := \{x \in D_2 \mid x_2 \leq 1\}, \quad D_4 := \{x \in D_2 \mid x_2 \geq 2\}.$$

Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_2\}) \cup \{D_3, D_4\} = \{D_1, D_3, D_4\}$.

Bước 2 (lần thứ hai) (xem Hình 5.8)

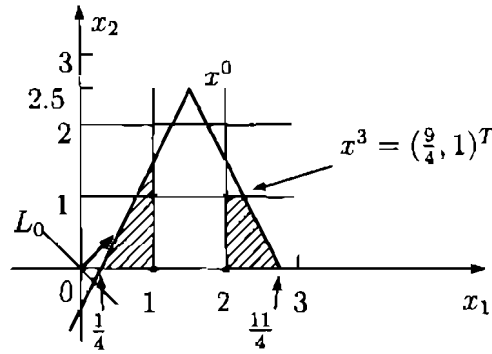
◊ Giải bài toán nới lỏng (LP_3) với

$$D_3^{nl} := \{x \in D_2^{nl} \mid x_2 \leq 1\} = \text{conv}\{(2, 0)^T, (2, 1)^T, (2.25, 1)^T, (2.75, 0)^T\}$$

được nghiệm tối ưu $x^3 = (2.25, 1)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^3) = 3.25$. Ta có cận trên của (IP_3) là $\beta(D_3) = 3.25 > \alpha$.

◊ Bài toán nới lỏng (LP_4) không chấp nhận được vì $D_4^{nl} := \{x \in D_2^{nl} \mid x_2 \geq 3\} = \emptyset$. Do đó, $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_4\} = \{D_1, D_3\}$ (theo Tiêu chuẩn 1).

Bước 3 (lần thứ hai) Vì $\mathcal{D} \neq \emptyset$ nên quay lại Bước 1.



Hình 5.8

Bước 1 (lần thứ ba) Vì $\beta(D_3) \approx 3.25 > \beta(D_1) = 2.5$ nên ta chọn tập D_3 để chia. Chia đôi tập D_3 bởi biến chia nhánh $x_1^3 = 2.25$. Ta có $[x_1^3] = 2$ và

$$D_5 := \{x \in D_3 \mid x_1 \leq 2\}, \quad D_6 := \{x \in D_3 \mid x_1 \geq 3\}.$$

Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_3\}) \cup \{D_5, D_6\} = \{D_1, D_5, D_6\}$.

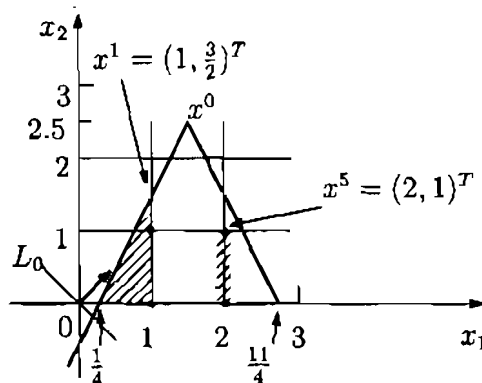
Bước 2 (lần thứ ba) (xem Hình 5.9)

◊ Giải bài toán nới lỏng (LP_5) với

$$D_5^{\text{nl}} := \{x \in D_3^{\text{nl}} \mid x_1 \leq 2\} = \text{conv}\{(2, 0)^T, (2, 1)^T\}$$

được nghiệm tối ưu $x^5 = (2, 1)^T$ và giá trị tối ưu $f(x^5) = 3$. Vì x^5 nguyên nên tính lại giá trị kỷ lục $\alpha := \max\{\alpha, f(x^5)\} = f(x^5) = 3$ tương ứng với kỷ lục $\bar{x} = x^5 = (2, 1)^T$. Đặt

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_5\} = \{D_1, D_6\} \quad (\text{theo Tiêu chuẩn 2})$$



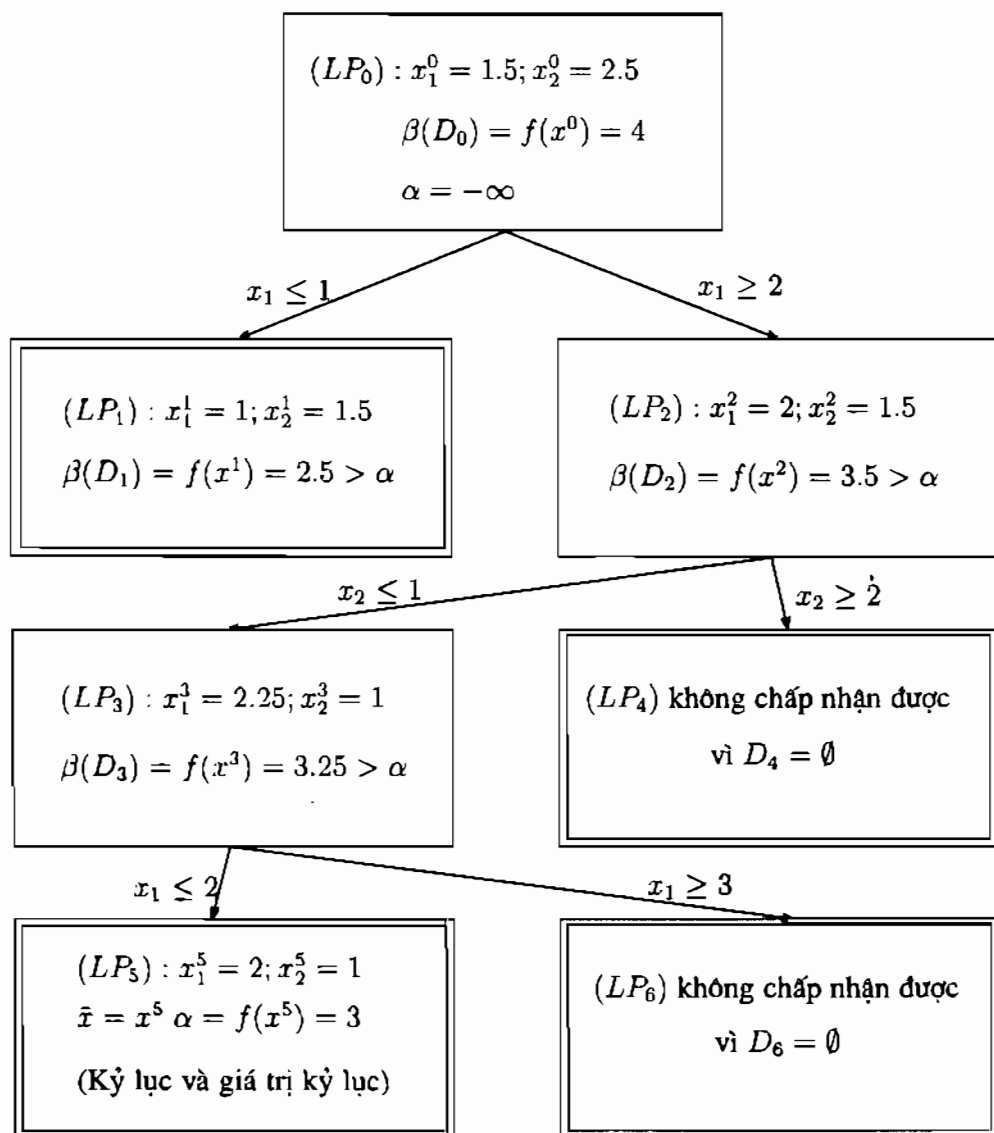
Hình 5.9

◊ Bài toán nổi lồi (LP_6) không chấp nhận được vì $D_6^{nl} := \{x \in D_3^{nl} \mid x_1 \geq 3\} = \emptyset$. Vì vậy $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_6\} = \{D_1\}$ (theo Tiêu chuẩn 1).

◊ Vì $\beta(D_1) = 2.5 < \alpha = 3$ nên $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_1\} = \emptyset$ (theo Tiêu chuẩn 3).

Bước 3 (lần thứ ba) Vì $\mathcal{D} = \emptyset$ nên kết thúc thuật toán. Ta có nghiệm tối ưu $x^{opt} = \bar{x} = (2, 1)^T$ (kỹ lược) và giá trị tối ưu $f_{opt} = \alpha = 3$ (giá trị kỹ lược).

Quá trình tính toán giải Ví dụ 5.7 được mô tả qua cây phân nhánh ở Hình 5.10.



Hình 5.10

5.5 Thuật toán nhánh cận giải bài toán ba lô 0 – 1

Bài toán ba lô là bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên với một ràng buộc chính duy nhất dạng đẳng thức hay bất đẳng thức tuyến tính. Về mặt hình thức, bài toán ba lô có vẻ đơn giản nhưng nó thuộc lớp bài toán NP - khó. Có thể nói bài toán ba lô là một trong các bài toán tối ưu rời rạc được nghiên cứu nhiều nhất và nó là mô hình toán học cho nhiều bài toán thực tế (xem Ví dụ 2.8). Cho đến nay, đã có nhiều thuật toán được đề xuất để giải bài toán ba lô sử dụng các phương pháp khác nhau như: phương pháp nhánh cận, phương pháp phương trình truy toán của quy hoạch động hay đưa bài toán ba lô về bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị... Mục này dành để trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán ba lô 0 – 1. Thuật toán nhánh cận đầu tiên giải bài toán này được Koleser [21] đề xuất năm 1967. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về bài toán ba lô và các thuật toán khác để giải nó trong [2], [10], [30], [33].

Xét bài toán ba lô 0 – 1

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \quad (KP)$$

$$\text{v.đ.k. } x \in D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, x_j \in \{0, 1\} \ j = 1, 2, \dots, n\},$$

trong đó $c_j, a_j, j = 1, \dots, n$ và b là các số thực cho trước. Từ ý nghĩa thực tiễn của bài toán, có thể giả thiết rằng

$$b > 0, \ c_j > 0, \ b > a_j > 0, \ \text{với mọi } j = 1, 2, \dots, n$$

và có thể đánh số các đồ vật sao cho

$$\frac{c_1}{a_1} \geq \frac{c_2}{a_2} \geq \dots \geq \frac{c_n}{a_n}. \quad (5.5)$$

Thuật toán nhánh cận giải bài toán ba lô 0 – 1 cũng theo lược đồ chung như đã giới thiệu ở Mục 5.3. Trước hết, ta giới thiệu công thức tính cận trên của bài toán ba lô (KP) để từ đó suy ra công thức tính cận trên cho các bài toán con.

5.5.1 Công thức tính cận trên của bài toán ba lô (KP)

Bổ đề sau cho ta nghiệm tối ưu của bài toán ba lô (KP) trong một trường hợp đặc biệt. Hiển nhiên rằng giá trị tối ưu chính là cận trên đúng của bài toán. Hơn nữa, kết quả này còn là cơ sở để xây dựng công thức tính cận trên của bài toán ba lô trong trường hợp tổng quát.

Bổ đề 5.1. Giả sử điều kiện (5.5) được thỏa mãn và tìm được số nguyên r ($0 < r \leq n$) sao cho

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_r = b. \quad (5.6)$$

Khi đó, ta có một nghiệm tối ưu của bài toán ba lô (KP) là

$$x^* = (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_r, 0, 0, \dots, 0)^T.$$

Chứng minh: Giả sử điều kiện (5.5) và (5.6) được thỏa mãn. Xét một phương án chấp nhận được bất kỳ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ với $x_{j_1} = x_{j_2} = \dots = x_{j_s} = 1$ và $x_j = 0$ với mọi $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{j_1, j_2, \dots, j_s\}$. Để chứng tỏ x^* là nghiệm tối ưu của bài toán (KP) ta sẽ chứng minh rằng

$$f(x^*) = \sum_{k=1}^r c_k \geq f(x) = \sum_{i=1}^s c_{j_i}. \quad (5.7)$$

Thật vậy, đặt

$$J_1 = \{1, \dots, r\}, \quad J_2 = \{j_1, j_2, \dots, j_s\}, \quad J = J_1 \cap J_2.$$

Ta có $(J_2 \setminus J) \subset \{r+1, \dots, n\}$ và

$$\begin{aligned} \sum_{j \in J_1 \setminus J} c_j &= \sum_{j \in J_1 \setminus J} \frac{c_j}{a_j} a_j \stackrel{(5.5)}{\geq} \sum_{j \in J_1 \setminus J} \frac{c_r}{a_r} a_j = \frac{c_r}{a_r} \left(\underbrace{\sum_{j \in J_1} a_j}_{=b} - \sum_{j \in J} a_j \right) \\ &\geq \frac{c_r}{a_r} \left(\underbrace{\sum_{j \in J_2} a_j}_{\leq b} - \sum_{j \in J} a_j \right) = \frac{c_r}{a_r} \sum_{j \in J_2 \setminus J} a_j \stackrel{(5.5)}{\geq} \sum_{j \in J_2 \setminus J} \frac{c_j}{a_j} a_j = \sum_{j \in J_2 \setminus J} c_j. \end{aligned} \quad (5.8)$$

Rõ ràng, nếu thêm $\sum_{j \in J} c_j$ vào cả hai biểu thức ở đầu và cuối chuỗi biểu thức (5.8) ta sẽ nhận được biểu thức (5.7). $\square$

Chú ý 5.2. Nếu giả thiết của Bổ đề 5.1 không thỏa mãn thì cấu trúc của nghiệm tối ưu có thể sẽ khác, tức các thành phần của nghiệm tối ưu sẽ có các số 0 và 1 xen kẽ nhau chứ không tuân tự như đã thấy ở Bổ đề 5.1.

Kết quả sau cho ta cách xác định một cận trên của bài toán ba lô (KP).

Bổ đề 5.2. Giả sử bài toán ba lô (KP) thỏa mãn điều kiện (5.5) và

$$\sum_{j=1}^r a_j < b < \sum_{j=1}^{r+1} a_j$$

với r là số nguyên thỏa mãn $0 < r < n$. Khi đó

$$f_* \leq \sum_{j=1}^r c_j + \left(b - \sum_{j=1}^r a_j\right) \frac{c_{r+1}}{a_{r+1}},$$

trong đó $f_* = \max\{f(x) \mid x \in D\}$ là giá trị tối ưu của bài toán (KP) .

Chứng minh. Xét bài toán ba lô 0 – 1 sau

$$\max \langle \bar{c}, y \rangle = \sum_{j=1}^{n+1} \bar{c}_j y_j \quad (KP')$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=1}^{n+1} \bar{a}_j y_j \leq b$$

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n+1,$$

trong đó $\bar{c}_j = c_j$, $\bar{a}_j = a_j$ với mọi $j = 1, \dots, r$,

$$\bar{c}_{r+1} = \left(b - \sum_{j=1}^r a_j\right) \frac{c_{r+1}}{a_{r+1}}, \quad \bar{a}_{r+1} = \left(b - \sum_{j=1}^r a_j\right)$$

và $\bar{c}_{j+1} = c_j$, $\bar{a}_{j+1} = a_j$ với mọi $j = r+1, \dots, n$. Ta có

$$\frac{\bar{c}_{r+1}}{\bar{a}_{r+1}} = \left(\left(b - \sum_{j=1}^r a_j\right) \frac{c_{r+1}}{a_{r+1}} \right) / \left(b - \sum_{j=1}^r a_j\right) = \frac{c_{r+1}}{a_{r+1}} = \frac{\bar{c}_{r+2}}{\bar{a}_{r+2}}$$

và bài toán (KP') thỏa mãn điều kiện (5.5), cụ thể

$$\frac{\bar{c}_1}{\bar{a}_1} \geq \frac{\bar{c}_2}{\bar{a}_2} \geq \dots \geq \frac{\bar{c}_r}{\bar{a}_r} \geq \frac{\bar{c}_{r+1}}{\bar{a}_{r+1}} = \frac{\bar{c}_{r+2}}{\bar{a}_{r+2}} \geq \dots \geq \frac{\bar{c}_{n+1}}{\bar{a}_{n+1}}.$$

Vì

$$\bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \dots + \bar{a}_{r+1} = \sum_{j=1}^r a_j + \left(b - \sum_{j=1}^r a_j\right) = b \quad (\text{điều kiện (5.6)})$$

nên theo Bổ đề 5.1, nghiệm tối ưu của bài toán (KP') là

$$y^* = (\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{r+1}, 0, 0, \dots, 0)^T.$$

Gọi Y là tập nghiệm chấp nhận được của bài toán (KP') . Giá trị tối ưu của bài toán này là

$$\langle \bar{c}, y^* \rangle = \sum_{j=1}^{r+1} \bar{c}_j = \sum_{j=1}^r c_j + \left(b - \sum_{j=1}^r a_j \right) \frac{c_{r+1}}{a_{r+1}} = \max_{y \in Y} \langle \bar{c}, y \rangle \geq \max_{\substack{y \in Y \\ y_{r+1}=0}} \langle \bar{c}, y \rangle. \quad (5.9)$$

Nhận xét rằng, nếu bỏ đi biến y_{r+1} (tức cho $y_{r+1} = 0$) trong bài toán (KP') thì ta nhận lại được bài toán (KP) . Do đó

$$\max_{\substack{y \in Y \\ y_{r+1}=0}} \langle \bar{c}, y \rangle = \max_{x \in D} \langle c, x \rangle. \quad (5.10)$$

Kết hợp (5.9) và (5.10) ta có điều phải chứng minh. $\square$

5.5.2 Tính cận trên của bài toán con

Mỗi tập con của tập chấp nhận được D có dạng

$$D_{co} = \{x \mid x \in D, x_1 = \delta_1, x_2 = \delta_2, \dots, x_s = \delta_s\},$$

trong đó $1 \leq s \leq n$ và $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s$ là các hằng số cho trước có giá trị 0 hoặc 1 thỏa mãn

$$b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j > 0.$$

Bài toán con

$$\max\{f(x) = \langle c, x \rangle \mid x \in D_{co}\}, \quad (KP_{co})$$

được viết tường minh như sau

$$\sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^n c_j x_j \rightarrow \max \quad (KP_{co})$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=s+1}^n a_j x_j \leq b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad j = s+1, s+2, \dots, n.$$

Xét bài toán con (KP_{co}) . Bài toán này chỉ có thể thuộc vào một trong sáu trường hợp sau.

Trường hợp 1. Bài toán không chấp nhận được, tức là $D_{co} = \emptyset$.

Trường hợp 2. Có

$$a_k > b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j, \quad \forall k = s+1, s+2, \dots, n.$$

Khi đó bài toán (KP_{co}) có phương án tối ưu duy nhất $x^* = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-s})^T$ và giá trị tối ưu (hay cận trên đúng) là

$$\beta(D_{co}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j.$$

Trường hợp 3. Có

$$\sum_{k=s+1}^n a_k \leq b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j.$$

Bài toán (KP_{co}) có phương án tối ưu $x^* = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-s})^T$ và giá trị tối ưu (hay cận trên đúng) của (KP_{co}) là

$$\beta(D_{co}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^n c_j.$$

Trường hợp 4. Tồn tại chỉ số r thỏa mãn $s+1 \leq r \leq n$ sao cho

$$a_{s+1} + \dots + a_r = b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j.$$

Theo Bổ đề 5.1, bài toán (KP_{co}) có phương án tối ưu

$$x^* = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s, \underbrace{1, \dots, 1}_{r-s}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r})^T$$

và giá trị tối ưu (hay cận trên đúng) của (KP_{co}) là

$$\beta(D_{co}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^r c_j.$$

Trường hợp 5. Tập chỉ số $I^0 \neq \emptyset$ và $I^0 \subset \{s+1, \dots, n\}$, trong đó

$$I^0 := \left\{ k \in \{s+1, \dots, n\} \mid a_k > b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j \right\}.$$

Khi đó, thay vì bài toán (KP_{co}) , ta xét bài toán con nhỏ hơn (KP_{co}) với tập chấp nhận được tương ứng là

$$D_{co} := \{x \mid x \in D, x_1 = \delta_1, \dots, x_s = \delta_s, x_k = 0 \text{ với } k \in I^0\}.$$

Trường hợp 6. Tồn tại số nguyên q thỏa mãn $s + 1 \leq q < n$ và

$$\sum_{j=s+1}^q a_j \leq b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j < \sum_{j=s+1}^{q+1} a_j.$$

Đây chính là điều kiện (5.6) tương ứng với bài toán ba lô (KP_{co}) . Theo Bổ đề 5.2, bài toán (KP_{co}) có một cận trên là

$$\beta(D_{co}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^q c_j + \left(b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j - \sum_{j=s+1}^q a_j \right) \frac{c_{q+1}}{a_{q+1}}. \quad (5.11)$$

Chú ý 5.3. Khi tính cận trên của các bài toán con, ta nên xét lần lượt Trường hợp 1, Trường hợp 2, Trường hợp 3, Trường hợp 4, Trường hợp 5 (để rút gọn số biến) rồi mới đến Trường hợp 6.

5.5.3 Thuật toán

Sau đây là chi tiết thuật toán nhánh cận giải bài toán ba lô 0 – 1

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \quad (KP_0)$$

$$\text{v.đ.k. } x \in D_0 = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, x_j \in \{0, 1\} \ j = 1, 2, \dots, n \right\},$$

trong đó $b, c_j > 0, b > a_j > 0, j = 1, \dots, n$ là các số thực cho trước sao cho điều kiện (5.5) được thỏa mãn.

Thuật toán 5.2

Bước chuẩn bị.

◊ Xuất phát từ tập

$$D_0 := \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \right\}$$

(Tại bước này, chưa biến nào được gán giá trị 0 hay 1).

- ◊ Đặt $\beta(D_0) = +\infty$; (cận trên của bài toán (KP_0))
- ◊ If Biết một phương án $\bar{x} \in D_0$ Then Đặt $\alpha := f(\bar{x})$
Else Đặt $\alpha = -\infty$;
(α là giá trị kỷ lục, $\bar{x}$ là kỷ lục (nếu có))
- ◊ Đặt $\mathcal{D} = \{D_0\}$; (danh sách các tập con của D_0 cần xem xét tiếp)

Bước 1. (Chọn tập để chia)

- ◊ Chọn $D_k \in \mathcal{D}$ là tập chấp nhận được của bài toán con (KP_k) mà bài toán này có cận trên $\beta(D_k)$ lớn nhất trong các bài toán con có tập chấp nhận được thuộc $\mathcal{D}$.
- ◊ Chia tập D_k thành hai tập con bằng cách gán cho biến tự do có chỉ số nhỏ nhất giá trị 0 hay 1. Chẳng hạn, nếu

$$D_k = \{x \in D_0 \mid x_1 = \delta_1, x_2 = \delta_2, \dots, x_{s-1} = \delta_{s-1}\},$$

trong đó các $\delta_j, j = 1, \dots, s-1$, đã được gán cố định giá trị 0 hoặc 1, thì D_k được chia thành hai tập là

$$D_{k_1} := \{x \in D_k \mid x_s = 1\} = \{x \in D_0 \mid x_1 = \delta_1, \dots, x_{s-1} = \delta_{s-1}, x_s = 1\};$$

$$D_{k_2} := \{x \in D_k \mid x_s = 0\} = \{x \in D_0 \mid x_1 = \delta_1, \dots, x_{s-1} = \delta_{s-1}, x_s = 0\}.$$

- ◊ Đặt $\mathcal{D} = (\mathcal{D} \setminus \{D_k\}) \cup \{D_{k_1}, D_{k_2}\}$; (danh sách các tập con của D_0 cần xem xét tiếp theo)

Bước 2. (Loại bỏ các tập con)

- (2₁) Với mỗi $i \in \{1, 2\}$, xét bài toán con (KP_{k_i}) . Có thể xảy ra một trong sáu khả năng sau:

- (2₁₁) Bài toán không chấp nhận được (Trường hợp 1), tức $D_{k_i} = \emptyset$. Loại D_{k_i} khỏi việc xem xét tiếp theo (theo Tiêu chuẩn 1), tức $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\}$.

- (2₁₂) Có

$$a_i > b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j, \quad \forall i = s+1, s+2, \dots, n,$$

tức bài toán con (KP_{k_i}) thuộc Trường hợp 2. Do đó bài toán này có phương án tối ưu duy nhất là

$$x^{k_i} = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-s})^T$$

và giá trị tối ưu là

$$\beta(D_{k_i}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j.$$

Tuy nhiên, trong trường hợp này ta không cải thiện được giá trị kỷ lục. Loại D_{k_i} theo Tiêu chuẩn 2, tức

$$\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\}.$$

(2₁₃) Có

$$\sum_{k=s+1}^n a_k \leq b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j,$$

tức bài toán con (KP_{k_i}) thuộc Trường hợp 3. Vì vậy, nó có phương án tối ưu

$$x^{k_i} = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n-s})^T$$

và giá trị tối ưu là

$$f(x^{k_i}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^n c_j.$$

Tính lại giá trị kỷ lục $\alpha := \max\{\alpha, f(x^{k_i})\}$ và gọi $\bar{x}$ là kỷ lục tương ứng với giá trị này, tức $f(\bar{x}) = \alpha$. Loại D_{k_i} theo Tiêu chuẩn 2, tức $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\}$.

(2₁₄) Bài toán con (KP_{k_i}) thuộc Trường hợp 4, tức tồn tại chỉ số r thỏa mãn $s+1 \leq r \leq n$ sao cho

$$a_{s+1} + \dots + a_r = b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j.$$

Khi đó nó có phương án tối ưu $x^{k_i} = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s, \underbrace{1, \dots, 1}_{r-s}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r})^T$

và giá trị tối ưu (hay cận trên đúng) của (KP_{co}) là

$$\beta(D_{co}) = \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^r c_j.$$

Tính lại giá trị kỷ lục $\alpha := \max\{\alpha, f(x^{k_i})\}$ và gọi $\bar{x}$ là kỷ lục tương ứng với giá trị này, tức $f(\bar{x}) = \alpha$. Loại D_{k_i} theo Tiêu chuẩn 2, tức $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\}$.

(2₁₅) Bài toán con (KP_{k_i}) thuộc Trường hợp 5, tức

$$I^0 := \left\{ k \in \{s+1, \dots, n\} \mid a_k > b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j \right\} \neq \emptyset$$

và $I^0 \subset \{s+1, \dots, n\}$. Đặt

$$\mathcal{D} := \left(\mathcal{D} \setminus \{D_{k_i}\} \right) \cup \{D_{\bar{k}_i}\},$$

trong đó

$$D_{\bar{k}_i} = \{x \in D_0 \mid x_1 = \delta_1, \dots, x_s = \delta_s, x_k = 0 \text{ với } k \in I^0\} \subset D_{k_i}.$$

Quay lại Bước 2₁ xét bài toán con $(KP_{\bar{k}_i})$ với tập chấp nhận được tương ứng là $D_{\bar{k}_i}$.

(2₁₆) Tìm được số nguyên q , sao cho $s+1 \leq q < n$ và

$$\sum_{j=s+1}^q a_j < b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j < \sum_{j=s+1}^{q+1} a_j,$$

tức bài toán (KP_{k_i}) thuộc Trường hợp 6. Cận trên của bài toán này được tính theo công thức (5.11), cụ thể

$$\beta(D_{k_i}) := \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^q c_j + \left(b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j - \sum_{j=s+1}^q a_j \right) \frac{c_{q+1}}{a_{q+1}}.$$

(2₂) Loại bỏ khỏi $\mathcal{D}$ (theo Tiêu chuẩn 3) tất cả các tập con tương ứng với bài toán con có cận trên bé hơn hoặc bằng giá trị kỷ lục (nếu có).

Bước 3 (Kiểm tra điều kiện dừng)

If $\mathcal{D} = \emptyset$ **Then** Dừng thuật toán.

$(x^{opt} := \bar{x}$ - kỷ lục hiện tại, và

giá trị tối ưu là $f_{opt} := f(\bar{x}) = \alpha$)

Else Chuyển Bước 1.

Chú ý 5.4. Trước khi giải bài toán ba lô 0 – 1 theo Thuật toán 5.2 ta phải loại bỏ các đồ vật có trọng lượng lớn hơn tải trọng của ba lô và đổi biến (nếu cần) để điều kiện (5.5) được thỏa mãn.

5.5.4 Ví dụ

Ví dụ 5.8. Giải bài toán ba lô

$$\begin{aligned} 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &\rightarrow \max & (KP_0^1) \\ \text{v.đ.k. } 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 &\leq 12 \\ x_j &\in \{0, 1\}, \quad j = 1, 2, 3, 4. \end{aligned}$$

Các dữ liệu của bài toán này thỏa mãn điều kiện (5.5). Cụ thể

$$\frac{c_1}{a_1} = \frac{7}{5} > \frac{c_2}{a_2} = \frac{3}{3} > \frac{c_3}{a_3} = \frac{2}{6} > \frac{c_4}{a_4} = \frac{1}{4}.$$

Sau đây là chi tiết quá trình giải bài toán này theo Thuật toán 5.2.

Bước khởi đầu. Xuất phát từ tập

$$D_0 := \{x \in \mathbb{R}^4 \mid 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12, \quad x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, 2, 3, 4\}.$$

Đặt $\beta(D_0) := +\infty$; (cận trên của bài toán (KP_0^1))

$\alpha := -\infty$; (cận dưới).

$\mathcal{D} := \{D_0\}$; (tập các tập con cần xem xét)

Bước 1 (lần thứ nhất) Chọn tập D_0 để chia. Chia D_0 thành hai tập con

$$D_1 := \{x \in D_0 \mid x_1 = 1\} \quad \text{và} \quad D_2 := \{x \in D_0 \mid x_1 = 0\}.$$

Đặt $\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_0\}) \cup \{D_1, D_2\}$.

Bước 2 (lần thứ nhất)

Bước 2₁.

◊ Xét bài toán (KP_1^1) (có $s = 1, \delta_1 = 1$)

$$7 \times 1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_1^1)$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12 - 5 \times 1 = 7$$

$$x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Ta có

$$\sum_{j=s+1=2}^{q=2} a_j \leq b - \sum_{j=1}^{s=1} a_j \delta_j < \sum_{j=s+1=2}^{q+1=3} a_j.$$

Cụ thể

$$a_2 < b - a_1 \delta_1 < a_2 + a_3$$

$$3 \leq 12 - 5 \times 1 < 3 + 6.$$

Như vậy, bài toán (KP_1^1) thuộc Trường hợp 6 và cận trên $\beta(D_1)$ của (KP_1^1) được xác định bởi

$$\begin{aligned}\beta(D_1) &:= \sum_{j=1}^s c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^{q=2} c_j + \left(b - \sum_{j=1}^s a_j \delta_j - \sum_{j=s+1}^{q=2} a_j \right) \frac{c_{q+1}}{a_{q+1}} \\ &= c_1 \times \delta_1 + c_2 + \left(b - a_1 \times \delta_1 - a_2 \right) \frac{c_3}{a_3} \\ &= 7 \times 1 + 3 + \left(12 - 5 \times 1 - 3 \right) \frac{2}{6} = 10 + \frac{4}{3}\end{aligned}$$

◊ Xét bài toán (KP_2^1) (có $s = 1, \delta_1 = 0$)

$$7 \times 0 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_2^1)$$

$$\text{v.d.k.} \quad 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12 - 5 \times 0 = 12$$

$$x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Dễ thấy

$$\begin{aligned}\sum_{j=s+1=2}^{q=3} a_j &\leq b - \sum_{j=1}^{s=1} a_j \delta_j < \sum_{j=s+1}^{q+1=4} a_j \\ a_2 + a_3 &\leq b - a_1 \times \delta_1 < a_2 + a_3 + a_4 \\ 3 + 6 &\leq 12 - 5 \times 0 < 3 + 6 + 4.\end{aligned}$$

Do đó, bài toán (KP_2^1) thuộc Trường hợp 6. Cận trên $\beta(D_2)$ của bài toán này là

$$\begin{aligned}\beta(D_2) &:= \sum_{j=1}^{s=1} c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^{q=3} c_j + \left(b - \sum_{j=1}^{s=1} a_j \delta_j - \sum_{j=s+1}^{q=3} a_j \right) \frac{c_{q+1}}{a_{q+1}} \\ &= c_1 \times \delta_1 + (c_2 + c_3) + \left(b - (a_1 \times \delta_1) - (a_2 + a_3) \right) \frac{c_4}{a_4} \\ &= 7 \times 0 + (3 + 2) + \left(12 - 5 \times 0 - (3 + 6) \right) \frac{1}{4} \\ &= 5 + \frac{3}{4} > \alpha = -\infty.\end{aligned}$$

Bước 2. Vì $\beta(D_1) = 10 + \frac{4}{3} > \alpha = -\infty$ và $\beta(D_2) = 5 + \frac{3}{4} > \alpha = -\infty$ nên không loại được tập nào. Chuyển sang Bước 3.

Bước 3 (lần thứ nhất) Vì $\mathcal{D} = \{D_1, D_2\} \neq \emptyset$ nên quay lại Bước 1.

Bước 1 (lần thứ hai) Chọn D_1 để chia vì $\beta(D_1) > \beta(D_2)$. Chia D_1 thành hai tập con

$$D_3 := \{x \in D_1 \mid x_2 = 1\} = \{x \in D_0 \mid x_1 = 1, x_2 = 1\}$$

và

$$D_4 := \{x \in D_1 \mid x_2 = 0\} = \{x \in D_0 \mid x_1 = 1, x_2 = 0\}.$$

$$\text{Đặt } \mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_1\}) \cup \{D_3, D_4\} = \{D_2, D_3, D_4\}.$$

Bước 2 (lần thứ hai)

Bước 2₁.

◊ Xét bài toán (KP_3^1) (có $s = 2$, $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 1$)

$$7 \times 1 + 3 \times 1 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_3^1)$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 6x_3 + 4x_4 \leq 12 - 5 \times 1 - 3 \times 1 = 4$$

$$x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Vì $a_3 = 6 > 4$ nên bài toán (KP_3^1) thuộc Trường hợp 5. Thay vì xét bài toán con (KP_3^1) , ta xét bài toán con nhỏ hơn (KP_5^1) với

$$D_5 := \{x \in D_0 \mid x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0\} \subset D_3$$

và đặt

$$\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_3\}) \cup \{D_5\} = \{D_2, D_4, D_5\}.$$

◊ Xét bài toán (KP_5^1)

$$7 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 0 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_5^1)$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 4x_4 \leq 12 - 5 \times 1 - 3 \times 1 - 6 \times 0 = 4$$

$$x_4 \in \{0, 1\}.$$

Dễ thấy bài toán (KP_5^1) thuộc Trường hợp 3 và nó có nghiệm tối ưu $x^5 = (1, 1, 0, 1)^T$ và giá trị tối ưu là $f(x^5) = 11$.

Đặt

$$\alpha := \max\{\alpha, f(x^5)\} = f(x^5) = 11.$$

Ta có kỷ lục $\bar{x} := x^5 = (1, 1, 0, 1)^T$ và giá trị kỷ lục $\alpha := 11$.

⇒ Loại D_5 theo Tiêu chuẩn 2, tức

$$\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_5\}) = \{D_2, D_4\}.$$

◊ Xét bài toán (KP_4^1) (có $s = 2$, $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 0$)

$$7 \times 1 + 3 \times 0 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_4^1)$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 6x_3 + 4x_4 \leq 12 - 5 \times 1 - 3 \times 0 = 7$$

$$x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Vì

$$a_3 = 6 < 7 < a_3 + a_4 = 10$$

nên bài toán (KP_4^1) thuộc Trường hợp 6 và

$$\begin{aligned}\beta(D_4) &:= \sum_{j=1}^{s=2} c_j \delta_j + \sum_{j=s+1}^{q=3} c_j + \left(b - \sum_{j=1}^{s=2} a_j \delta_j - \sum_{j=s+1}^{q=3} a_j \right) \frac{c_{q+1}}{a_{q+1}} \\ &= (c_1 \times \delta_1 + c_2 \times \delta_2) + c_3 + \left(b - (a_1 \times \delta_1 + a_2 \times \delta_2) - a_3 \right) \frac{c_4}{a_4} \\ &= (7 \times 1 + 3 \times 0) + 2 + (12 - (5 \times 1 + 3 \times 0) - 6) \frac{1}{4} \\ &= 9 + \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Bước 2₂. Vì $\beta(D_2) = 5 + \frac{3}{4} < \alpha = 11$ và $\beta(D_4) = 9 + \frac{1}{4} < \alpha = 11$ nên loại D_2 và D_4 theo Tiêu chuẩn 3, tức

$$\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_2, D_4\}) = \emptyset.$$

Bước 3 (lần thứ hai) Do $\mathcal{D} = \emptyset$ nên Thuật toán kết thúc. Ta có nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu là $x^{opt} = \bar{x} = (1, 1, 0, 1)^T$ và giá trị tối ưu là $f_{opt} = \alpha = 11$.

Ví dụ 5.9. Giải bài toán ba lô

$$5x_1 + x_2 + 9x_3 + 3x_4 \rightarrow \max \quad (KP_0^2)$$

$$\text{v.d.k. } 4x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 10$$

$$x_j \in \{0, 1\}, j = 1, 2, 3, 4.$$

Vì

$$\frac{c_3}{a_3} = \frac{9}{7} > \frac{c_1}{a_1} = \frac{5}{4} > \frac{c_4}{a_4} = \frac{3}{3} > \frac{c_2}{a_2} = \frac{1}{2}$$

nên ta đổi biến

$$x_1 := x_3, \quad x_2 := x_1, \quad x_3 := x_4, \quad \text{và } x_4 := x_2$$

và bài toán ba lô trên trở thành

$$9x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_0^{2'})$$

$$\text{v.d.k. } 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$x_j \in \{0, 1\}, j = 1, 2, 3, 4.$$

Bài toán $(KP_0^{2'})$ thỏa mãn điều kiện (5.5). Quá trình giải bài toán này theo Thuật toán 5.2 như sau:

Bước khởi đầu. Xuất phát từ tập

$$D_0 := \{x \in \mathbb{R}^4 \mid 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 10, \ x_j \in \{0, 1\}, \ j = 1, 2, 3, 4\}.$$

Đặt $\beta(D_0) := +\infty$; (cận trên của bài toán (KP_0^1))

$\alpha := -\infty$; (cận dưới).

$\mathcal{D} := \{D_0\}$; (tập các tập con cần xem xét)

Bước 1. (lần thứ nhất) Chọn D_0 để chia. Chia D_0 thành hai tập con

$$D_1 := \{x \in D_0 \mid x_1 = 1\} \text{ và } D_2 := \{x \in D_0 \mid x_1 = 0\}.$$

$$\text{Đặt } \mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_0\}) \cup \{D_1, D_2\}.$$

Bước 2. (lần thứ nhất)

Bước 2₁.

◊ Xét bài toán $(KP_1^{2'})$ (có $s = 1, \delta_1 = 1$)

$$9 \times 1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_1^{2'})$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 10 - 7 \times 1 = 3$$

$$x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Vì $a_2 = 4 > 3$ nên bài toán $(KP_1^{2'})$ thuộc Trường hợp 5. Thay vì xét bài toán con $(KP_1^{2'})$, ta xét bài toán con nhỏ hơn $(KP_3^{2'})$ với

$$D_3 := \{x \in D_0 \mid x_1 = 1, x_2 = 0\} \subset D_1$$

và đặt

$$\mathcal{D} := (\mathcal{D} \setminus \{D_1\}) \cup \{D_3\} = \{D_2, D_3\}.$$

◊ Xét bài toán $(KP_3^{2'})$ (có $s = 2, \delta_1 = 1, \delta_2 = 0$)

$$9 \times 1 + 5 \times 0 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_3^{2'})$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 3x_3 + 2x_4 \leq 10 - 7 \times 1 - 4 \times 0 = 3$$

$$x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Bài toán này thuộc Trường hợp 4 vì có $a_3 = 3$ (a_3 bằng đúng tải trọng còn lại của ba lò). Do đó nó có nghiệm tối ưu là $x^3 = (1, 0, 1, 0)^T$. Ta có kỷ lục đầu tiên $\bar{x} := x^3 = (1, 0, 1, 0)^T$, tương ứng với giá trị kỷ lục $\alpha := f(\bar{x}) = 12$. Loại D_3 theo Tiêu chuẩn 2, tức $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_3\} = \{D_2\}$.

◊ Xét bài toán (KP_2') (có $s = 1, \delta_1 = 0$)

$$9 \times 0 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \max \quad (KP_2')$$

$$\text{v.đ.k.} \quad 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 10 - 7 \times 0 = 10$$

$$x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.$$

Để thấy $a_2 + a_3 + a_4 = 9$ vẫn nhỏ hơn tải trọng còn lại của ba lò là 10. Như vậy, bài toán này thuộc Trường hợp 3 và nghiệm tối ưu của nó là $x^2 = (0, 1, 1, 1)^T$, tương ứng với giá trị tối ưu $f(x^2) = 9$. Tính lại giá trị kỳ lức:

$$\alpha := \max\{\alpha, f(x^2)\} = \alpha = 12$$

với kỳ lức tương ứng vẫn là $\bar{x} = (1, 0, 1, 1)^T$. Loại D_2 theo Tiêu chuẩn 2, tức $\mathcal{D} := \mathcal{D} \setminus \{D_2\} = \emptyset$.

Bước 3 (lần thứ nhất)

Vì $\mathcal{D} = \emptyset$ nên Thuật toán kết thúc. Ta có nghiệm tối ưu của bài toán (KP_0') là $x^* = \bar{x} = (1, 0, 1, 0)^T$ và giá trị tối ưu là $f_* = \alpha = 12$.

Để lấy nghiệm cho bài toán ban đầu (KP_0^2) , ta đổi lại biến

$$x_1^{opt} := x_2^* = 0, \quad x_2^{opt} := x_4^* = 0, \quad x_3^{opt} := x_1^* = 1, \quad x_4^{opt} := x_3^* = 1.$$

Vậy, nghiệm tối ưu của bài toán (KP_0^2) là $x^{opt} = (0, 0, 1, 1)^T$ và $f_{opt} = 12$.

Bài tập Chương 5

1. Sử dụng thuật toán nhánh cận Land-Doig, giải các bài toán quy hoạch nguyên sau (để nghị minh họa bằng hình học).

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & x_1 + x_2 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + 5x_2 \leq 16 \\ & 6x_1 + 5x_2 \leq 30 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ và nguyên.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad & 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \min \\ \text{v.đ.k.} \quad & x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ và nguyên.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad & 7x_1 + 3x_2 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + 5x_2 \leq 30 \\ & 8x_1 + 3x_2 \leq 48 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ và nguyên.} \end{aligned}$$

2. Hãy phát biểu bài toán xếp hàng lên tàu sau đây thành quy hoạch nguyên: Người ta cần chở 5 loại hàng bằng một tàu có tải trọng là 112 và thể tích 109. Mỗi đơn vị hàng loại j có trọng lượng a_j , thể tích b_j và giá trị sử dụng c_j , $j = 1, \dots, 5$ được cho ở bảng sau.

Loại hàng	a_j	b_j	c_j
1	5	3	4
2	8	5	7
3	3	8	6
4	2	5	3
5	3	7	4

Hãy xác định lượng đơn vị các loại hàng xếp lên tàu sao cho tổng giá trị sử dụng lớn nhất mà không được vượt quá tải trọng và dung tích tàu.

3. Nêu một số mô hình thực tế có mô hình toán học là bài toán ba lô.
4. Giải các bài toán ba lô sau bằng phương pháp nhánh cận

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & z = 7x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 + x_5 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 7x_5 \leq 14 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad & z = x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 9x_4 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 7x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad & z = 6x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 5x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{iv)} \quad & z = 8x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{v)} \quad & z = 18x_1 + 14x_2 + 8x_3 + 4x_4 \rightarrow \max \\ \text{v.đ.k.} \quad & 15x_1 + 12x_2 + 7x_3 + 4x_4 \leq 50 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}.\end{aligned}$$

Chương 6

Quy hoạch phi tuyến

"Vẻ đẹp của toán học cũng như của mọi vật khác chỉ có thể cảm nhận chứ không giải thích được."

Cayley¹

6.1 Bài toán quy hoạch phi tuyến không ràng buộc

Bài toán quy hoạch phi tuyến không ràng buộc được phát biểu như sau:

$$\min f(x) \text{ v.đ.k. } x \in \mathbb{R}^n, \quad (P^{krb})$$

trong đó $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm phi tuyến.

6.1.1 Điều kiện tối ưu

Định lý 6.1. (Điều kiện bậc nhất) Cho hàm f xác định, khả vi trên $\mathbb{R}^n$. Nếu $x^* \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (P^{krb}) thì $\nabla f(x^*) = 0$.

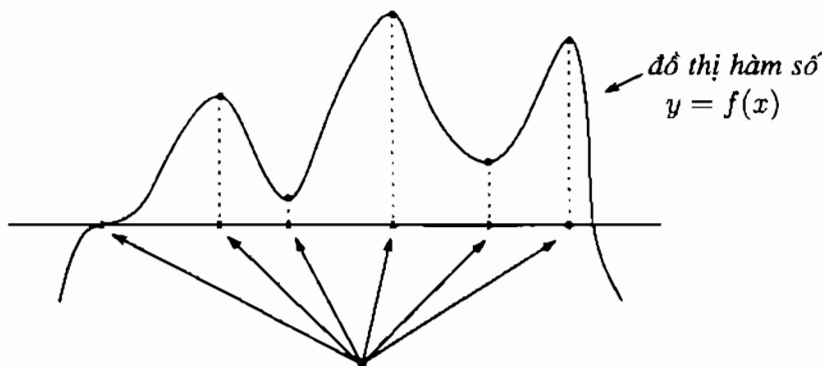
Chứng minh. Theo Mệnh đề 1.2 và do x^* là nghiệm cực tiểu địa phương nên

$$f'(x^*, d) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^* + td) - f(x^*)}{t} = \langle \nabla f(x^*), d \rangle \geq 0 \quad \forall d \in \mathbb{R}^n.$$

Suy ra $\nabla f(x^*) = 0$. □

Điểm $x^* \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn $\nabla f(x^*) = 0$ được gọi *điểm dừng* của hàm f . Chú ý rằng, Định lý 6.1 chỉ là điều kiện cần cho nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (P^{krb}) chứ không phải là điều kiện đủ (xem minh họa ở Hình 6.1). Nghiệm cực tiểu địa phương (t.ư., nghiệm cực tiểu hoặc nghiệm cực tiểu toàn cục) của bài toán (P^{krb}) còn được gọi là *điểm cực tiểu địa phương* (t.ư., *điểm cực tiểu hoặc điểm cực tiểu toàn cục*) của hàm f trên $\mathbb{R}^n$.

¹ Arthur CAYLEY (1821 - 1895): Nhà toán học Anh. Sau Euler và Cauchy thì ông là người có nhiều công trình nổi tiếng. Toàn bộ khối lượng công trình nghiên cứu toán học của ông gồm có 970 bài in thành 13 tập, mỗi tập dày 600 trang.



Hình 6.1. Đồ thị và các điểm dừng của hàm một biến $f(x)$

Định lý 6.2. Giả sử f là hàm lồi khả vi trên $\mathbb{R}^n$. Khi đó $x^* \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm cực tiểu toàn cục của bài toán (P^{krb}) khi và chỉ khi $\nabla f(x^*) = 0$.

Chứng minh. Do đã có Định lý 6.1, ta chỉ cần chứng minh rằng nếu $\nabla f(x^*) = 0$ thì x^* là nghiệm cực tiểu toàn cục của bài toán (P^{krb}) . Thật vậy, do f là hàm lồi khả vi trên $\mathbb{R}^n$ nên nó có đạo hàm theo mọi hướng $d \in \mathbb{R}^n$ tại x^* và theo Hệ quả 1.4, thì

$$\langle \nabla f(x^*), d \rangle = f'(x^*, d) \leq f(x^* + d) - f(x^*), \quad \forall d \in \mathbb{R}^n.$$

Do đó, với điểm bất kỳ $x \in \mathbb{R}^n$, ta có

$$0 = \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \leq f(x^* + (x - x^*)) - f(x^*) = f(x) - f(x^*).$$

Suy ra

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

tức x^* là điểm cực tiểu của f trên $\mathbb{R}^n$. □

Nhận xét 6.1. Ta đã biết, nếu A là ma trận cấp $n \times n$ đối xứng, nửa xác định dương, $b \in \mathbb{R}^n$ và $c \in \mathbb{R}$, thì hàm toàn phương $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x + c$ là hàm lồi khả vi. Trong trường hợp này, vì $\nabla f(x) = Ax - b$ nên, theo Định lý 6.2, việc giải bài toán quy hoạch lồi

$$\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$$

tương đương với việc tìm nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính

$$Ax = b.$$

Định lý 6.3. (Điều kiện bậc hai) Giả sử hàm f khả vi liên tục hai lần trên $\mathbb{R}^n$. Khi đó:

i) Nếu $x^* \in \mathbb{R}^n$ là điểm cực tiểu địa phương của f trên $\mathbb{R}^n$ thì

$$\nabla f(x^*) = 0 \text{ và } \nabla^2 f(x^*) \text{ nửa xác định dương;}$$

ii) Ngược lại, nếu

$$\nabla f(x^*) = 0 \text{ và } \nabla^2 f(x^*) \text{ xác định dương}$$

thì x^* là điểm cực tiểu địa phương chặt của f trên $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh. i) Với mọi $d \in \mathbb{R}^n$ mà $0 < \|d\| < \varepsilon$ với ε đủ nhỏ, khai triển Taylor của hàm f tại x^* là

$$f(x^* + d) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), d \rangle + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(\xi) d, \quad (6.1)$$

với $\xi = \lambda x^* + (1 - \lambda)d$ và $0 < \lambda < 1$ (hay $\|\xi - x^*\| \leq \|d\| < \varepsilon$). Vì x^* là điểm cực tiểu địa phương của f trên $\mathbb{R}^n$ nên, theo Định lý 6.1, $\nabla f(x^*) = 0$ và biểu thức (6.1) trở thành

$$f(x^* + d) = f(x^*) + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 f(\xi) d. \quad (6.2)$$

Bây giờ ta chứng minh $\nabla^2 f(x^*)$ nửa xác định dương, tức $v^T \nabla^2 f(x^*) v \geq 0$ với mọi $v \in \mathbb{R}^n$. Thật vậy, giả sử phản chứng rằng tồn tại $\bar{v} \in \mathbb{R}^n$, $\bar{v} \neq 0$, sao cho $\bar{v}^T \nabla^2 f(x^*) \bar{v} < 0$. Ta có thể giả thiết là $\|\bar{v}\| < \varepsilon$. Khi đó, vì f là hàm khả vi liên tục hai lần tại x^* nên các thành phần của ma trận Hesse $\nabla^2 f(x)$ là các hàm số liên tục tại x^* . Do đó $\bar{v}^T \nabla^2 f(x) \bar{v}$ cũng là hàm liên tục tại x^* . Theo tính chất của hàm liên tục ta có $\bar{v}^T \nabla^2 f(\xi) \bar{v} < 0$ với mọi ξ sao cho $\|\xi - x^*\|$ đủ nhỏ. Kết hợp điều này và (6.2) suy ra $f(x^* + \bar{v}) < f(x^*)$, mâu thuẫn với tính cực tiểu địa phương của x^* .

ii) Giả sử $\nabla f(x^*) = 0$ và $d^T \nabla^2 f(x^*) d > 0$ với mọi $d \in \mathbb{R}^n$. Vì các thành phần của $\nabla^2 f(x)$ là các hàm liên tục tại x^* nên $d^T \nabla^2 f(x) d$ cũng là hàm liên tục tại x^* . Do đó ta có $d^T \nabla^2 f(\xi) d > 0$ với mọi ξ sao cho $\|\xi - x^*\| < \varepsilon$ với ε đủ nhỏ. Theo khai triển Taylor (6.1) của f tại x^* , ta có thể chọn ε đủ nhỏ sao cho $f(x^* + d) > f(x^*)$ với mọi $0 < \|d\| < \varepsilon$. Điều đó chứng tỏ x^* là điểm cực tiểu địa phương chặt của f trên $\mathbb{R}^n$. $\square$

Nhận xét 6.2. Vì hai bài toán $\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ và $\max\{-f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ tương đương với nhau theo nghĩa tập nghiệm của hai bài toán là trùng nhau và giá trị tối ưu ngược dấu nên

i) Nếu $x^* \in \mathbb{R}^n$ là điểm cực đại địa phương của f trên $\mathbb{R}^n$ thì

$$\nabla f(x^*) = 0 \text{ và } \nabla^2 f(x^*) \text{ nửa xác định âm;}$$

ii) Ngược lại, nếu

$$\nabla f(x^*) = 0 \text{ và } \nabla^2 f(x^*) \text{ xác định âm}$$

thì x^* là điểm cực đại địa phương chặt của f trên $\mathbb{R}^n$.

Ví dụ 6.1. Xét hàm số $f(x_1, x_2) = e^{3x_2} - 3x_1e^{x_2} + x_1^3$. Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -3e^{x_2} + 3x_1^2 \\ 3e^{3x_2} - 3x_1e^{x_2} \end{pmatrix} \text{ và } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 6x_1 & -3e^{x_2} \\ -3e^{x_2} & 9e^{3x_2} - 3x_1e^{x_2} \end{pmatrix}.$$

Tại $x^0 = (1, 0)^T$,

$$\nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ và } \nabla^2 f(x^0) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Vì $\nabla f(x^0) = 0$ và $\nabla^2 f(x^0)$ là ma trận xác định dương nên, theo Định lý 6.3(ii), điểm $x^0 = (1, 0)^T$ là điểm cực tiểu địa phương chặt của f trên $\mathbb{R}^2$. Tính toán trực tiếp ta có $f(1, 0) = -1 > f(-3, 0) = -17$. Vậy x^0 không phải là điểm cực tiểu toàn cục của f trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 6.2. Cho hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2 + 12$.

Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 3 \\ 2x_2 - 2 \end{pmatrix} \text{ và } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 6x_1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Giải hệ phương trình $\nabla f(x) = 0$ ta được hai điểm dừng là $x^1 = (1, 1)^T$, $x^2 = (-1, 1)^T$. Ta có

$$\nabla^2 f(x^1) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ và } \nabla^2 f(x^2) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vì

i) $\nabla^2 f(x^1)$ là ma trận xác định dương nên x^1 là điểm cực tiểu địa phương chặt của hàm f trên $\mathbb{R}^2$;

ii) $\nabla^2 f(x^2)$ không là ma trận nửa xác định dương cũng không là ma trận nửa xác định âm nên x^2 là không phải là điểm cực đại địa phương cũng không phải là điểm cực tiểu địa phương của hàm f trên $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 6.3. Giải bài toán tối ưu không ràng buộc (P^{krb}) với $n = 2$ và hàm mục tiêu

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3(x_1 + x_2 - 2).$$

Giải. Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3 \end{pmatrix}.$$

Giải hệ phương trình $\nabla f(x) = 0$ ta nhận được điểm dừng của f trên $\mathbb{R}^2$ là $x^* = (-1, -1)^T$. Vì

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

là ma trận đối xứng, xác định dương nên $f(x)$ là hàm lồi chặt (Định lý 1.11(i)). Theo Định lý 6.2, điểm dừng $x^* = (-1, -1)^T$ là nghiệm cực tiểu của bài toán đang xét. Hơn nữa, x^* là nghiệm cực tiểu duy nhất của bài toán này (theo Mệnh đề 2.1(ii)).

6.1.2 Phương pháp hướng giảm

Xét bài toán quy hoạch không ràng buộc

$$\min f(x) \text{ v.d.k. } x \in \mathbb{R}^n, \quad (P^{krb})$$

trong đó $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm phi tuyến, khả vi trên $\mathbb{R}^n$.

Theo Định lý 6.1, nếu f là hàm khả vi trên $\mathbb{R}^n$ thì điều kiện cần của nghiệm cực tiểu địa phương x^* là $\nabla f(x^*) = 0$. Hệ phương trình $\nabla f(x) = 0$ có n ẩn, n phương trình. Tuy nhiên, ngoại trừ một số trường hợp đơn giản, nói chung việc giải trực tiếp hệ này là khó thực hiện được. Ví dụ xét hàm một biến $f(x) = e^x + x^2 + \cos x$ và ta không có công thức tính nghiệm của phương trình $f'(x) = e^x + 2x - \sin x = 0$.

Ý tưởng cơ bản của *phương pháp hướng giảm* (descent method) để giải bài toán (P^{krb}) với hàm mục tiêu f khả vi là: Xuất phát một điểm bất kỳ $x^0 \in \mathbb{R}^n$, ta xây dựng một dãy điểm $x^1, x^2, \dots, x^k, \dots$ sao cho

$$f(x^0) \geq f(x^1) \geq f(x^2) \geq \dots$$

và dãy $\{x^k\}$ hội tụ đến điểm dừng $x^* \in \mathbb{R}^n$ của hàm f , tức $\nabla f(x^*) = 0$. Trường hợp f là hàm lồi, thì điểm x^* cũng chính là nghiệm cực tiểu toàn cục của bài toán (P^{krb}) (Định lý 6.2).

Mục này dành để trình bày lược đồ chung của phương pháp hướng giảm và các khái niệm liên quan.

a. Lược đồ chung

Bước khởi đầu. Xuất phát từ một điểm tùy ý $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Gán $k := 0$;

Bước lặp k , ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) **If** x^k thỏa mãn điều kiện dừng **Then** Dừng thuật toán

Else xác định $x^{k+1} := x^k + t_k d^k$ sao cho $f(x^{k+1}) < f(x^k)$;

(k_2) Gán $k := k + 1$; Quay lại Bước lặp k .

Trong lược đồ trên, điều kiện dừng của thuật toán tại Bước (k_1) thường là

$$\nabla f(x^k) \approx 0 \text{ hoặc } \|x^k - x^{k-1}\| \text{ đủ nhỏ.}$$

Tại một bước lặp k điển hình, nếu điều kiện dừng chưa được thỏa mãn thì ta phải xác định điểm

$$x^{k+1} := x^k + t_k d^k \text{ sao cho } f(x^{k+1}) < f(x^k),$$

trong đó $d^k \in \mathbb{R}^n$ là *hướng giảm* của f tại x^k và số thực $t_k > 0$ là *độ dài bước*. Sự lựa chọn hướng dịch chuyển d^k và độ dài bước t_k khác nhau cho ta các thuật toán cụ thể tương ứng với các phương pháp hướng giảm khác nhau. Mục 1.3 và 1.4 sẽ trình bày một số thuật toán theo hai phương pháp hướng giảm được sử dụng nhiều nhất: i) Phương pháp gradient (Gradient method) hay còn gọi là Phương pháp giảm nhanh nhất² (Steepest descent method); ii) Phương pháp Newton³ (Newton's method).

b. Hướng giảm

Định nghĩa. Cho $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Ta gọi $d \in \mathbb{R}^n$ là *hướng giảm* của hàm f tại x^0 nếu tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho với mọi t thỏa mãn $0 < t < \varepsilon$ ta có $f(x^0 + td) < f(x^0)$.

Sau đây là điều kiện đủ để một véc tơ $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng giảm của hàm khả vi f tại một điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$.

Mệnh đề 6.1. Cho hàm f khả vi trên $\mathbb{R}^n$, điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ và hướng $d \in \mathbb{R}^n$. Nếu $\langle \nabla f(x^0), d \rangle < 0$ thì d là hướng giảm của f tại x^0 .

Chứng minh. Vì f khả vi tại x^0 nên theo Mệnh đề 1.2 và giả thiết của Mệnh đề 6.1, ta có

$$f'(x^0, d) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^0 + td) - f(x^0)}{t} = \langle \nabla f(x^0), d \rangle < 0.$$

Do đó, $f(x^0 + td) - f(x^0) < 0$ với t đủ nhỏ. Mệnh đề đã được chứng minh. $\square$

²Phương pháp này do Cauchy đề xuất năm 1847, sau phương pháp Newton khoảng 200 năm.

³Isaac NEWTON (1642 - 1727): Ông là nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học và nhà toán học vĩ đại người Anh. Ông và Leibniz được người đời tôn vinh là hai nhà sáng lập ra phép tính vi phân và tích phân.

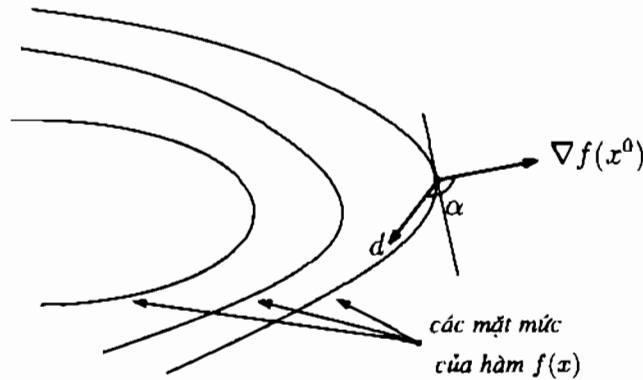
Ý nghĩa hình học: Cho hướng $d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Kí hiệu α là góc giữa d và $\nabla f(x^0)$. Ta có

$$\langle \nabla f(x^0), d \rangle = \|\nabla f(x^0)\| \|d\| \cos \alpha.$$

Như vậy, nếu α là góc tù thì d là hướng giảm của hàm f tại x^0 . Xem minh họa ở Hình 6.2.

Chú ý rằng Mệnh đề 6.1 chỉ là điều kiện đủ để $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng giảm của hàm f tại điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ chứ không phải điều kiện cần, tức nếu ta có một hướng giảm d của hàm f tại x^0 thì không chắc có $\langle \nabla f(x^0), d \rangle < 0$.

Ví dụ 6.4. Xét hàm một biến $f(x) = x^3$. Để thấy $d = -1$ là hướng giảm của f tại $x^0 = 0$, nhưng ta luôn có $f'(0) \cdot d = 0$.



Hình 6.2. Hướng giảm của hàm f tại x^0

Mệnh đề 6.2. Cho hàm lồi f khả vi trên $\mathbb{R}^n$, điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ và hướng $d \in \mathbb{R}^n$. Khi đó, $\langle \nabla f(x^0), d \rangle < 0$ khi và chỉ khi d là hướng giảm của f tại x^0 .

Chứng minh. Do đã có Mệnh đề 6.1, ta chỉ cần chứng minh điều kiện cần. Giả sử $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng giảm của hàm f tại x^0 , tức

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ sao cho } f(x^0 + td) < f(x^0) \quad \forall t: 0 < t < \varepsilon. \quad (6.3)$$

Vì hàm f lồi khả vi trên $\mathbb{R}^n$ nên theo Hệ quả 1.4, hàm f có đạo hàm theo mọi hướng d tại mọi điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ và

$$f(x^0 + td) - f(x^0) \geq f'(x^0, td) = \langle \nabla f(x^0), td \rangle = t \langle \nabla f(x^0), d \rangle.$$

Kết hợp điều này và (6.3), với $0 < t < \varepsilon$ ta có

$$\langle \nabla f(x^0), d \rangle \leq \frac{f(x^0 + td) - f(x^0)}{t} < 0.$$

□

Sau đây là hệ quả trực tiếp của Mệnh đề 6.1.

Hệ quả 6.1. Cho hàm f khả vi trên $\mathbb{R}^n$ và điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Nếu $\nabla f(x^0) \neq 0$ thì $d = -\nabla f(x^0)$ là một hướng giảm của f tại x^0 .

Vấn đề đặt ra là, trong tất cả các hướng giảm d của hàm f tại x^0 (giả thiết $\nabla f(x^0) \neq 0$) thì hàm f giảm nhanh nhất theo hướng nào, tức với hướng giảm d nào thì có $\langle \nabla f(x^0), d \rangle$ là bé nhất. Muốn so sánh, ta cần chuẩn hóa các véc tơ d sao cho $\|d\| = 1$.

Mệnh đề 6.3. Giả sử hàm f khả vi trên $\mathbb{R}^n$ và $\nabla f(x^0) \neq 0$. Trong các hướng giảm d của hàm f tại x^0 có $\|d\| = 1$ thì hàm f giảm nhanh nhất theo hướng $d = -\frac{\nabla f(x^0)}{\|\nabla f(x^0)\|}$.

Chứng minh. Xem Nhận xét 1.2 (Chương 1). $\square$

c. Xác định độ dài bước

Giả sử ta đã biết hướng giảm d^k của hàm f tại điểm x^k . Theo lược đồ chung của phương pháp hướng giảm, điểm lặp tiếp theo được xác định bởi công thức

$$x^{k+1} := x^k + t_k d^k,$$

với t_k là một số thực dương. Như vậy, x^{k+1} là một điểm nằm trên tia $\{x^k + t d^k, t > 0\}$. Vấn đề là xác định độ dài bước $t_k > 0$ như thế nào? Thông thường, có hai cách lựa chọn độ dài bước t_k tương ứng với hai thủ tục khác nhau là thủ tục tìm chính xác theo tia (Exact line search) và thủ tục quay lui (Backtracking).

• Thủ tục tìm chính xác theo tia

Cho điểm $x^k \in \mathbb{R}^n$ và hướng giảm d^k của hàm f tại x^k . Thủ tục này chọn độ dài bước chính xác $t_k > 0$ là nghiệm cực tiểu của hàm f theo tia $\{x^k + t d^k, t \geq 0\}$. Đặt

$$\varphi_k(t) := f(x^k + t d^k).$$

Khi đó, t_k là nghiệm cực tiểu của hàm một biến $\varphi_k(t)$ với $t \geq 0$, tức

$$t_k = \operatorname{argmin}\{\varphi_k(t) \mid t \geq 0\}.$$

Có nhiều cách (xem Mục 6.1.5) để giải bài toán cực tiểu hàm một biến. Trường hợp đơn giản, ta có thể dùng đánh giá $\varphi'_k(t)$ và $\varphi''_k(t)$ như đã biết để tìm cực tiểu hàm một biến. Đặc biệt, nếu hàm mục tiêu $f(x)$ là hàm toàn phương lồi chặt thì với mọi hướng giảm d^k của hàm f tại x^k ta có công thức tường minh để xác định t_k như sau:

Mệnh đề 6.4. Cho hàm toàn phương lồi chặt

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c,$$

trong đó A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, xác định dương, véc tơ $b \in \mathbb{R}^n$ và $c \in \mathbb{R}$. Cho $x^k \in \mathbb{R}^n$ và hướng giảm d^k của hàm f tại x^k . Khi đó, độ dài bước chính xác t_k được xác định bởi

$$t_k = -\frac{(Ax^k - b)^T d^k}{(d^k)^T A d^k} > 0.$$

Chứng minh. Vì $f(x)$ là hàm lồi nên $\varphi_k(t) = f(x^k + td^k)$ là hàm lồi một biến. Nếu t_k là điểm cực tiểu của hàm $\varphi_k(t)$ thì

$$\begin{aligned} \varphi_k'(t)|_{t=t_k} &= \frac{d\varphi(t)}{dt}|_{t=t_k} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t_k + t) - \varphi(t_k)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f((x^k + t_k d^k) + td^k) - f(x^k + t_k d^k)}{t} \\ &= f'(\underbrace{x^k + t_k d^k}_{x^{k+1}}, d^k) = \langle \nabla f(x^{k+1}), d^k \rangle = 0. \end{aligned} \quad (6.4)$$

Vì $\nabla f(x) = Ax - b$ nên

$$\begin{aligned} \langle \nabla f(x^{k+1}), d^k \rangle &= \langle A(x^k + t_k d^k) - b, d^k \rangle \\ &= \langle Ax^k - b, d^k \rangle + t_k \langle A d^k, d^k \rangle = 0. \end{aligned}$$

Do d^k là hướng giảm của hàm f tại x^k và $f(x)$ là hàm lồi nên theo Mệnh đề 6.2, $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle = \langle Ax^k - b, d^k \rangle < 0$. Hơn nữa, vì ma trận A xác định dương nên

$$\langle A d^k, d^k \rangle = (d^k)^T A d^k > 0 \Rightarrow t_k = -\frac{(Ax^k - b)^T d^k}{(d^k)^T A d^k} > 0. \quad \square$$

• Thủ tục quay lui

Trong nhiều trường hợp, việc giải bài toán cực tiểu hàm một biến để xác định độ dài bước theo thủ tục tìm chính xác theo tia cũng không dễ dàng và chi phí tính toán cao. Trong thực tế tính toán, người ta thường sử dụng thủ tục quay lui.

Mệnh đề sau là cơ sở của thủ tục quay lui xác định điểm x^{k+1} khi đã biết hướng giảm d^k của hàm f tại x^k .

Mệnh đề 6.5. Cho hàm f khả vi trên $\mathbb{R}^n$, điểm $x^k \in \mathbb{R}^n$ và véc tơ $d^k \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle < 0$. Cho số thực $m_1 \in (0, 1)$. Khi đó

$$\exists t_0 > 0 \text{ sao cho } f(x^k + td^k) \leq f(x^k) + m_1 t \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle \quad \forall t \in (0, t_0].$$

Chứng minh. Vì $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle < 0$ nên d^k là hướng giảm của f tại x^k (Mệnh đề 6.1). Theo Mệnh đề 1.2,

$$f'(x^k, d^k) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^k + td^k) - f(x^k)}{t} = \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$$

nên

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^k + td^k) - f(x^k)}{t \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle} = 1 > m_1.$$

Do đó, tồn tại số thực $t_0 > 0$ đủ nhỏ sao cho với mọi $t \in (0, t_0]$ ta có

$$\frac{f(x^k + td^k) - f(x^k)}{t \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle} \geq m_1.$$

Kết hợp điều này với giả thiết $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle < 0$ ta có điều phải chứng minh. $\square$

Điều kiện

$$f(x^k + t_k d^k) \leq f(x^k) + m_1 t_k \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle \text{ với } m_1 \in (0, 1) \text{ và } t_k > 0$$

được gọi là *điều kiện Armijo*. Mệnh đề 6.5 đã chỉ ra rằng điều kiện này được thỏa mãn với t_k đủ nhỏ.

Thủ tục quay lui sau đây cho phép xác định điểm lặp tiếp theo x^{k+1} sao cho điều kiện Armijo thỏa mãn nhưng độ dài bước t_k không quá bé.

Thủ tục quay lui (Quy tắc Armijo)

- ◊ *Đầu vào*: điểm $x^k \in \mathbb{R}^n$ và hướng giảm d^k của hàm f tại x^k ;
- ◊ *Đầu ra*: điểm x^{k+1} trên tia $x^k + t_k d^k$, $t_k > 0$ thỏa mãn $f(x^{k+1}) < f(x^k)$.

Bước 1. Tùy chọn $m_1 \in (0, 1)$ và $\alpha \in (0, 1)$ (chẳng hạn, $\alpha = \frac{1}{2}$). Đặt $t_k := 1$;

Bước 2. Tính $x^{k+1} := x^k + t_k d^k$ và $f(x^{k+1})$;

Bước 3. If $f(x^{k+1}) \leq f(x^k) + m_1 t_k \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle$

Then Dừng thủ tục (ta có x^{k+1})

Else $t_k := \alpha t_k$ và quay về Bước 2;

Nhận xét rằng, trong thủ tục quay lui, để xác định điểm tiếp theo, ta không cần phải giải bài toán cực tiểu hàm một biến.

d. Tốc độ hội tụ

Với các thuật toán sử dụng chiến lược xây dựng một dãy điểm tiến dần đến nghiệm, người ta thường phải trả lời hai câu hỏi:

- Thuật toán có hội tụ không? (tức dãy điểm do thuật toán sinh ra có hội tụ đến nghiệm cần tìm không?)
- Nếu thuật toán hội tụ thì hội tụ nhanh hay chậm thế nào?

Định nghĩa: Cho dãy $\{x^k\} \subset \mathbb{R}^n$ hội tụ đến $x^* \in \mathbb{R}^n$. Dãy $\{x^k\}$ được gọi là:

- hội tụ đến x^* với *tốc độ tuyến tính* (linear) nếu

$$\exists 0 \leq \gamma < 1, \exists k_0 \text{ sao cho } \forall k > k_0 : \|x^{k+1} - x^*\| \leq \gamma \|x^k - x^*\|;$$

- hội tụ đến x^* với tốc độ trên tuyến tính (super linear) nếu

$$\forall k : \|x^{k+1} - x^*\| \leq c_k \|x^k - x^*\| \text{ và } c_k \rightarrow 0;$$

- hội tụ đến x^* với tốc độ hội tụ bậc hai (quadratic) nếu

$$\exists \gamma > 0, \exists k_0 \text{ sao cho } \|x^{k+1} - x^*\| \leq \gamma \|x^k - x^*\|^2 \quad \forall k > k_0.$$

Nhận xét 6.3. Dễ thấy rằng, nếu dãy $\{x^k\}$ hội tụ đến x^* với tốc độ trên tuyến tính thì nó hội tụ đến x^* với tốc độ tuyến tính nhưng điều ngược lại không đúng (Bài tập). Tương tự, nếu dãy $\{x^k\}$ hội tụ đến x^* với tốc độ bậc hai thì nó hội tụ đến x^* với tốc độ trên tuyến tính vì

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq \gamma \|x^k - x^*\| \|x^k - x^*\| = c_k \|x^k - x^*\|,$$

trong đó $c_k = \gamma \|x^k - x^*\| \rightarrow 0$. Tuy nhiên, điều ngược lại không đúng. Ví dụ, cho dãy $\{x^k\} \rightarrow x^*$ và

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq \gamma \|x^k - x^*\|^{\frac{3}{2}} = \gamma \|x^k - x^*\|^{\frac{1}{2}} \|x^k - x^*\|.$$

Vì $c_k = \gamma \|x^k - x^*\|^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$ nên dãy $\{x^k\}$ hội tụ đến x^* với tốc độ trên tuyến tính nhưng rõ ràng đó không phải là hội tụ với tốc độ bậc hai.

6.1.3 Phương pháp gradient

Đây là phương pháp thông dụng nhất để giải bài toán cực tiểu không ràng buộc (P^{krb}) vì nó rất đơn giản và có thể áp dụng được cho những lớp hàm rất rộng.

Trong các thuật toán giải bài toán (P^{krb}) theo phương pháp gradient, tại mỗi bước lặp k , ta chọn hướng giảm d^k của hàm f tại điểm x^k là $d^k = -\nabla f(x^k)$. Như đã biết (Mệnh đề 6.3), đó chính là hướng mà theo đó hàm mục tiêu f giảm nhanh nhất tại x^k . Vì vậy, người ta còn gọi phương pháp gradient là *phương pháp giảm nhanh nhất*.

Sau đây là chi tiết thuật toán gradient tương ứng với hai cách xác định độ dài bước khác nhau.

a. Thuật toán gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia

Trong thuật toán này, tại mỗi bước lặp k , điểm lặp tiếp theo được xác định bởi

$$x^{k+1} := x^k - t_k \nabla f(x^k),$$

trong đó t_k là nghiệm cực tiểu của hàm một biến $\varphi(t) := f(x^k - t \nabla f(x^k))$ với $t > 0$.

Thuật toán 6.1 (Thuật toán gradient với thủ tục tìm chính xác theo tia)

Bước khởi đầu Chọn trước số $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ. Xuất phát từ một điểm tùy ý $x^0 \in \mathbb{R}^n$ có $\nabla f(x^0) \neq 0$; Đặt $k := 0$;

Bước lặp k ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) Tính $x^{k+1} := x^k - t_k \nabla f(x^k)$, trong đó

$$t_k = \operatorname{argmin}\{\varphi_k(t), t > 0\};$$

(k_2) Tính $\nabla f(x^{k+1})$;

(k_3) If $\|\nabla f(x^{k+1})\| < \varepsilon$ Then Dừng thuật toán (lấy điểm dừng $x^* \approx x^{k+1}$)

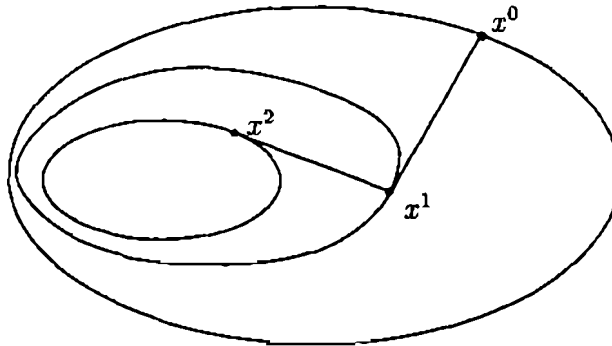
Else $k := k + 1$ và quay lại Bước lặp k .

Chú ý 6.1. Theo Mệnh đề 6.4, nếu hàm mục tiêu của bài toán ($P^{k,b}$) là hàm toàn phương lồi chặt

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x + c$$

thì ta có công thức tính độ dài bước chính xác t_k tại mỗi Bước lặp k là

$$t_k = \frac{(Ax^k - b)^T \nabla f(x^k)}{(\nabla f(x^k))^T A \nabla f(x^k)} > 0.$$



Hình 6.3. Minh họa hình học Thuật toán 6.1

Ý nghĩa hình học. Trong mỗi bước lặp k , độ dài bước t_k là nghiệm cực tiểu của hàm một biến

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \varphi_k(t) := f(x^k - t \nabla f(x^k)). \end{aligned}$$

Theo điều kiện cần tối ưu, ta có

$$\varphi'_k(t)|_{t=t_k} \stackrel{(6.4)}{=} f'(\underbrace{x^k - t_k \nabla f(x^k)}_{x^{k+1}}, -\nabla f(x^k)) = \langle \nabla f(x^{k+1}), -\nabla f(x^k) \rangle = 0,$$

tức véc tơ $\nabla f(x^{k+1})$ và véc tơ $d^k = -\nabla f(x^k)$ là trực giao với nhau. Nói cách khác, xuất phát từ x^k , đi theo hướng $d^k = -\nabla f(x^k)$ đến một điểm nằm trên một đường mức nào đó của hàm f mà nhận d^k là tiếp tuyến thì dừng. Đó chính là điểm x^{k+1} cần xác định trong Bước lặp k . Xem minh họa ở Hình 6.3.

Ví dụ 6.5. Xét bài toán (P^{krb}) với hàm mục tiêu là như ở Ví dụ 6.2, tức

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2 + 12.$$

Quá trình giải bài toán này theo Thuật toán 6.1, xuất phát từ $x^0 = (1, 2)^T$, như sau: Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 3 \\ 2x_2 - 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \neq 0.$$

$$x^0 - t\nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 - 2t \end{pmatrix}.$$

Đặt

$$\varphi_0(t) = f(x^0 - t\nabla f(x^0)) = f(1, 2 - 2t) = 4t^2 - 4t + 10.$$

Ta có $\varphi'_0(t) = 8t - 4$. Do đó

$$\varphi'_0(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}.$$

Vì $\varphi''_0(t) = 8 > 0$ nên $t_0 = \frac{1}{2}$ là nghiệm cực tiểu của $\varphi_0(t)$ với $t \geq 0$. Do đó, ta có điểm lặp tiếp theo là

$$x^1 = x^0 - t_0 \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vì $\nabla f(x^1) = (0, 0)^T$ nên x^1 là điểm dừng của hàm $f(x)$. Dừng thuật toán. Như đã biết trong Ví dụ 6.2, điểm x^1 cũng là nghiệm cực tiểu địa phương chặt của hàm f .

Ví dụ 6.6. Giải bài toán $\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^3\}$, trong đó

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$$

với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Do A là ma trận đối xứng xác định dương nên $f(x)$ là hàm lồi chặt. Vì vậy, theo Nhận xét 6.1 và Mệnh đề 2.1, nghiệm cực tiểu duy nhất của bài toán này là

$$x^* = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -1.00 \\ -0.20 \\ -0.04 \end{pmatrix}.$$

Bây giờ, ta sẽ tiến hành giải bài toán này theo Thuật toán 6.1, xuất phát từ điểm $x^0 = (0, 0, 0)^T$ và chọn $\varepsilon = 10^{-8}$. Tại mỗi điểm x^k , ta có $\nabla f(x^k) = Ax^k - b$. Theo Chú ý 6.1, độ dài bước chính xác t_k tại mỗi Bước lặp k được xác định bởi

$$t_k = \frac{(Ax^k - b)^T \nabla f(x^k)}{(\nabla f(x^k))^T A \nabla f(x^k)} > 0.$$

Tại x^0 ta có

$$f(x^0) = 0, \quad \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \|\nabla f(x^0)\| = 1.732051.$$

Do đó $t_0 = 0.096774$ và

$$x^1 = \begin{pmatrix} -0.096774 \\ -0.096774 \\ -0.096774 \end{pmatrix}.$$

Tại x^1 ta có

$$f(x^1) = -0.145161, \quad \nabla f(x^1) = \begin{pmatrix} 0.903226 \\ 0.516129 \\ -1.419355 \end{pmatrix}, \quad \|\nabla f(x^1)\| = 1.759765.$$

Do đó $t_1 = 0.058973$ và

$$x^2 = \begin{pmatrix} -0.150040 \\ -0.127212 \\ -0.013071 \end{pmatrix}.$$

Tại x^2 ta có

$$f(x^2) = -0.236474, \quad \nabla f(x^2) = \begin{pmatrix} 0.849960 \\ 0.363941 \\ 0.673226 \end{pmatrix}, \quad \|\nabla f(x^2)\| = 1.143730.$$

Sau 217 bước lặp, ta sẽ nhận được

$$x^{217} = \begin{pmatrix} -0.999999994 \\ -0.200000000 \\ -0.040000000 \end{pmatrix} \quad \text{với} \quad \|\nabla f(x^{217})\| < 10^{-8}.$$

Dừng thuật toán với điểm dừng $x^* \approx x^{217}$.

Định lý 6.4. (Định lý hội tụ) ([26], trang 41) Cho $x^0 \in \mathbb{R}^n$ và hàm f khả vi liên tục trên $\mathbb{R}^n$ và có tập mức dưới $\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x^0)\}$ bị chặn. Khi đó mỗi điểm tụ x^* của dãy $\{x^k\}$ được chọn như trong Thuật toán 6.1 thỏa mãn $\nabla f(x^*) = 0$.

b. Thuật toán gradient với thủ tục quay lui

Trong thuật toán này, tại mỗi bước lặp k , chọn hướng giảm $d^k = -\nabla f(x^k)$ và độ dài bước t_k được xác định theo thủ tục quay lui.

Thuật toán 6.2 (Thuật toán gradient với thủ tục quay lui)

Bước khởi đầu. Tùy chọn $m_1 \in (0, 1)$ và $\alpha \in (0, 1)$. Chọn số thực $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ. Xuất phát từ một điểm tùy ý $x^0 \in \mathbb{R}^n$ có $\nabla f(x^0) \neq 0$. Đặt $k := 0$;

Bước lặp k , ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) Đặt $t_k := 1$;

(k_2) Tính $x^{k+1} := x^k - t_k \nabla f(x^k)$ và $f(x^{k+1})$;

(k_3) If $f(x^{k+1}) - f(x^k) \leq m_1 t_k \langle \nabla f(x^k), -\nabla f(x^k) \rangle = -m_1 t_k \|\nabla f(x^k)\|^2$

Then Chuyển Bước k_4

Else $t_k := \alpha t_k$ và quay về Bước k_2 ;

(k_4) Tính $\nabla f(x^{k+1})$;

(k_5) If $\|\nabla f(x^{k+1})\| < \varepsilon$ Then Dừng thuật toán (lấy điểm dừng $x^* \approx x^{k+1}$)

Else $k := k + 1$, quay về Bước lặp k

Ví dụ 6.7. Xét bài toán (P^{krb}) như ở Ví dụ 6.2, tức có

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 - 2x_2 + 12.$$

Quá trình giải bài toán này theo Thuật toán 6.2 như sau: Chọn $m_1 = 0.01$, $\alpha = 0.5$. Cũng xuất phát từ điểm $x^0 = (1, 2)^T$ và ta có

$$\nabla f(x^0) = (0, 2)^T \neq (0, 0)^T.$$

Đặt $t_0 = 1$. Suy ra

$$x^1 = x^0 - t_0 \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(x^0) = f(x^1) = 10.$$

Vì

$$f(x^1) - f(x^0) = 10 - 10 = 0 > -m_1 t_0 \|\nabla f(x^0)\|^2 = -0.04$$

nên đặt

$$t_0 = \alpha \cdot t_0 = 0.5.$$

Tính lại

$$x^1 = x^0 - t_0 \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 0.5 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

và

$$f(x^1) - f(x^0) = 9 - 10 = -1 < -m_1 t_0 \|\nabla f(x^0)\| = -0.02.$$

Do đó ta chọn $x^1 = (1, 1)^T$. Vì $\nabla f(x^1) = (0, 0)^T$ nên dừng thuật toán với điểm dừng $x^1 = (1, 1)^T$.

Định lý 6.5. (Định lý hội tụ) Giả sử hàm $f(x)$ bị chặn dưới, gradient $\nabla f(x)$ thỏa mãn điều kiện Lipschitz⁴, tức tồn tại $L > 0$ sao cho

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Khi đó, với bất kỳ điểm xuất phát x^0 , dãy $\{x^k\}$ được chọn như trong Thuật toán 6.2 có tính chất $\|\nabla f(x^k)\| \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$.

Chứng minh. Xem [36], trang 375-376. □

6.1.4 Phương pháp Newton

Phương pháp Newton giải bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}, \quad (P^{krb})$$

với hàm mục tiêu phi tuyến f khả vi hai lần trên $\mathbb{R}^n$, chính là việc ứng dụng phương pháp Newton cổ điển giải hệ phương trình phi tuyến n ẩn, n phương trình để tìm điểm dừng của hàm f , tức giải hệ phương trình

$$\nabla f(x) = 0.$$

Để tiện theo dõi, phương pháp Newton giải hệ n ẩn, n phương trình sẽ được trình bày ngay sau đây.

a. Phương pháp Newton cổ điển giải hệ phương trình phi tuyến⁵

- Trường hợp $n = 1$. Xét phương trình một biến số

$$f(x) = 0.$$

⁴Rudolph Otto Sigismund LIPSCHITZ (1832 - 1903): Nhà toán học Đức. Chuyên ngành nghiên cứu của ông là Giải tích và Hình học

⁵Phương pháp này do Newton đưa ra vào những năm 60 của thế kỷ 17.

Giả sử nghiệm của phương trình này là $x^* \in \mathbb{R}$. Thuật toán Newton tìm nghiệm x^* sẽ xuất phát từ một điểm x^0 đủ gần x^* và sinh ra một dãy nghiệm xấp xỉ $x^0, x^1, x^2, \dots$ hội tụ đến x^* .

Xét x^k là một điểm thuộc dãy này. Với $p \in \mathbb{R}$ và $|p|$ đủ bé, xấp xỉ Taylor bậc nhất của hàm $f(x)$ tại x^k là:

$$f(x^k + p) \approx f(x^k) + pf'(x^k).$$

Dễ thấy

$$y = f(x^k) + pf'(x^k)$$

là phương trình tiếp tuyến tại điểm $(x^k, f(x^k))$ với đồ thị hàm $y = f(x)$. Giả sử $f'(x^k) \neq 0$. Khi đó, giải phương trình

$$f(x^k) + pf'(x^k) = 0$$

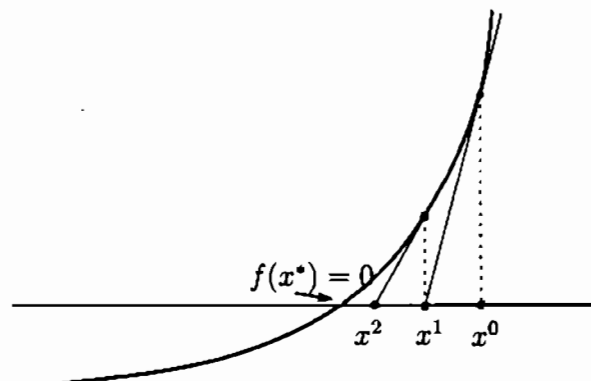
ta được

$$p = -\frac{f(x^k)}{f'(x^k)}.$$

Đặt

$$x^{k+1} := x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}.$$

Rõ ràng x^{k+1} chính là giao điểm của tiếp tuyến này và trục hoành Ox . Gán $k := k+1$ và lặp lại quá trình tính toán đối với điểm x^k mới... Hình 6.4 cho ta minh họa hình học của thuật toán trên.



Hình 6.4. Biểu diễn hình học của thuật toán Newton giải phương trình $f(x) = 0$

Định lý 6.6. (Sự hội tụ của thuật toán Newton) *Giả sử rằng:*

i) Hàm $f(x)$ khả vi liên tục cấp hai;

ii) x^* là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$, tức $f(x^*) = 0$;

iii) $f'(x^*) \neq 0$.

Khi đó, nếu $|x^0 - x^*|$ đủ nhỏ thì dãy $\{x^k\}$ xác định bởi

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)} \quad (6.5)$$

hội tụ đến x^* với tốc độ bậc hai và hệ số $\gamma = \left| \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \right|$.

Chứng minh. Giả sử ta dùng thuật toán và lấy nghiệm xấp xỉ là x^k . Như vậy, sai số là $e^k = x^k - x^*$. Khai triển Taylor của hàm f tại x^k là

$$0 = f(x^*) = f(x^k - e^k) = f(x^k) - e^k f'(x^k) + \frac{1}{2} (e^k)^2 f''(\xi),$$

trong đó ξ là điểm giữa x^k và $x^k - e^k$. Nếu $f'(x^k) \neq 0$ thì

$$e^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)} = \frac{1}{2} (e^k)^2 \frac{f''(\xi)}{f'(x^k)}. \quad (6.6)$$

Thay $e^k = x^k - x^*$ vào phương trình (6.6) ta được

$$\underbrace{x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)}}_{x^{k+1}} - x^* = \frac{1}{2} (x^k - x^*)^2 \frac{f''(\xi)}{f'(x^k)}.$$

Nếu dãy $\{x^k\}$ hội tụ thì $\xi \rightarrow x^*$. Do đó khi x^k đủ gần x^* ta có

$$x^{k+1} - x^* \approx \frac{1}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} (x^k - x^*)^2,$$

tức dãy $\{x^k\}$ hội tụ cấp hai đến x^* với hệ số $\gamma = \left| \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \right|$. □

Chú ý 6.2. i) Theo công thức (6.5), nếu $f'(x^k) = 0$ thì điểm x^{k+1} không được xác định. Về mặt hình học, sự kiện $f'(x^k) = 0$ có nghĩa là tiếp tuyến tại điểm $(x^k, f(x^k))$ với đồ thị hàm $y = f(x)$ song song với trục hoành Ox ;

ii) Nếu $f'(x^k) \neq 0 \forall k = 0, 1, 2, \dots$ và $f''(x^*) \neq 0$ nhưng $f'(x^*) = 0$ thì hệ số γ trong công thức đánh giá hội tụ tiến đến ∞ và thuật toán không có tốc độ hội tụ bậc hai;

iii) Trong chứng minh sự hội tụ của thuật toán Newton đòi hỏi điểm xuất phát ban đầu x^0 phải đủ gần nghiệm x^* . Nếu giả thiết này bị vi phạm, thuật toán có thể không hội tụ.

Ví dụ sau cho ta thấy giả thiết "điểm xuất phát ban đầu x^0 phải đủ gần nghiệm x^* " quan trọng đến mức nào.

Ví dụ 6.8. Giải phương trình sau bằng thuật toán Newton

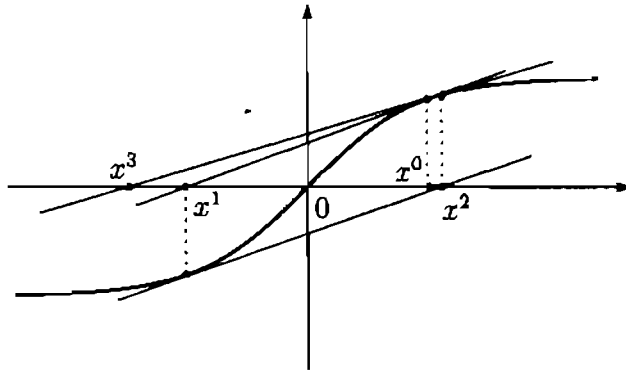
$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = 0.$$

Giải. Trước hết nhận xét rằng $f(x)$ chính là hàm tang hyperbolic⁶, $f(x) = \tanh x$, nên nghiệm của phương trình này là $x^* = 0$. Bây giờ ta sẽ giải phương trình này theo thuật toán Newton. Vì

$$f'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$

nên công thức của thuật toán Newton là

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f(x^k)}{f'(x^k)} = x^k - \frac{e^{2x^k} - e^{-2x^k}}{4}.$$



Hình 6.5. Trường hợp thuật toán Newton không hội tụ

Xuất phát từ $x^0 = 1.0$, ta tính năm điểm tiếp theo,

$$\begin{array}{lll} x^0 = 1.0 & x^2 = 0.409402313 & x^4 = 7.0602 \times 10^{-5} \\ x^1 = -0.813430203 & x^3 = -0.047304915 & x^5 = 1.95 \times 10^{-12}. \end{array}$$

Do đó dãy $x^0, \dots, x^5$ hội tụ đến nghiệm. Tuy nhiên, nếu xuất phát từ $x^0 = 1.1$ thì

$$\begin{array}{lll} x^0 = 1.1 & x^2 = 1.234131133 & x^4 = 5.715360097 \\ x^1 = -1.128552585 & x^3 = -1.69516598 & x^5 = -23021.35634 \end{array}$$

⁶Các hàm hyperbolic:

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

và càng tính tiếp, các điểm lặp tiếp theo càng xa nghiệm. Do đó, thuật toán Newton không hội tụ. Hình 6.5 minh họa đồ thị của hàm $f(x)$ và các điểm x^0, x^1, x^2, x^3 trong trường hợp "xấu" này.

• *Trường hợp tổng quát ($n > 1$)* Trước hết, ta nhắc lại định nghĩa hàm véc tơ. Hàm véc tơ F là một ánh xạ

$$F : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

$$x \longmapsto F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix},$$

trong đó $f_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, là các hàm thực n biến. Giả thiết rằng các hàm tọa độ f_i có các đạo hàm riêng $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$. Khi đó, ma trận

$$DF(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

được gọi là *ma trận Jacobi*⁷ của F tại x . Nhận xét rằng, dòng thứ i của ma trận Jacobi chính là $[\nabla f_i(x)]^T$.

Bây giờ, ta xét hệ phương trình n ẩn, n phương trình

$$F(x) = 0, \quad (6.7)$$

trong đó $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))^T$ là hàm véc tơ (tức $m = n$).

Giả sử $x^* \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm của hệ phương trình (6.7). Tương tự trường hợp $n = 1$, thuật toán Newton giải hệ (6.7) cũng xuất phát từ một điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ đủ gần nghiệm x^* và xây dựng một dãy các điểm $x^1, x^2, \dots$ hội tụ đến nghiệm x^* .

Tại điểm $x^k \in \mathbb{R}^n$ thuộc dãy này, khai triển Taylor của F tại x^k là

$$F(x^k + p) = F(x^k) + DF(x^k).p + o(\|p\|),$$

trong đó véc tơ $p \in \mathbb{R}^n$ có $\|p\|$ đủ nhỏ, $DF(x^k)$ là ma trận Jacobian của F tại điểm $x^k \in \mathbb{R}^n$ và $o(\|p\|)$ là vô cùng bé so với $\|p\|$ khi $p \rightarrow 0$. Khi đó, xấp xỉ Taylor bậc nhất hàm F tại x^k là

$$F(x^k + p) \approx F(x^k) + DF(x^k).p.$$

⁷Carl Gustav Jacob JACOBI (1804-1851): Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 21 tuổi. Năm 24 tuổi, ông đã được coi là nhà toán học thứ hai của Đức (sau Gauss). Ông đưa ra khái niệm ma trận Jacobi năm 1829.

Giả sử ma trận Jacobi $DF(x^k)$ không suy biến. Giải hệ phương trình

$$F(x^k) + DF(x^k)p = 0$$

ta được véc tơ

$$p = -[DF(x^k)]^{-1}F(x^k)$$

và điểm lặp tiếp theo là

$$x^{k+1} := x^k + p = x^k - [DF(x^k)]^{-1}F(x^k).$$

Đặt $x^k := x^{k+1}$ và lặp lại quá trình tính toán đối với điểm x^k mới...

Chú ý 6.3. Để giải được hệ phương trình (6.7) theo thuật toán Newton thì phải xuất phát từ một điểm x^0 đủ gần nghiệm của hệ và giả thiết: "*ma trận Jacobi $DF(x^k)$ không suy biến tại mọi bước lặp k* " phải được thỏa mãn. Nếu không, thuật toán sẽ không thực hiện được.

b. Phương pháp Newton thuần túy (pure Newton) giải bài toán tối ưu không ràng buộc

Xét bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}, \quad (P^{krb})$$

trong đó f là hàm số khả vi hai lần trên $\mathbb{R}^n$ và $\nabla^2 f(x)$ xác định dương với mỗi $x \in \mathbb{R}^n$.

Như đã nói, phương pháp Newton thuần túy chính là ứng dụng phương pháp Newton cổ điển để giải hệ n ẩn n phương trình

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)^T = 0$$

để tìm điểm dừng của hàm f trên $\mathbb{R}^n$. Dễ thấy, ma trận Jacobi của ánh xạ $\nabla f(x)$ chính là ma trận Hesse $\nabla^2 f(x)$ của hàm f ,

$$D\nabla f(x) = \nabla^2 f(x).$$

Tại điểm x^k , nếu ma trận Hesse $\nabla^2 f(x^k)$ không suy biến thì ta có điểm tiếp theo

$$x^{k+1} := x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \cdot \nabla f(x^k).$$

Thông thường, ta viết

$$x^{k+1} := x^k + p^k,$$

trong đó véc tơ p^k là nghiệm của hệ phương trình

$$[\nabla^2 f(x^k)] \cdot p = -\nabla f(x^k) \quad (6.8)$$

và việc giải hệ phương trình tuyến tính (6.8) là đơn giản hơn việc tính ma trận nghịch đảo của ma trận Hesse. Hệ phương trình (6.8) được gọi *hệ phương trình Newton* và véc tơ

$$p^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \cdot \nabla f(x^k)$$

được gọi là *hướng Newton* của hàm f tại x^k .

Mệnh đề 6.6. Nếu ma trận Hesse $\nabla^2 f(x^k)$ xác định dương thì hướng Newton p^k của hàm f tại x^k cũng là hướng giảm của hàm f tại x^k .

Chứng minh. Thật vậy, vì $\nabla^2 f(x^k)$ xác định dương nên ma trận $[\nabla^2 f(x^k)]^{-1}$ cũng xác định dương và

$$\begin{aligned} \langle \nabla f(x^k), p^k \rangle &= [\nabla f(x^k)]^T \cdot p^k \\ &= -[\nabla f(x^k)]^T [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k) < 0. \end{aligned}$$

Theo Mệnh đề 6.1, p^k là một hướng giảm của hàm f tại x^k . □

Nội dung Mệnh đề 6.6 cho ta biết lý do của giả thiết $\nabla^2 f(x)$ xác định dương với mỗi $x \in \mathbb{R}^n$ của bài toán (P^{krb}) đang xét. Trong thuật toán Newton thuần túy giải bài toán này, tại mỗi bước lặp k , điểm x^{k+1} được xác định theo công thức

$$x^{k+1} := x^k + p^k,$$

trong đó p^k là hướng Newton của hàm f tại x^k . Như vậy, độ dài bước $t_k = 1$ tại mọi bước lặp k .

Thuật toán 6.3 (Thuật toán Newton thuần túy giải bài toán (P^{krb}))

Bước khởi đầu. Xuất phát từ một điểm tùy ý $x^0 \in \mathbb{R}^n$ đủ gần điểm dừng x^* và $\nabla f(x^0) \neq 0$; Chọn trước số $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ. Đặt $k := 0$;

Bước lặp k ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) Tính hướng Newton p^k của hàm f tại x^k bằng việc giải hệ phương trình tuyến tính

$$[\nabla^2 f(x^k)] \cdot p^k = -\nabla f(x^k).$$

(k_2) Xác định $x^{k+1} := x^k + p^k$ và $\nabla f(x^{k+1})$

(k_3) If $\|\nabla f(x^{k+1})\| < \varepsilon$ Then Dừng thuật toán (lấy điểm dừng $x^* \approx x^{k+1}$)

Else $k := k + 1$ và quay lại Bước lặp k .

Chú ý 6.4. Điểm xuất phát x^0 trong Thuật toán 6.3 phải đảm bảo "đủ gần" điểm dừng x^* của hàm f (xem Ví dụ 6.8).

Định lý 6.7. (Định lý hội tụ) *Giả sử:*

- i) Hàm f khả vi hai lần trên $\mathbb{R}^n$;
- ii) Hàm $\nabla^2 f(x)$ là liên tục và Lipschitz trong lân cận của điểm dừng x^* của hàm f , tức tồn tại lân cận $B(x^*, \varepsilon)$ và số $L > 0$ sao cho

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L\|x - y\| \quad \forall x, y \in B(x^*, \varepsilon);$$

- iii) Ma trận $\nabla^2 f(x)$ xác định dương tại mọi $x \in \mathbb{R}^n$.

Khi đó, nếu xuất phát từ một điểm đủ gần x^* thì dãy $\{x^k\}$ sinh ra bởi Thuật toán Newton thuần túy hội tụ tới x^* theo tốc độ cấp hai.

Chứng minh. Xem [35], trang 38 - 39. □

Ví dụ 6.9. Sử dụng thuật toán Newton thuần túy giải bài toán

$$\min\{f(x) = x^4 - 1 \mid x \in \mathbb{R}\}$$

với điểm xuất phát $x^0 = 4$. Tính 3 điểm tiếp theo x^1, x^2 và x^3 . Chứng minh rằng, dãy $\{x^k\}$ sinh bởi thuật toán này sẽ hội tụ đến nghiệm cực tiểu của bài toán đang xét.

Giải. Dễ thấy bài toán có nghiệm cực tiểu duy nhất là $x^* = 0$. Ta có $f'(x) = 4x^3$ và $f''(x) = 12x^2 > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Do đó, hướng Newton p^k của hàm f tại một điểm x^k cũng là hướng giảm của hàm f tại x^k và

$$p^k = -\frac{f'(x^k)}{f''(x^k)} = -\frac{1}{3}x^k.$$

Giả sử biết x^k , theo thuật toán Newton thuần túy, điểm tiếp theo x^{k+1} được xác định bởi

$$x^{k+1} := x^k + p^k = x^k - \frac{1}{3}x^k = \frac{2}{3}x^k.$$

Xuất phát từ $x^0 = 4$, ta có

$$x^1 = \frac{2}{3}x^0 = \frac{8}{3}; \quad x^2 = \frac{2}{3}x^1 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 x^0 = \frac{16}{9}; \quad x^3 = \frac{2}{3}x^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 x^0 = \frac{32}{27}.$$

Do đó

$$x^k = \left(\frac{2}{3}\right)^k x^0 = 4 \left(\frac{2}{3}\right)^k \Rightarrow \{x^k\} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 = x^*.$$

• **Các ưu, nhược điểm của Thuật toán Newton thuần túy**

◊ **Ưu điểm:**

i) Nếu hàm mục tiêu f là hàm toàn phương

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x + c,$$

trong đó A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, xác định dương, không suy biến, thì Thuật toán 6.3 cho ta ngay một nghiệm cực tiểu toàn cục của bài toán $(P^{k \times b})$ chỉ sau một vòng lặp, không phụ thuộc và điểm xuất phát ban đầu. Thật vậy, trong trường hợp này ta có $\nabla^2 f(x) = A$. Theo Nhận xét 6.1, điểm cực tiểu toàn cục x^* của f trên $\mathbb{R}^n$ là nghiệm của hệ phương trình $Ax = b$. Do đó $x^* = A^{-1}b$. Bây giờ, xuất phát từ một điểm bất kỳ x^0 , theo Thuật toán 6.3 ta đến được $x^1 = x^0 - A^{-1}(Ax^0 - b) = A^{-1}b = x^*$;

ii) Nếu xuất phát từ một điểm x^0 đủ gần điểm dừng và ma trận $\nabla^2 f(x^k)$ không suy biến tại mọi bước lặp k thì thuật toán hội tụ rất nhanh (hội tụ cấp hai).

◊ **Nhược điểm:**

i) Tại điểm x^k , nếu ma trận $\nabla^2 f(x^k)$ suy biến thì điểm lặp tiếp theo không xác định được;

ii) Tại điểm x^k , nếu ma trận $\nabla^2 f(x^k)$ không suy biến nhưng $\nabla^2 f(x^k)$ không xác định dương thì hướng Newton p^k tương ứng không phải hướng giảm của hàm f tại x^k . Thuật toán có thể hội tụ đến điểm dừng $x^* \in \mathbb{R}^n$ nhưng đó không phải là điểm cực tiểu địa phương;

iii) Tính toán và lưu trữ các ma trận cấp $n \times n$ rất tốn kém khi n lớn.

c. Phương pháp Newton với bước điều chỉnh hay phương pháp Newton suy rộng

Trong thuật toán Newton thuần túy (Thuật toán 6.3), việc phải đảm bảo yêu cầu xuất phát từ một điểm x^0 đủ gần điểm dừng x^* gây khó khăn cho việc thực hiện thuật toán. Khắc phục hạn chế này, phương pháp Newton suy rộng cho phép xuất phát từ một điểm tùy ý $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Tại mỗi Bước lặp k , điểm x^{k+1} được xác định bởi

$$x^{k+1} := x^k + t_k d^k,$$

trong đó d^k vẫn là hướng Newton của hàm f tại x^k , tức $d^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$ và độ dài bước t_k được tính theo thủ tục quay lui.

Thuật toán 6.4 (Phương pháp Newton với bước điều chỉnh hay phương pháp Newton suy rộng)

Bước khởi đầu. Xuất phát từ một điểm $x^0 \in \mathbb{R}^n$ có $\nabla f(x^0) \neq 0$; Chọn trước số $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ. Đặt $k := 0$;

Bước lặp k ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) Tính hướng Newton d^k bằng việc giải hệ phương trình tuyến tính

$$[\nabla^2 f(x^k)]d^k = -\nabla f(x^k).$$

(k_2) Tính $x^{k+1} := x^k + t_k d^k$ theo thủ tục quay lui; Tính $\nabla f(x^{k+1})$.

(k_3) **If** $\|\nabla f(x^{k+1})\| < \varepsilon$ **Then** Dừng thuật toán (lấy $x^* \approx x^{k+1}$)

Else gán $k := k + 1$ và quay về Bước lặp k .

Định lý 6.8. (Định lý hội tụ) *Giả sử hàm $f(x)$ khả vi hai lần trên $\mathbb{R}^n$ và f là hàm lồi mạnh với hệ số lồi mạnh $m > 0$ trên tập mức dưới*

$$L(f(x^0), f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \leq f(x^0)\},$$

thì là với mọi $x, y \in L(f(x^0), f)$, $\lambda \in (0, 1)$, ta có

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - \frac{1}{2}m\lambda(1 - \lambda)\|y - x\|^2,$$

trong đó x^0 là điểm xuất phát của dãy $\{x^k\}$ sinh bởi Thuật toán Newton suy rộng (Thuật toán 6.4). Gọi x^ là điểm cực tiểu duy nhất của f và giả sử rằng $\nabla^2 f(x)$ liên tục Lipschitz trên $L(f(x^0), f)$ với hằng số Lipschitz $L > 0$. Khi đó:*

i) *Tồn tại k sao cho với mọi $\ell \geq k$ ta có*

$$\|\nabla f(x^\ell)\| < \eta_1 \quad \text{với} \quad \eta_1 \leq \frac{m^2}{L};$$

ii) *Dãy $\{f(x^\ell)\}$ hội tụ đến $f(x^*)$ với tốc độ bậc hai.*

Chứng minh. Xem [35], trang 42-43. □

d. Phương pháp tựa Newton (Quasi Newton Methods)

Xét bài toán (P^{krb}) với giả thiết hàm mục tiêu f khả vi hai lần trên $\mathbb{R}^n$. Theo phương pháp Newton, ở mỗi bước lặp k , ta cần tính hướng Newton

$$p^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k).$$

Đây là công việc khó khăn vì ta phải tính ma trận nghịch đảo $[\nabla^2 f(x)]^{-1}$. Hơn nữa, nếu ma trận $\nabla^2 f(x^k)$ không suy biến nhưng không xác định dương thì hướng Newton d^k tương ứng không phải hướng giảm của hàm f tại x^k . Vì vậy phương pháp Newton ít được sử dụng trong thực tế khi $n > 1$ mặc dù phương pháp này có tốc độ hội tụ bậc hai.

Chiến lược của phương pháp tựa Newton là thay vì hướng Newton p^k tại mỗi bước lặp, ta tính hướng

$$d^k = -H_k \nabla f(x^k),$$

trong đó H_k là ma trận không suy biến, đối xứng, xác định dương. Ma trận H_{k+1} sẽ được tính truy hồi theo H_k , $\nabla f(x^k)$ và $\nabla f(x^{k+1})$ (xem công thức (6.9) dưới đây). Ma trận H_{k+1} cũng là ma trận đối xứng, xác định dương (xem [26], trang 47). Tuy phương pháp tựa Newton có tốc độ hội tụ không còn là bậc hai nữa và phải thực hiện nhiều bước lặp hơn phương pháp Newton nhưng tính toán tại mỗi bước lặp đơn giản hơn. Thuật toán 6.5 mang tên Davidon-Fletcher-Powell⁸ trình bày sau đây là một thuật toán tiêu biểu cho phương pháp này, có tốc độ hội tụ trên tuyến tính.

Thuật toán 6.5 (Thuật toán D.F.P.)

Bước khởi đầu.

- Xuất phát tùy ý từ một điểm $x^1 \in \mathbb{R}^n$ có $\nabla f(x^1) \neq 0$.
- Chọn tùy ý ma trận đối xứng xác định dương H_1 (Thường chọn H_1 là ma trận đơn vị I).
- Đặt $k := 1$.

Bước lặp k ($k = 1, 2, \dots$)

- (k_1) Đặt $d^k := -H_k \nabla f(x^k)$;
- (k_2) Tính $t_k := \operatorname{argmin}\{\varphi(t) = f(x^k + td^k), t \geq 0\}$.
- (k_3) Tính $x^{k+1} := x^k + t_k d^k$; $v^k := x^{k+1} - x^k$ và $\nabla f(x^{k+1})$.
- (k_4) If $\|\nabla f(x^{k+1})\| \approx 0$ Then Dừng thuật toán (lấy $x^* \approx x^{k+1}$)
Else Chuyển bước (k_5);
- (k_5) Tính $u^k := \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$ và

$$H_{k+1} := H_k + \frac{v^k (v^k)^T}{\langle u^k, v^k \rangle} - \frac{(H_k u^k)(H_k u^k)^T}{\langle u^k, H_k u^k \rangle}; \quad (6.9)$$

- (k_6) Đặt $k := k + 1$ và quay về Bước lặp k .

⁸Thuật toán này do Davidon đề xuất đầu tiên vào năm 1959, sau đó được Fletcher và Powell phát triển (1963).

Nhắc lại rằng, $v^k \in \mathbb{R}^n$ là véc tơ cột. Do đó $v^k(v^k)^T$ là ma trận cấp $n \times n$. Cụ thể

$$\begin{pmatrix} v_1^k \\ v_2^k \\ \vdots \\ v_n^k \end{pmatrix} (v_1^k \ v_2^k \ \dots \ v_n^k) = \begin{pmatrix} v_1^k v_1^k & v_1^k v_2^k & \dots & v_1^k v_n^k \\ v_2^k v_1^k & v_2^k v_2^k & \dots & v_2^k v_n^k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n^k v_1^k & v_n^k v_2^k & \dots & v_n^k v_n^k \end{pmatrix}.$$

Tương tự, $(H_k u^k)(H_k u^k)^T$ là ma trận cấp $n \times n$.

Ví dụ 6.10. Giải lại bài toán đã xét ở Ví dụ 6.6, $\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^3\}$, trong đó $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$ và

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ta có $\nabla f(x) = Ax - b$ và kết quả giải bài toán này theo Thuật toán 6.5 như sau.

Bước lặp $k = 1$

$$x^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \nabla f(x^1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$d^1 = -H_1 \nabla f(x^1) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad t_1 = 0.096774$$

$$x^2 = x^1 + t_1 d^1 = \begin{pmatrix} -0.096774 \\ -0.096774 \\ -0.096774 \end{pmatrix}$$

$$v^1 = x^2 - x^1 = \begin{pmatrix} -0.096774 \\ -0.096774 \\ -0.096774 \end{pmatrix} \quad \nabla f(x^2) = \begin{pmatrix} 0.903226 \\ 0.516129 \\ -1.419355 \end{pmatrix}$$

$$u^1 = \nabla f(x^2) - \nabla f(x^1) = \begin{pmatrix} -0.096774 \\ -0.483871 \\ -2.419355 \end{pmatrix}$$

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1.030722 & 0.024578 & -0.006144 \\ 0.024578 & 0.993856 & -0.159754 \\ -0.006144 & -0.159754 & 0.072197 \end{pmatrix}$$

Bước lặp $k = 2$

$$d^2 = -H_2 \nabla f(x^2) = \begin{pmatrix} -0.952381 \\ -0.761905 \\ 0.190476 \end{pmatrix}$$

$$t_2 = 0.323077 \quad x^3 = x^2 + t_2 d^2 = \begin{pmatrix} -0.040467 \\ -0.342928 \\ -0.035236 \end{pmatrix}$$

$$v^2 = x^3 - x^2 = \begin{pmatrix} -0.307692 \\ -0.246154 \\ 0.061538 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x^3) = \begin{pmatrix} 0.595533 \\ -0.714640 \\ 0.119107 \end{pmatrix} \quad u^2 = \nabla f(x^3) - \nabla f(x^2) = \begin{pmatrix} -0.307692 \\ -1.230769 \\ 1.538462 \end{pmatrix}$$

$$H_3 = \begin{pmatrix} 1.131584 & -0.071580 & 0.009053 \\ -0.040811 & 0.209795 & -0.000326 \\ 0.193668 & 0.153520 & 0.001549 \end{pmatrix}$$

Bước lặp $k = 3$

$$d^3 = -H_3 \nabla f(x^3) = \begin{pmatrix} -0.726129 \\ 0.174271 \\ -0.005809 \end{pmatrix}$$

$$t_3 = 0.820149 \quad x^4 = x^3 + t_3 d^3 = \begin{pmatrix} -1.000000 \\ -0.200000 \\ -0.040000 \end{pmatrix}$$

Vì $\nabla f(x^4) = (0, 0, 0)^T$ nên dừng thuật toán. Ta nhận được nghiệm

$$x^* = (-1, -0.2, -0.04)^T$$

đúng như mong muốn (xem Ví dụ 6.6).

6.1.5 Cực tiểu hàm một biến

Trong nhiều bước tính toán của bài toán quy hoạch nhiều biến, ta thường phải tìm cực tiểu của hàm theo một hướng nào đó, tức tìm cực tiểu hàm số một biến. Mục này trình bày hai phương pháp đơn giản để giải bài toán

$$\min f(x) \text{ v.d.k. } x \in [a, b] \subset \mathbb{R}, \quad (P^{1b})$$

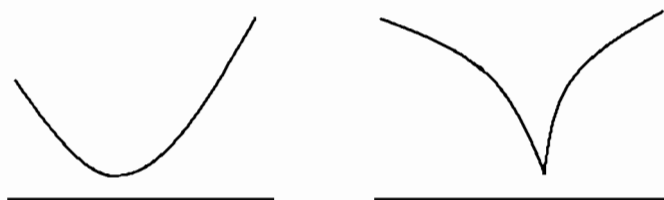
trong đó $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đơn điệu (unimodal function) và giả sử bài toán (P^{1b}) có nghiệm cực tiểu $x^* \in (a, b)$.

Định nghĩa. Ta nói một hàm số thực f xác định trên đoạn $[a, b] \subset \mathbb{R}$ là hàm đơn điệu nếu:

- Hàm f đạt cực tiểu tại $x^* \in (a, b)$

ii) Trong khoảng (a, b) , hàm $f(x)$ hội tụ giảm dần đến $f(x^*)$ khi x hội tụ đơn điệu đến x^* .

Dễ thấy hàm lồi là hàm đơn một. Nhưng hàm đơn một có thể không phải hàm lồi, không phải hàm lõm. Xem minh họa ở Hình 6.6.



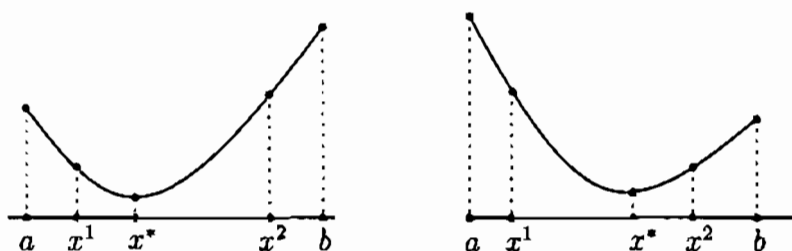
Hình 6.6. Một số dáng điệu của đồ thị hàm đơn một

Một tính chất quan trọng của hàm đơn một trên đoạn $[a, b]$ là: Giả sử nghiệm cực tiểu x^* thuộc khoảng (a, b) và $a < x^1 < x^2 < b$. Khi đó:

i) Nếu $f(x^1) < f(x^2)$ thì $x^* \in [a, x^1]$;

ii) Nếu $f(x^1) > f(x^2)$ thì $x^* \in [x^2, b]$.

Xem minh họa ở Hình 6.7.



Hình 6.7

Một khoảng chứa nghiệm cực tiểu x^* được gọi là *khoảng bất định* (uncertainty). Ký hiệu giá trị tối ưu của bài toán cần giải là f_* . Ta có $f_* = f(x^*)$. Hai phương pháp trình bày sau đây cũng như hầu hết các phương pháp khác để tìm cực tiểu của hàm một biến có tính chất của hàm đơn một đều dựa trên ý tưởng thu hẹp dần miền chứa nghiệm.

a. Phương pháp chia đôi

Thuật toán 6.6 (Thuật toán chia đôi)

Bước khởi đầu. Lấy $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ; Đặt $a^1 := a$; $b^1 := b$; $k := 1$;

Bước lặp k ($k = 1, 2, \dots$)

(k_1) Đặt

$$c := \frac{a^k + b^k}{2}; \quad x^k := c - \frac{\varepsilon}{2}; \quad y^k := c + \frac{\varepsilon}{2};$$

(có $a^k < x^k < y^k < b^k$)

(k_2) Tính $z_1 = f(x^k); \quad z_2 = f(y^k);$

(k_3) If $z_1 \leq z_2$ Then Chuyển (k_4) Else Chuyển (k_5);

(k_4) (Có $x^* \in [a^k, y^k]$)

If $y^k - a^k \leq \varepsilon$ Then Dừng thuật toán (lấy $x^* := x^k$ và $f_* := z_1$)

Else Đặt $a^{k+1} := a^k; b^{k+1} := y^k; k := k + 1$; Chuyển về Bước lặp k ;

(k_5) (Có $x^* \in [x^k, b^k]$)

If $b^k - x^k \leq \varepsilon$ Then Dừng thuật toán (lấy $x^* := y^k$ và $f_* := z_2$)

Else Đặt $a^{k+1} := x^k; b^{k+1} := b^k; k := k + 1$; Chuyển về Bước lặp k ;

Nhận xét: Sau mỗi bước lặp, khoảng chứa nghiệm giảm xấp xỉ một nửa so với bước trước nó.

b. Phương pháp lát cắt vàng

Phương pháp này sử dụng tính chất của dãy số Fibonacci $\{F_n\}$. Nhắc lại, dãy $\{F_n\}$ là dãy số: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, $\dots$, tức là:

$$F_1 = F_2 = 1;$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ với } n = 3, 4, \dots$$

(Mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ ba, bằng tổng của hai số hạng đứng-ngay trước nó)

Dãy số Fibonacci ⁹ $\{F_n\}$ có tính chất đặc biệt đáng chú ý là: *tỷ số giữa hai số kế tiếp nhau của dãy số này tiến tới tỷ số vàng*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

⁹Leonardo FIBONACCI (1180-1250): Nhà toán học người Italy. Tên thật của ông là Leonardo De Pisa, có nghĩa là Leonard ở thành Pise. Fibonacci là người có công trong việc truyền bá những tính ưu việt của toán học A rập vào châu Âu thời Phục hưng. Dãy số mang tên ông được ông đưa ra năm 1202, bắt nguồn từ bài toán "thỏ đẻ" như sau: Xuất phát từ một cặp thỏ. Hỏi sau một số tháng ta có bao nhiêu cặp thỏ biết rằng mỗi cặp thỏ, mỗi tháng đẻ ra một cặp và cặp mới này sau 2 tháng lại bắt đầu đẻ.

Thuật toán lát cắt vàng giải bài toán (P^{1b}) được mô tả như sau:

Thuật toán 6.7 (Thuật toán lát cắt vàng)

Bước khởi đầu. Lấy $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ; Đặt $a^1 := a$; $b^1 := b$; $k := 1$ và

$$\alpha := \frac{\sqrt{5} - 1}{2};$$

Bước lặp k ($k = 1, 2, \dots$)

(k_1) Chia $[a^k, b^k]$ bởi các điểm chia x^k, y^k , trong đó

$$x^k := a^k + (1 - \alpha)(b^k - a^k);$$

$$y^k := a^k + \alpha(b^k - a^k).$$

(k_2) Tính $z_1 := f(x^k)$; $z_2 := f(y^k)$;

(k_3) **If** $z_1 \leq z_2$ **Then** Chuyển Bước k_4 **Else** Chuyển Bước k_5 ;

(k_4) (Có $x^* \in [a^k, y^k]$)

If $y^k - a^k \leq \varepsilon$ **Then** Dừng thuật toán (lấy $x^* := x^k$ và $f_* := z_1$)

Else Đặt $a^{k+1} := a^k$; $b^{k+1} := y^k$; $k := k + 1$; Chuyển về Bước lặp k ;

(k_5) (Có $x^* \in [x^k, b^k]$)

If $b^k - x^k \leq \varepsilon$ **Then** Dừng thuật toán (lấy $x^* := y^k$ và $f_* := z_2$)

Else Đặt $a^{k+1} := x^k$; $b^{k+1} := b^k$; $k := k + 1$; Chuyển về Bước lặp k ;

Nhận xét 6.4. i) Trong cả hai trường hợp, ta đều có

$$b^{k+1} - a^{k+1} = \alpha(b^k - a^k);$$

ii) Một trong hai điểm chia ở bước sau trùng với điểm chia ở bước trước. Do đó thuật toán này cho phép giảm số phép tính.

Ví dụ 6.11. Tìm $\min\{f(x) = x^2 + 2x + 2 \mid x \in [-5, 3]\}$ với $\varepsilon = 0.001$.

Kết quả giải bài toán này theo Thuật toán 6.7 với $\varepsilon = 0.001$ được trình bày ở Bảng 6.1. Thuật toán dừng ở Bước lặp 19 và ta lấy nghiệm tối ưu $x^* = 1.000163$ và giá trị tối ưu $f_* = 1.000000027$.

Bảng 6.1

Bước k	a^k	b^k	x^k	y^k
1	-5.00000	3.00000	-1.944272	-0.055728
2	-5.00000	-0.055728	-3.111456	-1.944272
3	-3.111456	-0.055728	-1.944272	-1.222912
4	-1.944272	0.055728	-1.222912	-0.777088
5	-1.944272	-0.777088	-1.498447	-1.222912
6	-1.498447	-0.777088	-1.222912	-1.052622
7	-1.222912	-0.777088	-1.052622	-0.947377
8	-1.222912	-0.947377	-1.117667	-1.052622
9	-1.117667	-0.947377	-1.052622	-1.012422
10	-1.052622	-0.947377	-1.012422	-0.987577
11	-1.052622	-0.987577	-1.027777	-1.012422
12	-1.027777	-0.987577	-1.012422	-1.002932
13	-1.012422	-0.987577	-1.002932	-0.997067
14	-1.012422	-0.997067	-1.006557	-1.002932
15	-1.006557	-0.997067	-1.002932	-1.000692
16	-1.002932	-0.997067	-1.000692	-0.999308
17	-1.002932	-0.999308	-1.001548	-1.000692
18	-1.001548	-0.999308	-1.000692	-1.000163
19	-1.000692	-0.999308	-1.000163	-0.999836

6.1.6 Phương pháp tìm kiếm trực tiếp

Mục này dành để trình bày hai thuật toán giải bài toán (P^{krb})

$$\min f(x) \text{ v.d.k. } x \in \mathbb{R}^n,$$

theo phương pháp tìm kiếm trực tiếp là: Thuật toán của Hooke và Jeeves¹⁰ và Thuật toán tìm kiếm theo đơn hình¹¹ (Sequential simplex search algorithm)

Các thuật toán này được sử dụng để giải bài toán (P^{krb}) khi hàm mục tiêu $f(x)$ không khả vi hoặc có khả vi nhưng việc lấy các đạo hàm riêng là khó khăn do $f(x)$ cấu trúc phức tạp hoặc khi có ít thông tin về $f(x)$.

¹⁰Thuật toán này do Hooke và Jeeves đề xuất năm 1961.

¹¹Năm 1962, thuật toán này được đưa ra bởi Spendly, Hext và Himsworth và được Nelder và Mead cải tiến vào năm 1965.

a. Thuật toán của Hooke và Jeeves

Thuật toán 6.8 (Thuật toán giảm theo tọa độ)

Bước 0. Xuất phát từ một điểm tùy ý $x^1 = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$. Chọn các véc tơ

$$v^i = (0, \dots, 0, \underbrace{\delta}_i, 0, \dots, 0)^T, \quad i = 1, \dots, n,$$

trong đó $\delta > 0$ là số cho trước. Chọn trước số $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ.

Bước 1. Đặt $x^{1_0} = x^1$. Trong 3 điểm x^{1_0} và $x^{1_0} \pm v^1$, chọn một điểm mà tại đó giá trị hàm mục tiêu bé nhất, ký hiệu điểm đó là x^{1_1} . Để đơn giản ta viết: Tìm

$$x^{1_1} = \operatorname{argmin}\{f(x^{1_0}), f(x^{1_0} + v^1), f(x^{1_0} - v^1)\} \text{ (theo tọa độ thứ nhất);}$$

$$x^{1_2} = \operatorname{argmin}\{f(x^{1_1}), f(x^{1_1} + v^2), f(x^{1_1} - v^2)\} \text{ (theo tọa độ thứ hai);}$$

⋮

$$x^{1_n} = \operatorname{argmin}\{f(x^{1_{n-1}}), f(x^{1_{n-1}} + v^n), f(x^{1_{n-1}} - v^n)\} \text{ (theo tọa độ thứ } n\text{);}$$

$$\text{Gán } y^1 := x^{1_n};$$

Bước 2. If $x^1 = y^1$ Then Chuyển Bước 3 Else Chuyển Bước 4;

Bước 3. If $\delta \leq \varepsilon$ Then Dừng thủ tục (lấy $x^* \approx x^1$)

Else Đặt $v^i = \frac{v^i}{2}$, $i = 1, \dots, n$ và quay lại Bước 1;

Bước 4. Đặt $x^2 = x^1 + 2(y^1 - x^1)$; $x^1 := x^2$ và quay lại Bước 1.

Ví dụ 6.12. Xét bài toán

$$\min\{f(x) = x_1^2 + x_2^2 \mid x \in \mathbb{R}^2\}.$$

Bài toán này có $n = 2$. Xuất phát từ $x^1 = (1.0, 1.0)^T$. Lấy $\delta = 0.5$, ta có

$$v^1 = (0.5, 0)^T, \quad v^2 = (0, 0.5)^T$$

Chọn $\varepsilon = 0.5$. Quá trình tính toán giải theo Thuật toán 6.8 như sau:

Bước 1. (lần thứ nhất) Gán $x^{1_0} = x^1 = (1.0, 1.0)^T$; Tính trực tiếp ta có:

$$f(x^{1_0}) = f(1.0, 1.0) = 2.0;$$

$$f(x^{1_0} + v^1) = f(1.5, 1.0) = 3.25;$$

$$f(x^{1_0} - v^1) = f(0.5, 1.0) = 1.25.$$

Do đó $\min\{f(x^{1_0}), f(x^{1_0} + v^1), f(x^{1_0} - v^1)\} = f(x^{1_0} - v^1) = 1.25$. Suy ra $x^{1_1} = (0.5, 1)^T$.

◊ Lặp lại với x^{1_1} ,

$$\begin{aligned}f(x^{1_1}) &= f(0.5, 1.0) = 1.25; \\f(x^{1_1} + v^2) &= f(0.5, 1.5) = 2.5; \\f(x^{1_1} - v^2) &= f(0.5, 0.5) = 0.5.\end{aligned}$$

Do đó $\min\{f(x^{1_1}), f(x^{1_1} + v^2), f(x^{1_1} - v^2)\} = f(x^{1_1} - v^2) = 0.5$. Suy ra $x^{1_2} = (0.5, 0.5)^T$.

Đặt $y^1 := x^{1_2} = (0.5, 0.5)^T$. Vì $y^1 \neq x^1$ nên đặt

$$x^2 = x^1 + 2(y^1 - x^1) = (0, 0)^T; \quad x^1 := x^2.$$

Quay lại Bước 1.

Bước 1 (lần thứ hai)

Gán $x^{1_0} = x^1 = (0, 0)^T$; Ta có

$$\min\{f(x^{1_0}), f(x^{1_0} + v^1), f(x^{1_0} - v^1)\} = f(x^{1_0}) = 0.0$$

và

$$x^{1_1} = x^{1_0} = (0.0, 0.0)^T.$$

Tiếp tục

$$\min\{f(x^{1_1}), f(x^{1_1} + v^2), f(x^{1_1} - v^2)\} = f(x^{1_1}) = 0.0$$

và

$$x^{1_2} = x^{1_1} = (0.0, 0.0)^T.$$

Gán $y^1 := x^{1_2}$. Vì $y^1 = x^1$ và $\delta = \varepsilon$ nên dừng thuật toán và coi $x^1 = (0, 0)^T$ là nghiệm cực tiểu địa phương.

Dễ thấy rằng, trong ví dụ đơn giản này, điểm $(0, 0)^T$ chính là cực tiểu toàn cục của hàm lồi $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.

b. Thuật toán tìm kiếm theo đơn hình

Thuật toán 6.9

Bước 1.

- ◊ Tạo một đơn hình có $(n+1)$ đỉnh $x^1, \dots, x^{n+1} \in \mathbb{R}^n$.
- ◊ Tính $f(x^i)$, $i = 1, \dots, n+1$.

Bước 2. Tính

$$f^{max} := f(x^{i_M}) = \max\{f(x^i) \mid i = 1, \dots, n+1\}, \quad i_M \in \{1, \dots, n+1\}.$$

$$f^{min} := f(x^{i_m}) = \min\{f(x^i) \mid i = 1, \dots, n+1\}, \quad i_m \in \{1, \dots, n+1\}.$$

$$\text{Đặt } x^{max} := x^{i_M}; \quad x^{min} = x^{i_m}.$$

Bước 3. (Tiêu chuẩn tối ưu)

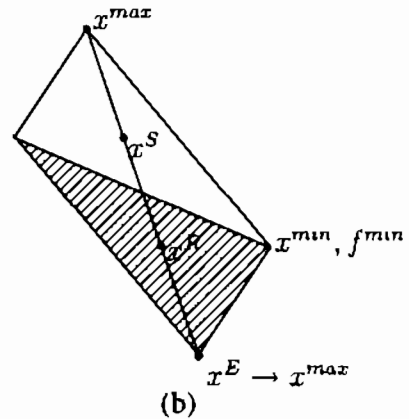
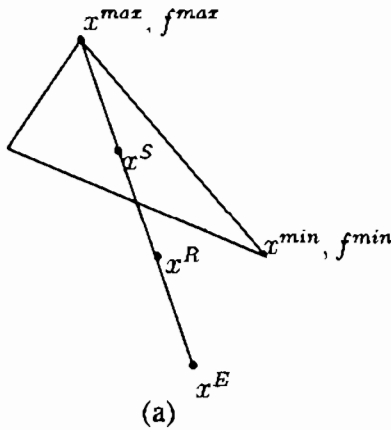
If $|f^{max} - f^{min}| \leq \epsilon$ Then STOP

(x^{min} là nghiệm tối ưu địa phương và f^{min} là giá trị tối ưu tương ứng)

Else Chuyển Bước 4.

Bước 4. (Tính điểm trọng tâm)

$$x^S = \sum_{i=1}^{n+1} \frac{|f(x^i)|}{\sum_{i=1}^{n+1} |f(x^i)|} x^i \quad (\text{tổ hợp lồi của } x^i, i = 1, \dots, n+1).$$



Hình 6.8

Bước 5. Chiếu đối xứng x^{max} qua x^S được

$$x^R = x^{max} + 2(x^S - x^{max}) \quad (\text{tức } x^S = \frac{1}{2}x^{max} + \frac{1}{2}x^R);$$

Đặt $f^R := f(x^R)$.

Bước 6. If $f^R \leq f^{min}$ Then Chuyển Bước 7 Else Chuyển Bước 8.

Bước 7. Chiếu đối xứng x^S qua x^R được

$$x^E = x^S + 2(x^R - x^S); \quad (\text{Xem Hình 6.8(a)})$$

Đặt $f^E := f(x^E)$.

If $f^E < f^{min}$ Then Đặt $x^{iM} := x^E$ (tức thay $x^{max} := x^E$),

được đơn hình mới (Hình 6.8(b)) và Quay về Bước 2

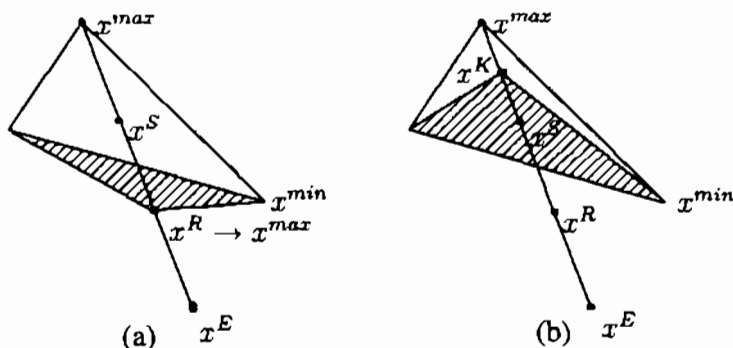
Else Đặt $x^{iM} := x^R$ (tức thay $x^{max} := x^R$),

được đơn hình mới (Hình 6.9(a)) và Quay về Bước 2.

Bước 8. (Đã có $f^R > f^{\min}$)

If $f^R < f^{\max}$ Then Đặt $x^M := x^R$ (tức thay $x^{\max} := x^R$),
được đơn hình mới và Quay về Bước 2

Else Chuyển Bước 9.



Hình 6.9

Bước 9. (Đã có $f^R \geq f^{\max}$) Tính

$$x^K := \frac{1}{2}x^{\max} + \frac{1}{2}x^S, \text{ và } f^K := f(x^K)$$

If $f^K < f^{\max}$ Then Đặt $x^M := x^K$ (tức thay $x^{\max} := x^K$),
được đơn hình mới (Hình 6.9(b)) và Quay về Bước 2

Else Thu hẹp đơn hình theo công thức

$$x^i := \frac{1}{2}x^i + \frac{1}{2}x^{\min}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n+1\} \setminus \{i_m\}.$$

Quay lại Bước 2.

Nhận xét 6.5. Trong thực hành tính theo Thuật toán 6.8 (t.ư., Thuật toán 6.9), ta chọn điểm xuất phát x^0 ngẫu nhiên (t.ư., chọn đơn hình xuất phát có $n+1$ đỉnh ngẫu nhiên). Với các dữ liệu đầu vào khác nhau, có thể dẫn đến các nghiệm tối ưu địa phương khác nhau. Cuối cùng, ta chọn nghiệm tốt nhất có thể.

6.2 Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc

Bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộc tổng quát được phát biểu như sau

$$\min\{f(x) \mid x \in X\}, \quad (P^{rb})$$

trong đó $X \subset \mathbb{R}^n$ và hàm số f xác định trên X .

6.2.1 Điều kiện tối ưu

Trước hết, ta làm quen với khái niệm nón tiếp xúc.

a. Nón tiếp xúc (Tangent cone)

Định nghĩa. Cho dãy $\{x^q\} \subset \mathbb{R}^n$ hội tụ đến $x^0 \in \mathbb{R}^n$. Ta nói dãy $\{x^q\}$ *hội tụ đến x^0 theo hướng $v \in \mathbb{R}^n$* , ký hiệu là $\{x^q\} \xrightarrow{v} x^0$, nếu tồn tại dãy số dương $\{t_q\}$, $\lim_{q \rightarrow \infty} t_q = 0$ sao cho

$$x^q = x^0 + t_q v + o(t_q).$$

Nói cách khác, $\{x^q\} \xrightarrow{v} x^0$ nếu tồn tại dãy số dương $\{t_q\}$, $\lim_{q \rightarrow \infty} t_q = 0$ sao cho

$$\lim_{q \rightarrow \infty} \frac{x^q - x^0}{t_q} = v.$$

Nhận xét 6.6. i) Nếu $\{x^q\} \xrightarrow{v} x^0$ thì $\{x^q\} \xrightarrow{\lambda v} x^0$ với mọi $\lambda > 0$ (Bài tập);

ii) Không phải mọi dãy hội tụ đều hội tụ theo hướng nhưng với mỗi dãy hội tụ luôn có một dãy con hội tụ theo một hướng nào đó;

iii) Hiển nhiên là $x^0 \xrightarrow{0} x^0$.

Định nghĩa. Cho $X \subset \mathbb{R}^n$. Tập tất cả các hướng $v \in \mathbb{R}^n$ sao cho có một dãy $\{x^q\} \subset X$ hội tụ đến x^0 theo hướng v tạo thành một nón (Bài tập). Ta gọi đó là *nón tiếp xúc với X tại $x^0 \in X$* , kí hiệu là $T(X, x^0)$, cụ thể

$$T(X, x^0) := \{v \in \mathbb{R}^n \mid \exists \{x^q\} \subset X \text{ sao cho } \{x^q\} \xrightarrow{v} x^0\}.$$

Nhận xét 6.7. i) Nếu $x^0 \in \text{int} X$ thì $T(X, x^0) = \mathbb{R}^n$;

ii) Nếu $X \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi đóng thì $T(X, x^0) = \text{cone}\{(x - x^0) \mid x \in X\}$.

Bổ đề 6.1. Giả sử $\{x^q\}$ là một dãy thuộc $X \subset \mathbb{R}^n$ hội tụ đến $x^0 \in X$ theo hướng v và f là hàm khả vi liên tục cấp một trên X . Khi đó

$$\langle \nabla f(x^0), v \rangle = \lim_{t_q \rightarrow 0^+} \frac{f(x^q) - f(x^0)}{t_q}.$$

Chứng minh. Giả sử $\{x^q\} \xrightarrow{v} x^0$. Theo định nghĩa, tồn tại dãy số dương $\{t_q\}$, $\lim_{q \rightarrow \infty} t_q = 0$, sao cho

$$\lim_{q \rightarrow \infty} \frac{x^q - x^0}{t_q} = v.$$

Khai triển Taylor của hàm f tại x^0 (với q đủ lớn) là

$$f(x^q) = f(x^0) + \langle \nabla f(x^0), x^q - x^0 \rangle + o(\|x^q - x^0\|).$$

Suy ra

$$\frac{f(x^q) - f(x^0)}{t_q} = \frac{\langle \nabla f(x^0), x^q - x^0 \rangle}{t_q} + \frac{o(\|x^q - x^0\|)}{t_q}.$$

Do đó, khi $t_q \rightarrow 0^+$ ta có

$$\langle \nabla f(x^0), v \rangle = \lim_q \frac{f(x^q) - f(x^0)}{t_q}$$

vì

$$\lim_{t_q \rightarrow 0^+} \frac{o(\|x^q - x^0\|)}{t_q} = \lim_{t_q \rightarrow 0} \frac{o(\|x^q - x^0\|)}{\|x^q - x^0\|} \cdot \frac{\|x^q - x^0\|}{t_q} = 0.$$

□

b. Điều kiện tối ưu

Định lý 6.9. i) Giả sử f khả vi trên một tập mở chứa X . Nếu $x^* \in X$ là nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (P^{rb}) thì

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in T(X, x^*); \quad (6.10)$$

ii) Ngược lại, nếu $x^* \in X$ thỏa mãn điều kiện

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle > 0 \quad \forall v \in T(X, x^*), \quad (6.11)$$

thì x^* là một nghiệm tối ưu địa phương chặt của bài toán (P^{rb}) .

Chứng minh. i) Xét bất kỳ $v \in T(X, x^*)$. Theo định nghĩa, tồn tại dãy $\{x^q\} \subset X$ và $\{x^q\} \xrightarrow{v} x^*$. Theo Bổ đề 6.1, ta có

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle = \lim_{t_q \rightarrow 0^+} \frac{f(x^q) - f(x^*)}{t_q}.$$

Vì x^* là nghiệm cực tiểu địa phương nên $f(x^q) - f(x^*) \geq 0$ với q đủ lớn. Do đó $\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0$.

ii) Giả thiết phản chứng rằng x^* không phải nghiệm cực tiểu địa phương chặt của bài toán (P^{rb}) . Khi đó, tồn tại một dãy $\{x^q\} \subset X$, $x^q \neq x^*$ và $\{x^q\} \rightarrow x^*$ sao cho $f(x^q) \leq f(x^*)$. Trích một dãy con (nếu cần), ta có thể giả sử rằng dãy $\{x^q\}$ hội tụ đến x^* theo một hướng $v \in \mathbb{R}^n$. Khi đó, $v \in T(X, x^*)$. Theo Bổ đề 6.1, ta có

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle = \lim_{t_q \rightarrow 0^+} \frac{f(x^q) - f(x^*)}{t_q} \leq 0,$$

trái giả thiết (6.11). Vậy x^* là nghiệm cực tiểu địa phương chặt của bài toán (P^{rb}) .

□

Một điểm $x^* \in X$ thỏa mãn

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in T(X, x^*)$$

được gọi là một *điểm dừng* hay *điểm tới hạn* của hàm f trên X . Chú ý rằng điều kiện (6.10) chỉ là điều kiện cần nhưng không đủ.

Ví dụ 6.13. Xét bài toán min $\{f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$.

Tập chấp nhận được của bài toán là hình tròn đóng $\bar{B}(0, 1)$ có tâm 0 và bán kính 1. Ta có $\nabla f(x) = (2x_1, -2x_2)^T$ và $\nabla f(x^0) = 0$ với $x^0 = (0, 0)^T$. Vì $x^0 \in \text{int}\bar{B}(0, 1)$ nên $T(\bar{B}(0, 1), x^0) = \mathbb{R}^2$ và

$$\langle \nabla f(x^0), v \rangle = 0, \quad v \in T(\bar{B}(0, 1), x^0).$$

Tuy nhiên $x^0 = (0, 0)^T$ không phải nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán đang xét vì $f(0, \pm \varepsilon) = -\varepsilon^2 < 0$ với mọi ε .

Hệ quả 6.2. Giả sử $x^* \in \text{int}X$ và x^* là điểm cực tiểu địa phương của bài toán (P^{rb}) . Khi đó $\nabla f(x^*) = 0$.

Chứng minh. Do $x^* \in \text{int}X$ nên $T(X, x^*) = \mathbb{R}^n$. Vì x^* là điểm cực tiểu địa phương nên theo Định lý 6.9,

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

Suy ra $\nabla f(x^*) = 0$. □

Định lý 6.10. Cho f là hàm lồi khả vi trên một tập mở chứa tập lồi $X \subset \mathbb{R}^n$. Điều kiện cần và đủ để $x^* \in X$ là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán quy hoạch lồi min $\{f(x) \mid x \in X\}$ là

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in T(X, x^*). \quad (6.10')$$

Chứng minh. Biểu thức (6.10)' chính là biểu thức (6.10). Do đã có Định lý 6.9, ta chỉ cần chứng minh điều kiện đủ, tức nếu $x^* \in X$ thỏa mãn (6.10)' thì nó là điểm cực tiểu của hàm f trên X . Giả sử phản chứng rằng $x^* \in X$ thỏa mãn (6.10)' nhưng nó không phải là điểm cực tiểu của hàm f trên X , tức tồn tại $\bar{x} \in X$ sao cho $f(\bar{x}) < f(x^*)$. Đặt $v = \bar{x} - x^*$. Vì X là tập lồi nên $x^* + tv \in X$ với mọi $0 \leq t \leq 1$ và $v \in T(X, x^*)$. Theo Hệ quả 1.4,

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \leq f(x^* + v) - f(x^*) = f(\bar{x}) - f(x^*) < 0,$$

mâu thuẫn với (6.10)'. Điều đó chứng tỏ x^* là nghiệm cực tiểu của f trên X . □

Ví dụ 6.14. Xét bài toán min $\{f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$.

Tập chấp nhận được của bài toán là hình tròn đóng $\bar{B}(0, 1)$. Ta có $\nabla f(x) = (2x_1, 2x_2)^T$ và $\nabla f(x^0) = 0$ với $x^0 = (0, 0)^T$. Dễ thấy ma trận Hesse $\nabla^2 f(x)$ là xác định dương nên hàm mục tiêu $f(x)$ là hàm lồi chặt (Định lý 1.11(i)). Tương tự Ví dụ 6.12, nón tiếp xúc với $\bar{B}(0, 1)$ tại x^0 là $T(\bar{B}(0, 1), x^0) = \mathbb{R}^2$ và

$$\langle \nabla f(x^0), v \rangle = 0, \quad v \in T(\bar{B}(0, 1), x^0).$$

Theo Định lý 6.10, $x^0 = (0, 0)^T$ là nghiệm cực tiểu của bài toán đang xét. Hơn nữa, do hàm mục tiêu là lồi chặt nên x^0 là nghiệm cực tiểu duy nhất (Mệnh đề 2.1(ii)).

Hệ quả 6.3. Cho f là hàm lồi khả vi trên một tập mở chứa tập lồi $X \subset \mathbb{R}^n$. Điểm $x^* \in X$ là điểm cực tiểu toàn cục của bài toán quy hoạch lồi $\min\{f(x) \mid x \in X\}$ khi và chỉ khi

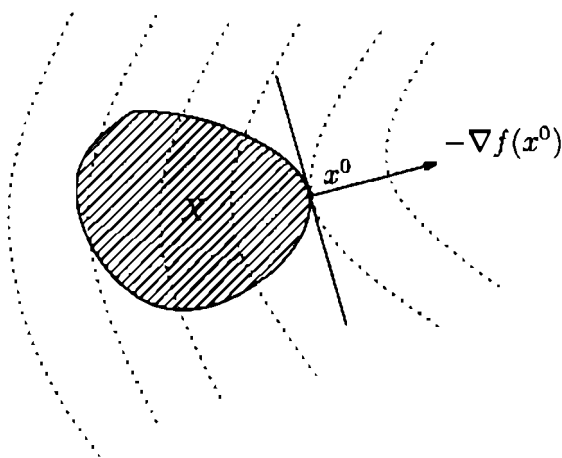
$$\langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle \geq 0 \quad \forall x \in X. \quad (6.12)$$

Chứng minh. Suy trực tiếp từ Định lý 6.10 và Nhận xét 6.7(ii). $\square$

Ý nghĩa hình học. Theo Hệ quả 6.3, bài toán quy hoạch lồi

$$\min\{f(x) \mid x \in X\}$$

nhận điểm $x^* \in X$ (có $\nabla f(x^*) \neq 0$) là nghiệm cực tiểu toàn cục khi và chỉ khi véc tơ $-\nabla f(x^*)$ xác định một siêu phẳng tựa của tập lồi chấp nhận được X tại x^* (xem minh họa ở Hình 6.10).



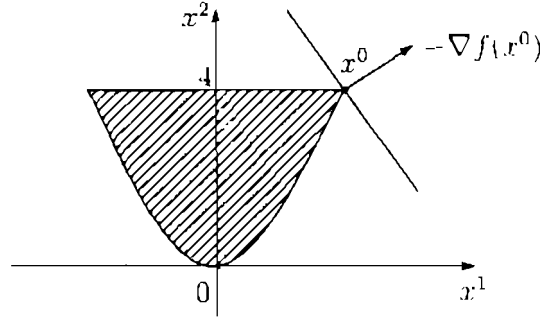
Hình 6.10. $x^* \in X$ là nghiệm cực tiểu của quy hoạch lồi $\min\{f(x) \mid x \in X\}$.

Ví dụ 6.15. Xét bài toán $\min\{f(x) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \mid x_2 \geq x_1^2, x_2 \leq 4\}$. Điểm $x^0 = (2, 4)^T$ có phải nghiệm cực tiểu của bài toán này không? Vì sao?

Giải. Để thấy $f(x)$ là hàm lồi và

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 4) \\ 2(x_2 - 6) \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Tập chấp nhận được X của bài toán này là tập lồi (phần gạch chéo) và véc tơ $-\nabla f(x^0)$ được minh họa ở Hình 6.11. Ta thấy $-\nabla f(x^0)$ xác định một siêu phẳng tựa với X tại x^0 . Do đó x^0 là nghiệm cực tiểu của bài toán đang xét.



Hình 6.11

c. Định lý Karush-Kuhn-Tucker

Xét bài toán quy hoạch phi tuyến

$$\min f(x) \text{ v.đ.k. } x \in X, \quad (P_1^{rb})$$

trong đó $X \subset \mathbb{R}^n$ là tập nghiệm của hệ

$$\begin{cases} g_i(x) \leq 0, & i = 1, \dots, m, \\ h_j(x) = 0, & j = 1, \dots, k. \end{cases}$$

với $f, g_i, i = 1, \dots, m$ và $h_j, j = 1, \dots, k$ là các hàm số khả vi bất kỳ xác định trên $\mathbb{R}^n$, có thể không lồi. Như thường lệ, mỗi hệ thức $g_{i_0}(x) \leq 0, i_0 \in \{1, \dots, m\}$ hoặc $h_{j_0}(x) = 0, j_0 \in \{1, \dots, k\}$, được gọi là một ràng buộc.

Nhận xét 6.8. i) Nếu $g_i(x), i = 1, \dots, m$ là các hàm lồi và $h_j(x), j = 1, \dots, k$ là các hàm afin thì X là tập lồi, đóng. Nếu thêm điều kiện f là hàm lồi thì bài toán (P_1^{rb}) là một quy hoạch lồi;

ii) Do mọi hàm afin đều là hàm lồi nên quy hoạch tuyến tính là một trường hợp riêng của quy hoạch lồi.

Cho $x^0 \in X$ là một nghiệm chấp nhận được của bài toán (P_1^{rb}) . Đặt

$$I(x^0) := \{i \in \{1, \dots, m\} \mid g_i(x^0) = 0\}$$

là tập các chỉ số của các ràng buộc $g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$, thỏa mãn chặt tại x^0 .

Ký hiệu $S(x^0)$ là tập hợp các véc tơ v thỏa mãn hệ tuyến tính sau:

$$\begin{cases} \langle \nabla h_j(x^0), v \rangle = 0, & j = 1, \dots, k \\ \langle \nabla g_i(x^0), v \rangle \leq 0, & i \in I(x^0). \end{cases}$$

Bổ đề 6.2. Với mọi $x^0 \in X$ ta có $T(X, x^0) \subseteq S(x^0)$.

Chứng minh. Cho $v \in T(X, x^0)$. Theo định nghĩa, tồn tại dãy $\{x^q\} \subset X$, tồn tại dãy số dương $\{t_q\}$, $\lim_{q \rightarrow \infty} t_q = 0$ sao cho

$$\lim_{q \rightarrow \infty} \frac{x^q - x^0}{t_q} = v.$$

Vì $x^0 \in X$ và $x^q \in X$ nên $h_j(x^0) = h_j(x^q) = 0$ với mọi $j = 1, \dots, k$ và $g_i(x^q) \leq 0$ với mọi $i = 1, \dots, m$. Với mỗi $i \in I(x^0)$ ta có $g_i(x^0) = 0$. Theo Bổ đề 6.1, ta có

$$\langle \nabla h_j(x^0), v \rangle = \lim_{t_q \rightarrow 0+} \frac{h_j(x^q) - h_j(x^0)}{t_q} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, k;$$

$$\langle \nabla g_i(x^0), v \rangle = \lim_{t_q \rightarrow 0+} \frac{g_i(x^q) - g_i(x^0)}{t_q} \leq 0, \quad \forall i \in I(x^0).$$

Do đó $v \in S(x^0)$, hay $T(X, x^0) \subseteq S(x^0)$. □

Định nghĩa. Ta nói *điều kiện chính quy* (regular condition) được thỏa mãn tại x^0 nếu

$$T(X, x^0) = S(x^0)$$

Định lý 6.11. ([26] - trang 23) Điều kiện chính quy được thỏa mãn tại x^0 nếu có một trong các điều kiện sau:

- i) Các hàm h_j , $j = 1, \dots, k$ và g_i , $i = 1, \dots, m$ đều là các hàm affine;
- ii) Các hàm h_j , $j = 1, \dots, k$ là affine; các hàm g_i , $i = 1, \dots, m$ là lồi và điều kiện Slater¹² sau đây thỏa mãn

$$\exists \bar{x} \in \mathbb{R}^n : g_i(\bar{x}) < 0, \quad i = 1, \dots, m \text{ và } h_j(\bar{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

- iii) Các véc tơ $\nabla g_i(x^0)$, $i \in I(x^0)$ và $\nabla h_j(x^0)$, $j = 1, \dots, k$ là độc lập tuyến tính.

Điều kiện thứ nhất hoặc thứ hai của Định lý 6.11 đảm bảo điều kiện chính quy được thỏa mãn tại mọi điểm chấp nhận được của bài toán đang xét mà không cần chỉ rõ điểm x^0 nào, còn điều kiện thứ ba đòi hỏi phải biết điểm x^0 .

Định lý 6.12. (Định lý Karush-Kuhn-Tucker¹³) Cho các hàm f , g_i , $i = 1, \dots, m$ và h_j , $j = 1, \dots, k$ là các hàm khả vi liên tục trên một tập mở chứa X . Giả sử x^*

¹²Điều kiện này được M. Slater đưa ra năm 1950.

¹³Định lý này được Karush đưa ra đầu tiên vào năm 1939 nhưng thiếu điều kiện không âm của các số thực $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Sau đó được Kuhn và Tucker hoàn thiện năm 1951.

là điểm cực tiểu địa phương của bài toán (P_1^{rb}) và điều kiện chính quy được thỏa mãn tại x^* . Khi đó điều kiện KKT (điều kiện (6.13)-(6.15)) sau đúng:

$$i) g_i(x^*) \leq 0, i = 1, \dots, m \text{ và } h_j(x^*) = 0, j = 1, \dots, k; \quad (6.13)$$

ii) Tồn tại các số $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m$ và các số $\mu_j, j = 1, \dots, k$ sao cho

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^k \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0 \text{ và} \quad (6.14)$$

$$iii) \lambda_i g_i(x^*) = 0, \forall i = 1, \dots, m. \text{ (Điều kiện bù)} \quad (6.15)$$

Chứng minh. Giả sử x^* là điểm cực tiểu địa phương của bài toán (P_1^{rb}) và điều kiện chính quy thỏa mãn tại x^* . Do x^* phải là nghiệm chấp nhận được của bài toán nên nó phải thỏa mãn (6.13). Theo Định lý 6.9(i), ta có

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0 \quad \forall v \in T(X, x^*).$$

Do $T(X, x^*) \subset S(x^*)$ (Bổ đề 6.2) nên mọi véc tơ $v \in T(X, x^*)$ đều thỏa mãn

$$\begin{cases} \langle \nabla h_j(x^*), v \rangle = 0, & j = 1, \dots, k \\ \langle \nabla g_i(x^*), v \rangle \leq 0, & i \in I(x^*). \end{cases}$$

Đặt A là ma trận cấp $(2k + |I(x^*)|) \times n$ với các hàng là $\nabla h_j(x^*), j = 1, \dots, k; -\nabla h_j(x^*), j = 1, \dots, k$ và $-\nabla g_i(x^*), i \in I(x^*)$, trong đó $|I(x^*)|$ là ký hiệu số phần tử của tập $I(x^*)$. Vì điều kiện chính quy thỏa mãn tại x^* nên $T(X, x^*) = S(x^*)$ và ta có thể viết

$$T(X, x^*) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av \geq 0\}.$$

Theo Bổ đề Farkas ta có

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0, \quad \forall v \in T(X, x^*)$$

khi và chỉ khi tồn tại các số không âm $\alpha_j \geq 0, \beta_j \geq 0, j = 1, \dots, k, \lambda_i \geq 0, i \in I(x^*)$, sao cho

$$\nabla f(x^*) = \sum_{j=1}^k (\alpha_j - \beta_j) \nabla h_j(x^*) - \sum_{i \in I(x^*)} \lambda_i \nabla g_i(x^*)$$

Đặt $\lambda_i = 0, \forall i \notin I(x^*)$ và $-\mu_j = \alpha_j - \beta_j, \forall j = 1, \dots, k$ ta được biểu thức (6.14) và (6.15). $\square$

Chú ý 6.5. i) Điểm $x^* \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn điều kiện KKT được gọi là một *điểm KKT* của bài toán (P_1^{rb}) tương ứng;

ii) Nếu x^* là một nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (P_1^{rb}) và tại đó thỏa mãn điều kiện chính quy thì x^* là điểm KKT, nhưng điều ngược lại chưa chắc đúng.

Ví dụ 6.16. Xét bài toán

$$\min -(x_1^2 + x_2^2) \quad \text{v.d.k. } x_1 \leq 1.$$

Bài toán này có $m = 1$, $k = 0$ và hàm mục tiêu $f(x) = -(x_1^2 + x_2^2)$ là hàm lõm chặt. Vì $g_1 = x_1 - 1$ là hàm afin nên điều kiện chính quy thỏa mãn tại mọi điểm chấp nhận được của bài toán. Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad \nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Điều kiện KKT tương ứng của bài toán này là

$$\begin{cases} g_1(x) = x_1 - 1 \leq 0 \\ \nabla f(x) + \lambda_1 \nabla g_1(x) = 0 \\ \lambda_1 g_1(x) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 1 \leq 0 \\ -2x_1 + \lambda_1 = 0 \\ -2x_2 = 0 \\ \lambda_1(x_1 - 1) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0. \end{cases}$$

Giải hệ này ta nhận được hai điểm KKT là điểm $x^1 = (0, 0)^T$ ứng với $\lambda_1 = 0$ và điểm $x^2 = (1, 0)^T$ ứng với $\lambda_1 = 2$. Để thấy $x^1 = (0, 0)^T$ là nghiệm cực đại toàn cục của bài toán đang xét còn điểm $x^2 = (1, 0)^T$ không phải nghiệm cực tiểu địa phương cũng không phải nghiệm cực đại địa phương.

- **Định lý Karush- Kuhn-Tucker cho quy hoạch lồi**

Xét bài toán quy hoạch lồi

$$\min f(x) \quad \text{v.d.k. } x \in X, \quad (P_1^{\text{conv}})$$

trong đó

$$X = \{x \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\},$$

và f và g_i , $i = 1, 2, \dots, m$, là các hàm lồi, khả vi liên tục trên một tập mở chứa X . Trong bài toán quy hoạch lồi, nếu xuất hiện ràng buộc $h_j(x) = 0$ thì $h_j(x)$ phải là hàm afin. Hơn nữa, vì

$$h_j(x) = 0 \quad \text{tương đương với} \quad h_j(x) \leq 0, \quad -h_j(x) \leq 0,$$

nên ta chỉ cần xét ràng buộc dạng bất đẳng thức.

Định lý 6.13. (Định lý Karush- Kuhn-Tucker cho quy hoạch lồi) *Giả sử các hàm f , g_i , $i = 1, \dots, m$ là các hàm lồi khả vi trên một tập mở chứa X và điều kiện Slater được thỏa mãn. Khi đó $x^* \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm cực tiểu của bài toán (P_1^{conv}) khi và chỉ khi x^* thỏa mãn điều kiện KKT (điều kiện (6.16)-(6.18)) sau:*

$$i) g_i(x^*) \leq 0, i = 1, \dots, m; \quad (6.16)$$

ii) Tồn tại các số $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m$ sao cho

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) = 0 \quad \text{và} \quad (6.17)$$

$$\text{iii) } \lambda_i g_i(x^*) = 0, \forall i = 1, \dots, m. \quad (6.18)$$

Chứng minh. Do đã có Định lý 6.12 nên ta chỉ cần chứng minh điều kiện đủ, tức nếu x^* thỏa mãn (6.16) – (6.18) thì x^* là nghiệm cực tiểu của bài toán (P_1^{conv}) . Thật vậy, vì f và $g_i, i = 1, \dots, m$, là các hàm lồi nên $f + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i$, với $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m$, cũng là hàm lồi (Mệnh đề 1.12). Từ (6.16) suy ra $x^* \in X$. Lấy bất kỳ $x \in X$. Theo Hệ quả 1.4, ta có

$$(x - x^*)^T \underbrace{\left[\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) \right]}_{=0 \text{ do (6.17)}} \leq \underbrace{\left[f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) \right]}_{\leq 0 \text{ do } x \in X} - \underbrace{\left[f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*) \right]}_{=0 \text{ do (6.18)}}.$$

Do đó

$$f(x^*) \leq f(x),$$

chứng tỏ x^* là nghiệm cực tiểu của bài toán (P_1^{conv}) . $\square$

Chú ý 6.6. Theo Định lý 6.13, việc giải bài toán quy hoạch lồi (P_1^{conv}) tương đương với việc tìm nghiệm của hệ KKT (6.16)–(6.18) tương ứng.

Ví dụ 6.17. Xét bài toán quy hoạch lồi toàn phương

$$\min f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$$

$$\text{với điều kiện } Ax \leq b,$$

trong đó Q là ma trận cấp $n \times n$ đối xứng và nửa xác định dương, A là ma trận cấp $m \times n, b \in \mathbb{R}^m, c, x \in \mathbb{R}^n$.

Theo Định lý 6.13, thay vì giải bài toán này, ta có thể giải hệ KKT tương ứng với nó là

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ Qx + c + A^T \lambda = 0 \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda^T (Ax - b) = 0. \end{cases}$$

Chú ý 6.7. Điều kiện chính quy trong Định lý 6.12 và Định lý 6.13 **không bỏ qua được**. Nếu x^* là nghiệm cực tiểu địa phương nhưng không thỏa mãn điều kiện chính quy thì điều kiện KKT chưa chắc đã được thỏa mãn tại x^* .

Ví dụ 6.18. Xét bài toán¹⁴

$$\min x_1 \quad \text{v.đ.k.} \quad x_1^3 - x_2^2 = 0.$$

Ta có hàm mục tiêu $f(x) = x_1$, $m = 0$, $k = 1$ và $h_1(x) = x_1^3 - x_2^2 = 0$. Vì mọi nghiệm chấp nhận được $(x_1, x_2)^T$ của bài toán này phải thỏa mãn $x_1^3 = x_2^2$ nên $x_1 \geq 0$. Do đó $x^0 = (0, 0)^T$ là nghiệm cực tiểu. Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 \\ -2x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \nabla f(x^0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_1(x^0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nếu x^0 thỏa mãn điều kiện KKT thì phải tồn tại số $\mu_1 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\nabla f(x^0) + \mu_1 \nabla h_1(x^0) = 0 \quad \text{tức} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Mâu thuẫn này chứng tỏ $x^0 = (0, 0)^T$ không là điểm KKT. Lý do là véc tơ $\nabla h_1(x^0) = (0, 0)^T$ không độc lập tuyến tính, tức điều kiện chính quy bị vi phạm tại $x^0 = (0, 0)^T$.

6.2.2 Phương pháp nhân tử Lagrange

Hàm số

$$\mathbb{L}(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_k) := f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^k \mu_j h_j(x),$$

với các số thực $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_m \geq 0, \mu_1, \dots, \mu_k$, được gọi là *hàm Lagrange*¹⁵ tương ứng với bài toán quy hoạch phi tuyến

$$\min f(x) \quad \text{v.đ.k.} \quad x \in X, \quad (P_1^{rb})$$

trong đó $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_j(x) = 0, j = 1, \dots, k\}$. Các số không âm $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ và các số $\mu_1, \dots, \mu_k$ được gọi là *các nhân tử Lagrange*.

Ký hiệu $\nabla_x \mathbb{L}$ là gradient của hàm $\mathbb{L}$ theo x . Khi đó, Định lý 6.12 được phát biểu lại theo ngôn ngữ hàm Lagrange như sau

¹⁴theo [34], trang 34.

¹⁵Joseph Louis LAGRANGE (1736 - 1813): Nhà toán học người Italy gốc Pháp. Ông là người sáng lập ra Viện Hàn lâm Turin ở Italy. Sau đó, ông được vua Phổ Friedrich II vời đến làm việc tại Berlin với lời mời khiêm tốn: "Nhà toán học lớn nhất châu Âu cần sống bên cạnh ông vua lớn nhất". Năm 1788, ông đã xây dựng phương pháp này để giải bài toán tối ưu với các ràng buộc đều là đẳng thức.

Định lý 6.14. Cho các hàm $f, g_i, i = 1, \dots, m$ và $h_j, j = 1, \dots, k$ là các hàm khả vi liên tục trên $\mathbb{R}^n$. Giả sử điểm $x^* \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm cực tiểu địa phương của bài toán (P_1^b) và tại đó điều kiện chính quy được thỏa mãn. Khi đó điều kiện KKT sau là đúng

$$i) g_i(x^*) \leq 0, i = 1, \dots, m \text{ và } h_j(x^*) = 0, j = 1, \dots, k;$$

$$ii) \text{ Tồn tại các số thực } \lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, m \text{ và } \mu_j, j = 1, \dots, k \text{ sao cho}$$

$$\nabla_x \mathbb{L}(x^*, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_k) = 0 \text{ và}$$

$$iii) \lambda_i g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m.$$

Chú ý 6.8. i) Dễ thấy

$$\nabla_x \mathbb{L}(x^*, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_k) = \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^k \mu_j \nabla h_j(x^*);$$

ii) Giả sử $f, g_i, i = 1, \dots, m$ và $h_j, j = 1, \dots, k$ là các hàm khả vi liên tục cấp hai trong lân cận của điểm x^* và x^* là một điểm KKT của bài toán (P_1^b) . Khi đó, với $d \in \mathbb{R}^n$ có $\|d\|$ đủ nhỏ, khai triển Taylor của hàm Lagrange tại x^* là

$$\begin{aligned} \mathbb{L}(x^* + d, \lambda, \mu) &= \mathbb{L}(x^*, \lambda, \mu) + d^T \nabla_x \mathbb{L}(x^*, \lambda, \mu) + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 \mathbb{L}(\xi, \lambda, \mu) d \\ &= \mathbb{L}(x^*, \lambda, \mu) + \frac{1}{2} d^T \nabla^2 \mathbb{L}(\xi, \lambda, \mu) d, \end{aligned}$$

trong đó ξ nằm giữa x^* và $x^* + d, \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^T, \mu = (\mu_1, \dots, \mu_k)^T$. Như đã biết, nếu ma trận $\nabla^2 \mathbb{L}(x^*, \lambda, \mu)$ nửa xác định dương thì $\nabla^2 \mathbb{L}(\xi, \lambda, \mu)$ cũng nửa xác định dương và x^* là một nghiệm cực tiểu địa phương chặt của (P_1^b) .

Sau đây là phát biểu lại của Định lý 6.13 cho quy hoạch lồi

$$\min \{f(x) \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}. \quad (P_1^{conv})$$

Định lý 6.15. Giả sử các hàm $f, g_i, i = 1, \dots, m$ là các hàm lồi khả vi trên một tập mở chứa X và điều kiện Slater được thỏa mãn. Khi đó $x^* \in \mathbb{R}^n$ là nghiệm cực tiểu của bài toán (P_1^{conv}) khi và chỉ khi x^* thỏa mãn điều kiện KKT sau:

$$i) g_i(x^*) \leq 0, i = 1, \dots, m;$$

$$ii) \text{ Tồn tại các số thực } \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_m \geq 0 \text{ sao cho}$$

$$\nabla_x \mathbb{L}(x^*, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = 0 \text{ và}$$

$$iii) \lambda_i g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m.$$

Trong trường hợp điều kiện chính quy thỏa mãn, theo Định lý 6.14, thuật toán sau cho phép xác định được các điểm KKT của bài toán (P_1^{rb}) .

Thuật toán 6.10

Bước 1. Lập hàm Lagrange

$$\mathbb{L}(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_k) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^k \mu_j h_j(x).$$

Bước 2. Giải hệ KTT sau

$$\begin{cases} \nabla_x \mathbb{L}(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m, \mu_1, \dots, \mu_k) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_m \geq 0 \\ \lambda_i g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, k. \end{cases} \quad (6.19)$$

Mỗi một nghiệm $\bar{x}$ của hệ này tương ứng với một bộ tham số $\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_m, \bar{\mu}_1, \dots, \bar{\mu}_k$ là một điểm KKT của bài toán đang xét.

Chú ý 6.9. i) Nếu bài toán (P_1^{rb}) chỉ có các ràng buộc đẳng thức, tức $m = 0$, thì hệ (6.19) trở thành hệ $n + k$ ẩn, $n + k$ phương trình sau

$$\begin{cases} \nabla_x \mathbb{L}(x, \mu_1, \dots, \mu_k) = \nabla f(x) + \sum_{j=1}^k \mu_j \nabla h_j(x) = 0 \\ h_1(x) = 0, \dots, h_k(x) = 0. \end{cases} \quad (6.20)$$

Trong trường hợp này bài toán (P_1^{rb}) thường được gọi là *bài toán trơn với ràng buộc đẳng thức*;

ii) Nếu $k = 0$, tức bài toán chỉ có các ràng buộc bất đẳng thức, thì hệ (6.19) trở thành

$$\begin{cases} \nabla_x \mathbb{L}(x, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x) = 0 \\ \lambda_i g_i(x) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, m \\ \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_m \geq 0 \\ g_1(x) \leq 0, \dots, g_m(x) \leq 0. \end{cases} \quad (6.21)$$

Thêm vào đó, nếu các hàm $f, g_i, i = 1, \dots, m$ là lồi thì bài toán (P_1^{rb}) trở thành bài toán quy hoạch lồi (P_1^{conv}) . Khi đó người ta thường gọi bài toán này là *bài toán lồi*

với ràng buộc bất đẳng thức. Trong trường hợp này, mỗi nghiệm x^* của hệ (6.21) tương ứng với một bộ $\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*$ là một nghiệm cực tiểu của bài toán (Định lý 6.15);

iii) Nếu bài toán (P_1^{rb}) chỉ có một ràng buộc $m = 1$ (hoặc $k = 1$) thì điều kiện chính quy thỏa mãn với mọi x mà tại đó $\nabla g_1(x) \neq 0$ (hoặc $\nabla h_1(x) \neq 0$).

Ví dụ 6.19. Xét bài toán

$$\min\{f(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4\}.$$

Tập chấp nhận được của bài toán này là một mặt cầu trong $\mathbb{R}^3$ nên nó là tập compac. Hàm mục tiêu là hàm liên tục. Do đó, theo Định lý Weierstrass (Hệ quả 2.1), bài toán này có nghiệm. Ta có $n = 3, m = 0, k = 1, h_1(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4 = 0$.

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 \\ 3x_2^2 \\ 3x_3^2 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad \nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \\ 2x_3 \end{pmatrix} \neq 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Vì vậy điều kiện chính quy được thỏa mãn tại mọi điểm chấp nhận được của bài toán. Quá trình tính toán giải bài toán này theo Thuật toán 6.10 như sau:

- Lập hàm Lagrange

$$\mathbb{L}(x, \mu_1) = f(x) + \mu_1 h_1(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \mu_1(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4).$$

- Giải hệ phương trình $n + k = 4$ ẩn, 4 phương trình

$$\begin{cases} \nabla_x \mathbb{L}(x, \mu_1) = 0 \\ h_1(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{L}'_{x_1} = 3x_1^2 + 2\mu_1 x_1 = 0 \\ \mathbb{L}'_{x_2} = 3x_2^2 + 2\mu_1 x_2 = 0 \\ \mathbb{L}'_{x_3} = 3x_3^2 + 2\mu_1 x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3x_1 + 2\mu_1)x_1 = 0 \\ (3x_2 + 2\mu_1)x_2 = 0 \\ (3x_3 + 2\mu_1)x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4. \end{cases}$$

Ta xét các trường hợp có thể xảy ra:

1. Nghiệm $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ có một tọa độ khác 0, hai tọa độ bằng 0. Chẳng hạn,

$$x_1 \neq 0, x_2 = x_3 = 0 \implies x^1 = \pm 2 \quad \text{tương ứng với } \mu_1 = \mp 3.$$

Như vậy, trong trường hợp này ta có các điểm KKT sau

$$(\pm 2, 0, 0)^T, \quad (0, \pm 2, 0)^T, \quad \text{và} \quad (0, 0, \pm 2)^T.$$

2. Nghiệm $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ có hai tọa độ khác 0, một tọa độ bằng 0. Chẳng hạn, $x_1 \neq 0, x_2 \neq 0, x_3 = 0$. Từ hai phương trình đầu suy ra $x_1 = x_2 = -\frac{2}{3}\mu_1$. Kết hợp

điều này với phương trình cuối, ta có $x_1 = x_2 = \pm\sqrt{2}$ tương ứng với $\mu_1 = \mp\frac{3}{\sqrt{2}}$. Vậy, trong trường hợp này, ta có các điểm KKT sau

$$(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)^T, (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})^T, (0, \sqrt{2}, \sqrt{2})^T, \\ (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)^T, (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})^T, (0, -\sqrt{2}, -\sqrt{2})^T.$$

3. Nghiệm $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ có cả ba tọa độ khác 0. Từ ba phương trình đầu suy ra $x_1 = x_2 = x_3 = -\frac{2}{3}\mu_1$. Kết hợp điều này với phương trình cuối, ta được

$$x_1 = x_2 = x_3 = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Trường hợp này có hai điểm KKT là

$$\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)^T, \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^T$$

tương ứng với $\mu_1 = \mp\sqrt{3}$.

Vì tập chấp nhận được của bài toán đang xét là tập compac nên hàm mục tiêu f phải đạt giá trị cực tiểu và giá trị cực đại tại các điểm nào đó thuộc tập các điểm KKT vừa tính được ở trên. Tính toán trực tiếp và so sánh giá trị của hàm f tại các điểm này ta có giá trị cực tiểu của f là -8 tương ứng với ba nghiệm cực tiểu của bài toán là

$$(-2, 0, 0)^T, (0, -2, 0)^T, (0, 0, -2)^T.$$

Ví dụ 6.20. Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\min f(x) \text{ v.d.k. } x \in D,$$

trong đó

$$D := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$$

và hàm mục tiêu lồi chặt $f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3(x_1 + x_2 - 2)$ (như hàm mục tiêu trong Ví dụ 6.3).

Bài toán này có $n = 2$, $m = 1$, $k = 0$, $g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$. Dễ thấy $f(x)$ và $g_1(x)$ đều là hàm lồi và điều kiện Slater được thỏa mãn, tức tồn tại $\bar{x} \in D$ có $g_1(\bar{x}) < 0$. Do đó, điều kiện chính qui được thỏa mãn tại mọi điểm chấp nhận được của bài toán. Bài toán này là một bài toán quy hoạch lồi. Theo Mệnh đề 2.1, nó có duy nhất nghiệm.

• Hàm Lagrange tương ứng với bài toán này là

$$\mathbb{L}(x, \lambda_1) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3(x_1 + x_2 - 2) + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1).$$

• Giải hệ

$$\begin{cases} \nabla_x \mathbb{L}(x, \lambda_1) = 0 \\ \lambda_1 g_1(x) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0 \\ g_1(x) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{L}'_{x_1} = 2x_1 + x_2 + 3 + 2\lambda_1 x_1 = 0 \\ \mathbb{L}'_{x_2} = x_1 + 2x_2 + 3 + 2\lambda_1 x_2 = 0 \\ \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2(1 + \lambda_1)x_1 + x_2 = -3 \\ x_1 + 2(1 + \lambda_1)x_2 = -3 \\ \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0. \end{cases}$$

Từ hai phương trình đầu tiên của hệ này suy ra $x_1 = x_2$.

Nếu $\lambda_1 = 0$ thì ta có $x_1 = x_2 = -1$. Vì điểm $(-1, -1)^T$ không phải là điểm chấp nhận được của bài toán đang xét nên kết luận rằng $\lambda_1 \neq 0$.

Do $\lambda_1 \neq 0$ nên từ phương trình thứ ba của hệ này ta có $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Kết hợp với sự kiện $x_1 = x_2$ suy ra $x_1 = x_2 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

◊ Nếu $x_1 = x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ thì $\lambda_1 < 0$. Điều kiện $\lambda_1 \geq 0$ không được thỏa mãn nên loại trường hợp này.

◊ Nếu $x_1 = x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ thì $\lambda_1 > 0$. Vậy $x^* = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})^T$ là điểm KKT của bài toán này. Vì đây là bài toán quy hoạch lồi nên x^* cũng là nghiệm cực tiểu toàn cục (Định lý 6.15).

Nhận xét 6.9. Qua Ví dụ 6.3 và 6.21 ta thấy rằng với cùng hàm mục tiêu $f(x)$ nhưng nghiệm cực tiểu của bài toán tối ưu không ràng buộc và bài toán tối ưu có ràng buộc khác nhau.

Ví dụ 6.21. Xét bài toán

$$\min f(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 \quad \text{v.d.k.} \quad x \in D,$$

trong đó $D := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid -x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + 2x_2 \geq 2, x_1 \leq 3\}$.

Đây là bài toán quy hoạch lồi với hàm mục tiêu lồi chặt nên nó có một nghiệm cực tiểu (cũng là điểm KKT) duy nhất. Trong bài toán này, $n = 2$, $m = 3$, $g_1(x) = -x_1 + x_2 - 1 \leq 0$; $g_2(x) = -x_1 - 2x_2 + 2 \leq 0$; $g_3(x) = x_1 - 3 \leq 0$.

• Lập hàm Lagrange

$$\mathbb{L}(x, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \lambda_1(-x_1 + x_2 - 1) + \lambda_2(-x_1 - 2x_2 + 2) + \lambda_3(x_1 - 3).$$

• Hệ KKT tương ứng với bài toán này là

$$\begin{cases} \nabla_x \mathbb{L}(x, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = 0 \\ \lambda_i g_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, 3 \\ \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_3 \geq 0 \\ g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{L}'_{x_1} = x_1 - \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \mathbb{L}'_{x_2} = x_2 + \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1(-x_1 + x_2 - 1) = 0 \\ \lambda_2(-x_1 - 2x_2 + 2) = 0 \\ \lambda_3(x_1 - 3) = 0 \\ \lambda_1 \geq 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad \lambda_3 \geq 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2 \leq 0 \\ x_1 - 3 \leq 0. \end{cases} \quad (6.22)$$

Ta xét các trường hợp có thể xảy ra

1. Nếu $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ thì từ hai phương trình đầu ta có $x_1 = x_2 = 0$. Khi đó, phương trình thứ tám bị vi phạm $\Rightarrow$ Loại trường hợp này.
2. Có $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Khi đó, hệ (6.22) trở thành

$$\begin{cases} x_1 - \lambda_1 = 0 \\ x_2 + \lambda_1 = 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 = 0 \\ \lambda_1 > 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2 \leq 0 \\ x_1 - 3 \leq 0. \end{cases}$$

Suy ra $x_2 = -x_1 = \lambda_1$, cụ thể $x_2 = 0.5, x_1 = -0.5$ và $\lambda_1 = -0.5 < 0$. Do đó loại trường hợp này.

3. Có $\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 = 0$. Khi đó, hệ (6.22) trở thành

$$\begin{cases} x_1 - \lambda_2 = 0 \\ x_2 - 2\lambda_2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2 = 0 \\ \lambda_2 > 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 2 \leq 0 \\ x_1 - 3 \leq 0. \end{cases}$$

Để thấy, $x_2 = 2x_1$ và $x_1 = \frac{2}{5}$, $x_2 = \frac{4}{5}$, $\lambda_2 = \frac{2}{5} > 0$. Các bất phương trình và phương trình của hệ (6.22) đều thỏa mãn với $x = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5})^T$. Ta nhận được điểm KKT $x^* = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5})^T$. Vậy, x^* cũng là nghiệm cực tiểu duy nhất của bài toán.

6.2.3 Phương pháp tuyến tính hóa giải quy hoạch lồi

Xét bài toán quy hoạch lồi

$$\min f(x) \text{ v.đ.k. } x \in X, \quad (P_1^{conv})$$

trong đó $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$ là tập lồi compac và $f, g_i, i = 1, \dots, m$ là các hàm lồi khả vi trên $\mathbb{R}^n$.

Bằng việc thêm biến mới t và ràng buộc $t \geq f(x)$, có thể chứng minh rằng (Bài tập) bài toán (P_1^{conv}) tương đương với bài toán sau

$$\begin{aligned} \min t \\ \text{v.đ.k. } g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ g_{m+1}(x) \leq 0, \end{aligned}$$

trong đó $g_{m+1}(x) = f(x) - t$. Vì vậy, ta chỉ cần xét bài toán có dạng

$$\min \langle c, x \rangle \text{ v.đ.k. } x \in X, \quad (P_2^{conv})$$

trong đó $X := \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$ là tập lồi compac, $g_i, i = 1, \dots, m$, là các hàm lồi khả vi trên $\mathbb{R}^n$ và $c \in \mathbb{R}^n$.

Ý tưởng của phương pháp xấp xỉ tuyến tính là đưa việc giải bài toán quy hoạch lồi (P_2^{conv}) về việc giải một dãy các bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\min \{\langle c, x \rangle \mid x \in X_k\},$$

với $X_k, k = 1, 2, 3, \dots$, là các đa diện lồi thỏa mãn

$$X_1 \supset X_2 \supset \dots \supset X,$$

mà dãy nghiệm tối ưu $\{x^k\}$ tương ứng của chúng hội tụ đến nghiệm của bài toán này.

Sau đây là thuật toán xấp xỉ tuyến tính giải bài toán (P_2^{conv}) do Keylley đề xuất năm 1960:

Thuật toán 6.11

Bước chuẩn bị Xây dựng đa diện ban đầu X_1 sao cho $X_1 \supseteq X$. (Cách xây dựng X_1 sẽ được trình bày ngay sau khi mô tả thuật toán) Đặt $k := 1$.

Bước lặp k , ($k = 1, 2, \dots$)

(k_1) Giải quy hoạch tuyến tính $\min\{\langle c, x \rangle \mid x \in X_k\}$ được nghiệm tối ưu x^k .

(k_2) If $g_i(x^k) \leq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$ Then Dừng thuật toán
(lấy x^k là nghiệm tối ưu của (P_2^{conv}))

Else ($\exists j \in \{1, \dots, m\}: g_j(x^k) > 0$) Chuyển Bước k_3 ;

(k_3) Xác định $g_{i_k}(x^k) = \max\{g_i(x^k) \mid 1 \leq i \leq m\}$ và đặt

$$X_{k+1} := X_k \cap \{x \mid \langle \nabla g_{i_k}(x^k), x - x^k \rangle + g_{i_k}(x^k) \leq 0\}.$$

Đặt $k := k + 1$ và quay lại Bước lặp k .

Lưu ý rằng, tại Bước (k_3) của thuật toán trên:

i) Ta luôn có $\nabla g_{i_k}(x^k) \neq 0$ vì nếu ngược lại thì do g_{i_k} là hàm lồi nên theo Hệ quả 1.4 ta có

$$g_{i_k}(x) \geq g_{i_k}(x^k) + \langle \nabla g_{i_k}(x^k), x - x^k \rangle > 0 \quad \forall x$$

và điều này có nghĩa là tập chấp nhận được X của bài toán đang xét bằng rỗng;

ii) Siêu phẳng

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle \nabla g_{i_k}(x^k), x - x^k \rangle + g_{i_k}(x^k) = 0\}$$

để xây dựng đa diện X_{k+1} được gọi là *siêu phẳng cắt*. Đây chính là siêu phẳng tách tập lồi đóng X và điểm $x^k \notin X$.

Sau đây ta sẽ trình bày cách xây dựng đa diện lồi xuất phát $X_1 \supset X$.

Cho trước điểm $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. Vì mỗi hàm g_i , $i \in \{1, \dots, m\}$, là hàm lồi khả vi nên ta có (Hệ quả 1.4)

$$\langle \nabla g_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \leq g_i(x) - g_i(\bar{x}) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Đặt

$$h_i(x) = \langle \nabla g_i(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + g_i(\bar{x}).$$

Rõ ràng, với mỗi $i \in \{1, \dots, m\}$ ta có $h_i(x)$ là hàm affine thỏa mãn

$$\begin{aligned} h_i(x) &\leq g_i(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ h_i(\bar{x}) &= g_i(\bar{x}). \end{aligned}$$

Đặt $\bar{X} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\}$. Để thấy $\bar{X}$ là tập lồi đa diện và $X \subset \bar{X}$ (Bài tập).

Về nguyên tắc, ta có thể lấy p ($p \geq 1$) điểm $\bar{x}^1, \dots, \bar{x}^p \in \mathbb{R}^n$ sao cho

$$X_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_{ij}(x) \leq 0, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, p\},$$

là một đa diện lồi chứa X , trong đó

$$h_{ij}(x) = \langle \nabla g_i(\bar{x}^j), x - \bar{x}^j \rangle + g_i(\bar{x}^j).$$

Ví dụ 6.22. Xét bài toán

$$\min x_1 \text{ v.d.k. } x \in D,$$

trong đó $D := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \leq 4; x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$.

Bài toán có $n = 2, m = 2$,

$$g_1(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 4 \leq 0, \quad g_2(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0,$$

$$\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) \\ 2x_2 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}.$$

• *Bước chuẩn bị (Xây dựng đa diện xuất phát D_1):* Chọn ba điểm

$$\bar{x}^1 = (0, 1)^T, \quad \bar{x}^2 = (0, -1)^T \text{ và } \bar{x}^3 = (2, 0)^T.$$

◊ Với $\bar{x}^1 = (0, 1)^T$:

$$\nabla g_1(\bar{x}^1) = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(\bar{x}^1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad g_1(\bar{x}^1) = -2; \quad g_2(\bar{x}^1) = -3.$$

$$h_{11}(x) = \langle \nabla g_1(\bar{x}^1), x - \bar{x}^1 \rangle + g_1(\bar{x}^1) = -2x_1 + 2x_2 - 4 \leq 0;$$

$$h_{21}(x) = \langle \nabla g_2(\bar{x}^1), x - \bar{x}^1 \rangle + g_2(\bar{x}^1) = 2x_2 - 5 \leq 0.$$

◊ Với $\bar{x}^2 = (0, -1)^T$:

$$\nabla g_1(\bar{x}^2) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(\bar{x}^2) = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad g_1(\bar{x}^2) = -2; \quad g_2(\bar{x}^2) = -3.$$

$$h_{12}(x) = \langle \nabla g_1(\bar{x}^2), x - \bar{x}^2 \rangle + g_1(\bar{x}^2) = -2x_1 - 2x_2 - 4 \leq 0;$$

$$h_{22}(x) = \langle \nabla g_2(\bar{x}^2), x - \bar{x}^2 \rangle + g_2(\bar{x}^2) = -2x_2 - 5 \leq 0.$$

◊ Với $\bar{x}^3 = (2, 0)^T$:

$$\nabla g_1(\bar{x}^3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(\bar{x}^3) = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad g_1(\bar{x}^3) = -3; \quad g_2(\bar{x}^3) = 0.$$

$$h_{13}(x) = \langle \nabla g_1(\bar{x}^3), x - \bar{x}^3 \rangle + g_1(\bar{x}^3) = 2x_1 - 7 \leq 0;$$

$$h_{23}(x) = \langle \nabla g_2(\bar{x}^3), x - \bar{x}^3 \rangle + g_2(\bar{x}^3) = 4x_1 - 8 \leq 0.$$

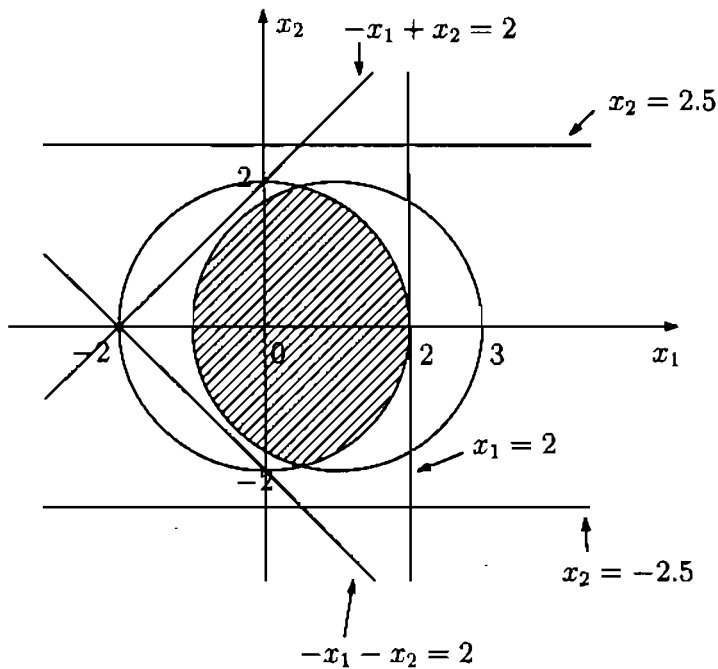
Ta được tập đa diện $D_1 \supset D$ xác định bởi

$$D_1 := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid h_{ij}(x) \leq 0, i = 1, 2, j = 1, 2, 3\}.$$

Để thấy rằng buộc $h_{22} = 4x_1 - 8 \leq 0$ là thừa. Vì vậy ta có

$$D_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid -x_1 + x_2 \leq 2; \quad x_2 \leq 2.5; \quad -x_1 - x_2 \leq 2; \quad x_2 \geq -2.5; \quad x_1 \leq 2\}$$

(xem Minh họa ở Hình 6.12). Đặt $k := 1$ và sang Bước lặp $k = 1$;



Hình 6.12

• **Bước lặp 1.**

Bước 1₁. Giải quy hoạch tuyến tính $\min\{f(x) = x_1 \mid x \in D_1\}$ được nghiệm tối ưu là $x^1 = (-2, 0)^T$.

Bước 1₂. Vì $g_1(x^1) = 5 > 0$ nên chuyển Bước 1₃;

Bước 1₃. Ta có $g_1(x^1) = 5 > g_2(x^1) = 0$ nên chọn $i_1 = 1$ và đặt

$$\begin{aligned} D_2 &:= D_1 \cap \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \langle \nabla g_1(x^1), x - x^1 \rangle + g_1(x^1) \leq 0\} \\ &= D_1 \cap \left\{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq -\frac{7}{6}\right\}. \end{aligned}$$

Đặt $k := k + 1 = 2$ và chuyển sang Bước lặp $k = 2$;

• **Bước lặp 2.**

Bước 2₁. Giải quy hoạch tuyến tính $\min\{f(x) = x_1 \mid x \in D_2\}$ được tập nghiệm tối ưu là đoạn $\left[(-\frac{7}{6}, \frac{5}{6})^T, (-\frac{7}{6}, -\frac{5}{6})^T\right]$. Ta lấy một nghiệm tối ưu đại diện là $x^2 = (-\frac{7}{6}, 0)^T$.

Bước 2₂. Vì $g_1(x^2) = \frac{25}{36} > 0$ nên chuyển Bước 2₃;

Bước 2₃. Vì $g_1(x^2) = \frac{25}{36} > g_2(x^2) = -\frac{95}{36}$ nên chọn $i_2 = 1$ và đặt

$$\begin{aligned} D_3 &:= D_2 \cap \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \langle \nabla g_1(x^2), x - x^2 \rangle + g_1(x^2) \leq 0\} \\ &= D_2 \cap \left\{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq -\frac{157}{156}\right\}. \end{aligned}$$

Đặt $k := k + 1 = 3$ và chuyển sang Bước lặp $k = 3$.

• **Bước lặp 3.**

Bước 3₁. Giải quy hoạch tuyến tính $\min\{f(x) = x_1 \mid x \in D_3\}$ và lấy một nghiệm tối ưu đại diện là $x^3 = (-\frac{157}{156}, 0)^T$.

Bước 3₂. Vì $g_1(x^3) \approx 0.025682 > 0$ nên chuyển Bước 2₃;

Bước 3₃. Vì $g_1(x^3) \approx 0.025682 > g_2(x^3) \approx -2.98714$ nên chọn $i_3 = 1$ và đặt

$$\begin{aligned} D_4 &:= D_3 \cap \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \langle \nabla g_1(x^3), x - x^3 \rangle + g_1(x^3) \leq 0\} \\ &= D_3 \cap \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq -0.9978886\}. \end{aligned}$$

Đặt $k := k + 1 = 4$ và chuyển sang Bước lặp $k = 4$.

• **Bước lặp 4.**

Bước 4₁. Giải quy hoạch tuyến tính $\min\{f(x) = x_1 \mid x \in D_4\}$ và lấy một nghiệm tối ưu đại diện là $x^4 = (-0.9978886, 0)^T$.

Bước 4₂. Vì $g_1(x^4) \approx 0.008441142 \approx 0$ và $g_2(x^4) \approx -3.0042183 < 0$ nên Dừng thuật toán và lấy nghiệm xấp xỉ là $x^* = (-0.9978886, 0)^T$.

Bằng biểu diễn hình học, dễ thấy rằng nghiệm tối ưu của bài toán này là $(-1, 0)^T$.

Định lý 6.16. (Định lý hội tụ) ([26], trang 53) Giả sử rằng $g_1, \dots, g_m$ là các hàm lồi khả vi và tập chấp nhận được X của bài toán (P_2^{conv}) là tập compact. Khi đó, dãy $\{x^k\}$ sinh ra bởi Thuật toán 6.11 có một dãy con hội tụ đến nghiệm cực tiểu của bài toán.

6.2.4 Phương pháp hướng có thể giải bài toán cực tiểu hàm trơn với ràng buộc tuyến tính

Xét bài toán

$$\min f(x) \text{ v.đ.k. } x \in X, \quad (P_2^{rb})$$

trong đó f là hàm khả vi trên $\mathbb{R}^n$ và $X \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi đa diện khác rỗng xác định bởi

$$X := \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, \quad Ex = e\},$$

với A là ma trận cấp $m \times n$ với các hàng $a^i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, m$, E là ma trận cấp $k \times n$, $b \in \mathbb{R}^m$ và $e \in \mathbb{R}^k$.

Ý tưởng của *phương pháp hướng có thể* (Method of feasible direction) do Zoutendijk đề xuất năm 1960 để giải bài toán (P_2^{rb}) là: Xuất phát từ một điểm chấp nhận được bất kỳ $x^0 \in X$, ta xây dựng một dãy điểm $x^1, x^2, x^3, \dots$ sao cho:

$$x^{k+1} := x^k + t_k d^k \in X \text{ với } t_k > 0, \quad f(x^{k+1}) < f(x^k) \quad (6.23)$$

và dãy $\{x^k\}$ hội tụ đến x^* là một điểm KKT của bài toán đang xét. Véc tơ d^k thỏa mãn (6.23) là một hướng giảm chấp nhận được của bài toán (P_2^{rb}) và t_k là độ dài bước. Do tập chấp nhận được là tập lồi đa diện nên nếu hàm mục tiêu $f(x)$ là hàm lồi thì điểm x^* này cũng chính là nghiệm cực tiểu toàn cục của bài toán đang xét (Mệnh đề 2.1).

a. Cơ sở lý thuyết

Định nghĩa. Cho điểm $x^0 \in X$. Véc tơ $d \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một *hướng có thể* (hay *hướng chấp nhận được*) (feasible direction) của tập X tại x^0 nếu tồn tại một số $t_* > 0$ sao cho

$$x^0 + td \in X \text{ với mọi } t \text{ thỏa mãn } 0 < t \leq t_*,$$

nghĩa là khi di chuyển từ điểm x^0 theo hướng d một đoạn đủ nhỏ ta sẽ không đi vượt ra ngoài miền chấp nhận được X . Ký hiệu $F(X, x^0)$ là tập các hướng chấp nhận được của tập X tại x^0 .

Nhận xét 6.10. i) Bao đóng của tập các hướng chấp nhận được của X tại $x^0 \in X$ bằng nón tiếp xúc với tập X tại x^0 , tức

$$\text{cl}F(X, x^0) = T(X, x^0);$$

ii) Nếu X là tập lồi thì $x - x^0$ là hướng chấp nhận được của tập X tại $x^0 \in X$ với mọi $x \in X$ (Bài tập).

Định nghĩa. Véc tơ $d \in \mathbb{R}^n$ được gọi là *hướng dùng được* (usable feasible direction) hoặc *hướng giảm chấp nhận được* (improving feasible direction) của bài toán (P_2^b) tại x^0 nếu nó vừa là hướng giảm của hàm f tại x^0 , vừa là hướng chấp nhận được của tập X tại x^0 , tức tồn tại một số $t_* > 0$ sao cho

$$x^0 + td \in X \text{ và } f(x^0 + td) < f(x^0) \text{ với mọi } t \text{ thỏa mãn } 0 \leq t \leq t_*.$$

Cho điểm chấp nhận được x^k . Ký hiệu

$$I(x^k) := \left\{ i \in \{1, \dots, m\} \mid \langle a^i, x^k \rangle = b_i \right\}.$$

Mệnh đề sau đây chỉ ra điều kiện cần và đủ để một véc tơ $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng chấp nhận được của tập X .

Mệnh đề 6.7. Cho điểm $x^k \in X$. Khi đó véc tơ d là hướng chấp nhận được của X tại x^k khi và chỉ khi $\langle a^i, d \rangle \leq 0$ với mọi $i \in I(x^k)$ và $Ed = 0$.

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử $d \in \mathbb{R}^n$ là hướng chấp nhận được của X tại x^k . Theo định nghĩa, tồn tại số thực $t_* > 0$ sao cho với mọi $t \in (0, t_*)$ ta có $x^k + td \in X$, tức

$$\langle a^i, x^k + td \rangle = \langle a^i, x^k \rangle + t \langle a^i, d \rangle \leq b_i, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad (6.24)$$

và

$$E(x^k + td) = \underbrace{Ex^k}_{=e} + tEd = e. \quad (6.25)$$

Từ (6.24) suy ra $\langle a^i, d \rangle \leq 0$ với mọi $i \in I(x^k)$ vì $\langle a^i, x^k \rangle = b_i$ với mọi $i \in I(x^k) \subset \{1, \dots, m\}$ và $t > 0$. Còn biểu thức $Ed = 0$ dễ dàng nhận được từ (6.25).

($\Leftarrow$) Ngược lại, giả sử $\langle a^i, d \rangle \leq 0$ với mọi $i \in I(x^k)$ và $Ed = 0$. Khi đó ta có

$$E(x^k + td) = Ex^k + tEd = e \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Hơn nữa,

◊ Với mỗi $i \in I(x^k)$ ta có

$$\langle a^i, x^k + td \rangle = \langle a^i, x^k \rangle + t \langle a^i, d \rangle \leq \langle a^i, x^k \rangle = b_i, \quad \forall t > 0.$$

◊ Với mỗi $i \notin I(x^k)$ ta có $\langle a^i, x^k \rangle < b_i$ và

$$\langle a^i, x^k + td \rangle = \langle a^i, x^k \rangle + t \langle a^i, d \rangle < b_i + t \langle a^i, d \rangle.$$

Do đó, nếu $\langle a^i, d \rangle \leq 0$ thì $\langle a^i, x^k + td \rangle < b_i$ với mọi $t > 0$. Còn nếu $\langle a^i, d \rangle > 0$ thì

$$\langle a^i, x^k + td \rangle < b_i \quad \text{với mọi } t \leq \frac{b_i - \langle a^i, x^k \rangle}{\langle a^i, d \rangle}.$$

Bây giờ, đặt

$$t_* = \min \left\{ \frac{b_i - \langle a^i, x^k \rangle}{\langle a^i, d \rangle} \mid i \notin I(x^k) \text{ và } \langle a^i, d \rangle > 0 \right\}.$$

Ta có $x^k + td \in X$ với mọi $t \in (0, t_*]$, chứng tỏ d là hướng chấp nhận được của X tại x^k . $\square$

Nhận xét 6.11. Cho điểm chấp nhận được $x^k \in X$ và véc tơ $d^k \in \mathbb{R}^n$. Kí hiệu

$$I^* = \left\{ i \in \{1, \dots, m\} \setminus I(x^k) \mid \langle a^i, d^k \rangle > 0 \right\}.$$

Khi đó $x^k + td^k \in X$ với mọi $t \in (0, t_*]$, trong đó

$$t_* = \begin{cases} \min \left\{ \frac{b_i - \langle a^i, x^k \rangle}{\langle a^i, d \rangle} \mid i \in I^* \right\}, & \text{nếu } I^* \neq \emptyset \\ +\infty, & \text{nếu } I^* = \emptyset. \end{cases} \quad (6.26)$$

Mệnh đề 6.8. Nếu véc tơ $d \in \mathbb{R}^n$ thỏa mãn

$$\langle a^i, d \rangle \leq 0, \quad \forall i \in I(x^k); \quad Ed = 0$$

và

$$\langle \nabla f(x^k), d \rangle < 0$$

thì d là hướng giảm chấp nhận được của bài toán (P_2^{rb}) .

Chứng minh. Suy trực tiếp từ Mệnh đề 6.1 và Mệnh đề 6.7. $\square$

Mệnh đề 6.9. Điểm x^k là điểm KKT của bài toán (P_2^{rb}) khi và chỉ khi bài toán quy hoạch tuyến tính sau có giá trị tối ưu bằng 0

$$\begin{aligned} & \min \langle \nabla f(x^k), d \rangle, \\ & \text{v.đ.k. } \langle a^i, d \rangle \leq 0, \quad \forall i \in I(x^k) \\ & \quad Ed = 0, \\ & \quad -1 \leq d_i \leq 1, \quad \forall i = 1, \dots, n. \end{aligned} \quad (6.27)$$

Chứng minh. Xem [1], trang 411-412. $\square$

b. Thuật toán 6.12 (Giải bài toán (P_2^{rb}))

Bước khởi đầu. Xác định một đỉnh $x^0 \in X$ (có thể dùng pha I của thuật toán đơn hình). Đặt $k = 0$.

Bước lặp k , ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) Giải quy hoạch tuyến tính (6.27) được nghiệm tối ưu d^k .

If $\langle \nabla f(x^k), d^k \rangle = 0$ **Then** Dừng thuật toán (x^k là điểm KKT)

Else Chuyển Bước (k_2);

(k_2) Tính t_* theo công thức (6.26);

(k_3) Xác định $x^{k+1} := x^k + t_k d^k$, trong đó t_k là nghiệm của bài toán cực tiểu hàm một biến

$$\min \{ f(x^k + td^k) \mid t \in [0, t_*] \};$$

(k_4) Đặt $k := k + 1$ và quay về Bước lặp k .

Chú ý 6.10. Như đã thấy, Thuật toán 6.12 giải bài toán (P_2^{rb}) rất đơn giản, nhưng rất tiếc, nói chung, tính hội tụ của thuật toán không được đảm bảo. Năm 1967, Topkis và Veinott đã cải tiến nó và nhận được thuật toán hội tụ giải bài toán này (xem [1], trang 423-432). Mục tiếp theo đây sẽ trình bày một thuật toán hội tụ thường được sử dụng để giải bài toán (P_2^{rb}) trong trường hợp hàm mục tiêu f là hàm lồi.

6.2.5 Phương pháp Frank-Wolfe giải bài toán quy hoạch lồi với ràng buộc tuyến tính

Xét quy hoạch lồi

$$\min f(x) \text{ v.đ.k. } x \in X, \quad (P_3^{conv})$$

trong đó f là hàm lồi trên $\mathbb{R}^n$ và $X \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi đa diện xác định bởi

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\},$$

với A là ma trận cấp $m \times n$ và véc tơ $b \in \mathbb{R}^m$.

Mục này trình bày thuật toán Frank và Wolfe đề xuất năm 1956 để giải bài toán (P_3^{conv}) với giả thiết hàm tuyến tính $\langle \nabla f(\hat{x}), x \rangle$ bị chặn dưới trên X với mỗi $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$. Hiển nhiên rằng nếu X là đa diện thì giả thiết này luôn được thỏa mãn.

Cho điểm chấp nhận được $x^k \in X$. Vì X là đa diện lồi nên $x - x^k$ là hướng chấp nhận được của X tại x^k với mọi $x \in X$ (Nhận xét 6.10 (ii)). Xét bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\min \{ \langle \nabla f(x^k), x - x^k \rangle \mid x \in X \}.$$

Giả sử $u^k \in X$ là nghiệm tối ưu của bài toán này. Khi đó:

◦ Nếu giá trị tối ưu $\langle \nabla f(x^k), u^k - x^k \rangle \geq 0$ thì $\langle \nabla f(x^k), x - x^k \rangle \geq 0$ với mọi $x \in X$. Theo Hệ quả 6.3, $x^{opt} = x^k$ là nghiệm cực tiểu của bài toán đang xét.

◊ Ngược lại, nếu giá trị tối ưu $\langle \nabla f(x^k), u^k - x^k \rangle < 0$ thì $u^k - x^k$ là một hướng giảm chấp nhận được của bài toán (P_3^{conv}) (Mệnh đề 6.2).

Sau đây là thuật toán Frank-Wolfe giải bài toán quy hoạch lồi (P_3^{conv})

Thuật toán 6.13. (Thuật toán Frank-Wolfe)

Bước khởi đầu. Tìm một điểm bất kỳ $x^0 \in X$. Đặt $k := 0$;

Bước lặp k, ($k = 0, 1, 2, \dots$)

(k_1) Giải bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\min \langle \nabla f(x^k), x - x^k \rangle \quad \text{v.d.k. } x \in X$$

được phương án tối ưu $u^k \in X$;

(k_2) (kiểm tra điều kiện tối ưu)

If $\langle \nabla f(x^k), u^k - x^k \rangle \geq 0$ Then Dừng thuật toán (lấy $x^{opt} := x^k$)

Else Đặt $d^k := u^k - x^k$ và chuyển Bước (k_3);

(k_3) Xác định điểm $x^{k+1} := x^k + t_k d^k$, trong đó

$$t_k = \operatorname{argmin} \{ \varphi(t) = f(x^k + t d^k) \mid t \in [0, 1] \}.$$

(k_4) If $\nabla f(x^{k+1}) \approx 0$ Then Dừng thuật toán ($x^{opt} := x^{k+1}$)

Else Đặt $k := k + 1$ và quay lại Bước lặp k .

Định lý 6.17. Giả sử f là hàm lồi chặt trên $\mathbb{R}^n$ và $X \subset \mathbb{R}^n$ là đa diện khác rỗng. Khi đó, xuất phát từ một điểm bất kỳ $x^0 \in X$, dãy $\{x^k\}$ sinh ra bởi Thuật toán Frank-Wolfe có tính chất: Dãy $\{f(x^k)\}$ là dãy số giảm, hội tụ đến giá trị tối ưu f_{opt} của bài toán (P_3^{conv}) và

$$0 \leq f(x^k) - f_{opt} \leq \langle \nabla f(x^k), x^k - u^k \rangle \quad \forall k.$$

Chứng minh. Xem [31] (trang 116-117) hoặc [36] (trang 356-358). □

Ví dụ 6.23. Xét lại bài toán đã xét ở Ví dụ 6.21,

$$\min f(x) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 \quad \text{v.d.k. } x \in D,$$

trong đó $D = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid -x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + 2x_2 \geq 2, x_1 \leq 3\}$.

Ta có

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ và } \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow f(x) \text{ là hàm lồi chặt.}$$

Xuất phát từ $x^0 = (0, 1)^T$ với $\nabla f(x^0) = (0, 1)^T$. Đặt $k = 0$.

Bước lặp $k = 0$.

0.1. Giải bài toán min $\{ \langle \nabla f(x^0), x \rangle = x_2 \mid x \in D \}$ được phương án cực biên tối ưu là $u^0 = (3, -\frac{1}{2})^T$.

0.2. Vì

$$\langle \nabla f(x^0), u^0 - x^0 \rangle = (\nabla f(x^0))^T (u^0 - x^0) = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} = -\frac{3}{2} < 0$$

nên x^0 chưa phải nghiệm tối ưu.

0.3. Đặt $d^0 := u^0 - x^0 = (3, -\frac{3}{2})^T$. Ta có d^0 là hướng giảm chấp nhận được của bài toán đang xét tại x^0 .

0.4. Tìm điểm chấp nhận được x^1 : Ta có

$$x^0 + td^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3t \\ 1 - \frac{3}{2}t \end{pmatrix};$$

Xét hàm lồi một biến

$$\varphi(t) := f(x^0 + td^0) = f\left(3t, 1 - \frac{3}{2}t\right) = \frac{1}{2}(3t)^2 + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{2}t\right)^2 \text{ với } 0 \leq t \leq 1.$$

Ta có

$$\varphi'(t) = \frac{45}{4}t - \frac{3}{2}.$$

Suy ra

$$\varphi'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{2}{15}.$$

Vậy

$$t_0 = \frac{2}{15} \text{ và } x^1 = x^0 + t_0 d^0 = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)^T.$$

Vì $\nabla f(x^1) = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)^T \neq (0, 0)^T$ nên đặt $k := k + 1 = 1$ và chuyển Bước lặp $k = 1$

Bước lặp $k = 1$.

1.1. Giải

$$\min \left\{ \langle \nabla f(x^1), x \rangle = \frac{2}{5}x_1 + \frac{4}{5}x_2 \mid x \in D \right\}.$$

Bài toán này có hai phương án cực biên tối ưu là $(0, 1)^T$ và $(3, -\frac{1}{2})^T$. Giả sử ta chọn $u^1 = (0, 1)^T$.

1.2. Khi đó

$$\langle \nabla f(x^1), u^1 - x^1 \rangle = (\nabla f(x^1))^T (u^1 - x^1) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = 0.$$

Vậy $x^{opt} = x^1 = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5})^T$.

(Nếu trong Bước 1.1 ta chọn $u^1 = (3, -\frac{1}{2})^T$ thì

$$\langle \nabla f(x^1), u^1 - x^1 \rangle = (\nabla f(x^1))^T (u^1 - x^1) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{13}{5} \\ -\frac{13}{10} \end{pmatrix} = 0.$$

Do đó ta cũng kết luận được nghiệm tối ưu $x^{opt} = x^1 = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5})^T$.

6.2.6 Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán

$$\min \{f(x) \mid x \in D\}, \quad (P_3^{rb})$$

trong đó D là tập compac xác định bởi

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m\},$$

f và $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$, là các hàm khả vi liên tục.

Ý tưởng cơ bản của phương pháp hàm phạt là thay vì giải bài toán tối ưu có ràng buộc (P_3^{rb}) ta giải một dãy bài toán tối ưu không ràng buộc với hàm mục tiêu phụ thuộc tham số α

$$\min f(x) + \alpha p(x) \text{ v.d.k. } x \in \mathbb{R}^n,$$

trong đó $p(x)$ là hàm phạt, sao cho dãy nghiệm tương ứng của các bài toán không ràng buộc này hội tụ đến nghiệm tối ưu của bài toán (P_3^{rb}) .

Mục này trình bày hai cách tiếp cận của phương pháp hàm phạt: Phương pháp hàm phạt điểm ngoài (Exterior penalty function method) và Phương pháp hàm phạt điểm trong (Interior penalty function method).

a. Phương pháp hàm phạt điểm ngoài

Trong phương pháp này, hàm phạt $p(x)$ được định nghĩa bởi

$$p(x) = \sum_{i=1}^m \Phi(g_i(x)),$$

trong đó Φ là hàm một biến liên tục và thỏa mãn

$$\Phi(y) = 0 \text{ nếu } y \leq 0 \text{ và } \Phi(y) > 0 \text{ nếu } y > 0.$$

Thông thường, hàm $p(x)$ có dạng

$$p(x) := \sum_{i=1}^m \max\{0, g_i(x)\} \quad \text{hoặc} \quad p(x) := \sum_{i=1}^m \left[\max\{0, g_i(x)\} \right]^2.$$

Hàm mục tiêu của dãy bài toán tối ưu không ràng buộc tương ứng với bài toán (P_3^{rb}) là

$$\varphi(x, \alpha) = f(x) + \alpha_k p(x),$$

trong đó dãy tham số $\{\alpha_k\}$ là dãy số dương, đơn điệu tăng đến ∞ .

Đại lượng $\alpha_k p(x)$ là *lượng phạt*. Dễ thấy rằng khi x là phương án chấp nhận được của bài toán (P_3^{rb}) thì nó không bị phạt (lượng phạt bằng 0), nhưng khi x không phải là phương án chấp nhận được thì nó phải chịu một lượng là $\alpha_k p(x)$.

Ví dụ 6.24. Xét bài toán $\min\{x \mid -x + 5 \leq 0\}$.

Bài toán này có $f(x) = x$, $m = 1$ và $g_1(x) = -x + 5 \leq 0$. Đặt

$$p(x) = \left[\max\{0, g_1(x)\} \right]^2.$$

Khi đó

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \geq 5 \\ (-x + 5)^2 & \text{nếu } x < 5. \end{cases}$$

Thuật toán 6.14

Bước chuẩn bị. Cho số $\varepsilon > 0$ đủ bé (để kiểm tra điều kiện dừng của thuật toán). Chọn một điểm $x^1 \in \mathbb{R}^n$. Chọn một tham số phạt $\alpha_1 > 0$ và một số $\mu > 1$. Đặt $k = 1$;

Bước lặp k , ($k = 1, 2, \dots$)

Bước k_1 . Xuất phát từ x^k , giải bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min \varphi(x, \alpha_k) \text{ v.d.k } x \in \mathbb{R}^n.$$

Gọi nghiệm của bài toán này là x^{k+1} .

Bước k_2 . If $\alpha_k p(x^{k+1}) < \varepsilon$ Then Dừng thuật toán
(lấy x^{k+1} là nghiệm tối ưu của bài toán (P_3^{rb}))
Else Chuyển Bước k_3 ;

Bước k_3 . Đặt tham số phạt mới $\alpha_{k+1} := \mu \alpha_k$. Đặt $k := k + 1$ và chuyển về Bước lặp k .

Định lý 6.18. Thuật toán 6.14 có các tính chất sau:

- i) $\varphi(x, \alpha) \geq f(x)$ với mọi $\alpha > 0$;
- ii) Dãy $\{\varphi(x^k, \alpha_k)\}$ là đơn điệu tăng;
- iii) $\{\varphi(x^k, \alpha_k)\}$ hội tụ đến giá trị tối ưu của bài toán (P_3^{rb}) khi $\{\alpha_k\} \rightarrow \infty$.

Chứng minh. Xem [26], trang 59. □

b. Phương pháp hàm phạt điểm trong

Phương pháp này được sử dụng khi biết trước một điểm trong x^1 của tập chấp nhận được, tức $g_i(x^1) < 0$ với mọi $i = 1, \dots, m$. Hàm phạt $p(x)$ phải thỏa mãn tính chất:

- i) không âm và liên tục trên tập $\text{int}D = \{x \in \mathbb{R}^n | g_i(x) < 0, i = 1, \dots, m\}$;
- ii) $p(x) \rightarrow +\infty$ khi $g_i(x) \rightarrow 0^-$.

Vì vậy, người ta còn gọi hàm phạt $p(x)$ này là hàm chắn (barrier function). Hai hàm chắn điển hình thường được sử dụng là

$$p(x) = - \sum_{i=1}^m \ln[-g_i(x)]$$

và

$$p(x) = - \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_i(x)}.$$

Phương pháp hàm phạt điểm trong xuất phát từ một điểm trong x^1 của tập chấp nhận được D , giải một dãy các bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min \psi(x, \alpha_k) = f(x) + \alpha_k p(x) \quad \text{v.d.k. } x \in \mathbb{R}^n,$$

trong đó $\{\alpha_k\}$ là dãy tham số dương, giảm đơn điệu về 0.

Thuật toán 6.15

Bước chuẩn bị. Cho số $\varepsilon > 0$ đủ bé (để kiểm tra điều kiện dừng của thuật toán). Xác định một điểm $x^1 \in D$ thỏa mãn $g_i(x^1) < 0, i = 1, \dots, m$. Chọn một tham số phạt $\alpha_1 > 0$ và một số $\mu \in (0, 1)$. Đặt $k = 1$;

Bước lặp k , ($k = 1, 2, \dots$)

Bước k_1 . Xuất phát từ x^k , giải bài toán tối ưu không ràng buộc

$$\min \psi(x, \alpha_k) \text{ v.d.k. } x \in \mathbb{R}^n$$

nhận được nghiệm x^{k+1} ;

Bước k_2 . If $\alpha_k p(x^{k+1}) < \varepsilon$ Then Dừng thuật toán

(lấy x^{k+1} là nghiệm tối ưu của bài toán (P_3^{rb}))

Else Chuyển Bước k_3 ;

Bước k_3 . Đặt tham số phạt mới $\alpha_{k+1} := \mu \alpha_k$. Đặt $k := k + 1$. Chuyển về Bước lặp k .

Định lý 6.19. Thuật toán 6.15 có các tính chất sau:

i) $\psi(x, \alpha) \geq f(x)$ với mọi $\alpha > 0$;

ii) $g_i(x^k) < 0$, $i = 1, \dots, m$;

iii) $\{\psi(x^k, \alpha_k)\}$ hội tụ đến giá trị tối ưu của bài toán (P_3^{rb}) khi $\{\alpha_k\} \rightarrow 0$.

Chứng minh. Xem [26], trang 57 - 58. □

Ví dụ 6.25. Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) &= x_1 - 2x_2 \\ \text{v.d.k. } g_1(x) &= -1 - x_1 + x_2^2 \leq 0 \\ g_2(x) &= -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Ta chọn hàm chặn có dạng

$$p(x) = -\ln[-g_1(x)] + \ln[-g_2(x)] = -\ln(1 + x_1 - x_2^2) - \ln(x_2).$$

Khi đó, hàm mục tiêu của các bài toán không ràng buộc tương ứng là

$$\psi(x, \alpha) = x_1 - 2x_2 - \alpha \ln(1 + x_1 - x_2^2) - \alpha \ln(x_2),$$

trong đó α là tham số chặn, dương và giảm đơn điệu về 0.

Với mỗi tham số α cụ thể, bài toán không ràng buộc

$$\min \{\psi(x, \alpha) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$$

có hàm mục tiêu $\psi(x, \alpha)$ là hàm lồi chặt theo biến x nên, theo Mệnh đề 2.1 và Định lý 6.2, nó có nghiệm cực tiểu duy nhất cũng chính là điểm dừng. Ta có

$$\begin{aligned} \psi'_{x_1}(x, \alpha) &= 1 - \frac{\alpha}{1 + x_1 - x_2^2}, \\ \psi'_{x_2}(x, \alpha) &= -2 + \frac{2\alpha x_2}{1 + x_1 - x_2^2} - \frac{\alpha}{x_2}. \end{aligned}$$

Các điểm $x = (x_1, x_2)^T$ thuộc phần trong của tập chấp nhận được có

$$1 + x_1 - x_2^2 > 0 \quad \text{và} \quad x_2 > 0.$$

Giải hệ phương trình

$$\nabla_x \psi(x, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \frac{\alpha}{1 + x_1 - x_2^2} = 0 \\ -2 + \frac{2\alpha x_2}{1 + x_1 - x_2^2} - \frac{\alpha}{x_2} = 0 \end{cases}$$

ta nhận được điểm dừng $x^*(\alpha) = (x_1^*(\alpha), x_2^*(\alpha))^T$ với

$$x_1^*(\alpha) = \frac{\sqrt{1+2\alpha} + 3\alpha - 1}{2}, \quad x_2^*(\alpha) = \frac{1 + \sqrt{1+2\alpha}}{2}.$$

Vì tham số $\alpha > 0$ và giảm dần về 0 nên

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} x_1^*(\alpha) = \frac{\sqrt{1+2(0)} + 3(0) - 1}{2} = 0,$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} x_2^*(\alpha) = \frac{1 + \sqrt{1+2(0)}}{2} = 1.$$

Ta có điểm $(0, 1)^T$ thuộc tập chấp nhận được và là nghiệm tối ưu của bài toán cần giải.

Bảng 6.2 trình bày giá trị của $x_1^*(\alpha)$ và $x_2^*(\alpha)$ với các tham số $\alpha_1 = 10$, $\mu = 10^{-1}$

$$\alpha_{k+1} = \mu \alpha_k, \quad k = 1, 2, \dots, 6.$$

Rõ ràng $\left\{ x^*(\alpha_k) = (x_1^*(\alpha_k), x_2^*(\alpha_k))^T \right\}$ hội tụ đến nghiệm tối ưu của bài toán đang xét.

Bảng 6.2

k	α_k	$x_1^*(\alpha_k)$	$x_2^*(\alpha_k)$
1	10^0	1.8660254	1.3660254
2	10^{-1}	0.1977226	1.0477226
3	10^{-2}	0.0199752	1.0049752
4	10^{-3}	0.0019998	1.0004998
5	10^{-4}	0.0002000	1.0000500
6	10^{-5}	0.0000200	1.0000050
7	10^{-6}	0.0000020	1.0000005

Bài tập Chương 6

1. Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) &= (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 6)^2 \\ \text{v.đ.k. } x_2 &\geq x_1^2 \\ x_2 &\leq 4. \end{aligned}$$

Viết điều kiện cần của nghiệm tối ưu và kiểm tra xem nó có thỏa mãn tại điểm $x^0 = (2, 4)^T$. Điểm x^0 có phải nghiệm tối ưu của bài toán này không? Vì sao?

2. Cho điểm $x^0 = (2, 1)^T \in \mathbb{R}^2$, véc tơ $d = (3, -1)^T$ và hàm số

$$f(x) = x_2 e^{-(x_1 + x_2)}.$$

i) Vẽ tập các điểm $\{x = x^0 + td \mid t \geq 0\}$;

ii) Véc tơ d có phải là hướng giảm của hàm f tại x^0 không? Vì sao?

3. Cho hàm toàn phương $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$, với A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, xác định dương, véc tơ $b \in \mathbb{R}^n$ và số thực $c \in \mathbb{R}$. Nói rằng việc giải bài toán $\min\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ được đưa về việc tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$Ax + b = 0$$

có đúng không? Vì sao? Cho ví dụ cụ thể.

4. Cho hàm toàn phương $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$, với A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, véc tơ $b \in \mathbb{R}^n$.

i) Viết điều kiện cần bậc một và bậc hai của nghiệm tối ưu địa phương. Với điều kiện gì thì hàm $f(x)$ có một điểm dừng?

ii) Khi nào thì hàm $f(x)$ có cực tiểu địa phương?

iii) Với điều kiện nào thì hàm $f(x)$ có một điểm dừng nhưng đó không phải cực tiểu địa phương, cũng không phải cực đại địa phương?

5. Cho hàm số $f(x) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2 - 2x_2$, trong đó α là một số thực.

i) Xác định điểm dừng của $f(x)$ với mỗi giá trị của α ?

ii) Xác định điểm cực đại địa phương và cực tiểu địa phương tương ứng với một giá trị cụ thể nào đó của α . Hàm $f(x)$ đó có điểm cực đại toàn cục hoặc cực tiểu toàn cục không? Vì sao?

6. Xét hàm số $f(x, y) = e^{3y} - 3xe^y + x^3$. Chứng minh rằng điểm $(1, 0)^T$ là điểm tối ưu địa phương của hàm f nhưng không phải điểm tối ưu toàn cục.

7. Giải $\min\{f(x), x \in \mathbb{R}^n\}$ với

i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$ (tức $n = 1$);

ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$ (tức $n = 1$);

iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$;

iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$.

8. Cho hàm số $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2}$.

Điểm $x = (0, 0)^T$ có phải điểm cực tiểu địa phương của hàm f không? Nếu không, tìm một hướng d sao cho hàm f giảm theo d ?

9. Cho $f(x)$ là hàm lồi khả vi, xác định trên tập lồi đa diện $X \subset \mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng $x^* \in X$ là nghiệm cực tiểu của bài toán $\min\{f(x), x \in X\}$ khi và chỉ khi

$$0 = \min_{x \in X} \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle.$$

Kết luận này có ý nghĩa gì?

10. Nêu định nghĩa hướng giảm của hàm f tại x^* , điều kiện đủ để nhận biết hướng giảm.

11. Trình bày phương pháp hướng giảm nhanh nhất.

i) Xét bài toán

$$\min\{f(u) = u_1^2 + 2u_2^2 : u \in \mathbb{R}^2\}.$$

Lấy $u^0 = (2, 1)^T$. Tính ba điểm tiếp theo u^1, u^2, u^3 theo phương pháp hướng giảm nhanh nhất. Chứng minh rằng dãy $\{u^k\}$ sinh ra bởi thuật toán hướng giảm nhanh nhất với thủ tục tìm chính xác theo tia có

$$u^k = \left(\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

ii) Xét bài toán

$$\min\{f(x) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 3x_1 \mid x \in \mathbb{R}^2\}.$$

Lấy $x^0 = (2, 2)^T$. Tính ba điểm tiếp theo x^1, x^2, x^3 theo phương pháp hướng giảm nhanh nhất.

iii) Cho

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$$

với

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Xuất phát từ $x^0 = (0, 0, 0)^T$, áp dụng Thuật toán 6.1, trình bày 3 bước lặp giải bài toán $\min\{f(x) | x \in \mathbb{R}^3\}$ với $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

12. Nếu định nghĩa hướng chấp nhận được tại $x^* \in D \subset \mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng nếu D là tập lồi thì $x - x^*$ là hướng chấp nhận được tại x^* với mọi $x \in D$.
13. Phát biểu điều kiện cần của điểm cực tiểu địa phương của bài toán

$$\min\{f(x), x \in \mathbb{R}^n\}$$

và bài toán

$$\min\{f(x) | x \in D \subset \mathbb{R}^n\}.$$

Khi f là hàm lồi và D là tập lồi thì có kết luận gì. Lấy ví dụ để cùng hàm mục tiêu f nhưng hai bài toán này có nghiệm tối ưu khác nhau.

14. Hàm một biến $f(x) = -\ln(x)$ có phải hàm lồi không? Hãy giải thích bằng ít nhất 2 cách.
15. Xét bài toán $\min\{f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x | Ax \leq b\}$, trong đó Q là ma trận đối xứng xác định dương, không suy biến cấp $(n \times n)$, ma trận A cấp $(m \times n)$, véc tơ $c, x \in \mathbb{R}^n$ và $b \in \mathbb{R}^m$. Viết điều kiện Kuhn-Tucker cho bài toán này.
16. Sử dụng Định lý Karush-Kuhn-Tucker tìm nghiệm tối ưu và giá trị tối ưu của bài toán của các bài toán sau. Giải thích chi tiết từng điều kiện áp dụng và cách lấy nghiệm.
 - i) $\min\{f(x) = x_1 | (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \leq 1, x_1^2 + x_2^2 \leq 2\}$
 - ii) $\min\{f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 8x_1 - 4x_2 | x_1 + x_2 \leq 2, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$.
17. Trình bày phương pháp nhân tử Lagrange giải bài toán trơn với ràng buộc đẳng thức. Giải các bài toán
 - i) $\min\{f(x) = x_1^2 + x_2^2 | x_1 + x_2 = 10\}$.
 - ii) $\min\{f(x) = x_1^2 - 2x_1 + x_2^2 - x_3^2 + 4x_3 | x_1 - x_2 + 2x_3 = 2\}$.
 - iii) $\min\{f(x) = 3x_1 + 4x_2 | (x_1 + 1)^2 + x_2^2 = 1, (x_1 - 1)^2 + x_2^2 = 1\}$.
18. Trình bày thuật toán Frank-Wolfe. Xét bài toán $\min\{f(u) = \frac{1}{2}u_1^2 + u_2^2 + u_1 | u_1 \geq 0, u_2 \geq 0, u_1 + u_2 \geq 10\}$. Cho $u^0 = (1, 1)^T$. Xây dựng một vài phần tử của dãy lặp $\{u^k\}$ theo thuật toán Frank-Wolfe.
19. Hãy lập chương trình thể hiện thuật toán tìm kiếm theo đơn hình (Thuật toán 6.9) và giải các bài tập sau để đánh giá hiệu quả của thuật toán.
 - i) $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3.8)^2 + (x_2 - 1.8)^2 \rightarrow \min$
 - ii) $f(x) = \sum_{j=1}^n j(x_j - 10)^2 \rightarrow \min$ với $n = 10, 20, 30$.
 - iii) $f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 + 2x_1^2 x_2^2 - 4x_1 + 3 \rightarrow \min$

20. Xét bài toán

$$\min\{x_1 \mid -(x_1 - 2)^2 - 4(x_2 - 2)^2 + 4 \leq 0\}.$$

Điểm $x^0 = (4, 2)^T$ có phải là điểm KKT không? Điểm x^0 có phải nghiệm tối ưu địa phương của bài toán đang xét không? Giải thích?

21. Chứng minh rằng điểm $x^0 = (2, 4, 0)^T$ là nghiệm tối ưu địa phương của bài toán

$$\min\{f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 \mid x_1 \geq 2, x_2 \geq 4, x_3 \geq 0\}.$$

Điểm x^0 có phải là nghiệm tối ưu toàn cục không? Vì sao?

Tài liệu tham khảo

1. M. S. Bazaraa, H. D. Sherali and C. M. Shetty, *Nonlinear Programming: Theory and Algorithms*, John Wiley & Sons. Inc., Singapore, 1993.
2. D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, Belmont, Massachusetts, second edition, 1997.
3. S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.
4. C.R. Carr and C.W. Howe, *Quantitative Decision Procedures in Management and Economics*, New York: McGraw-Hill, 1964.
5. R. J. Dakin, "A Tree Search Algorithm for Mixed Integer Programming Problems", *The Computer Journal*, Vol. 8, pp. 250-255, 1965.
6. G. B. Dantzig, *Application of the Simplex Method to Transportation Problem*, chap. 23 in Koopmans [23].
7. G. B. Dantzig, D. R. Fulkerson, and S. M. Johnson, "Solution of a Large-Scale Travelling-Salesman Problem", *Operations Research*, Vol. 2, No. 4, 1954.
8. S. I. Gass, *Linear Programming*, McGraw-Hill Book Company, 1994.
9. R. E. Gomory, "Essentials of an Algorithm for Integer Solutions to Linear Programs", *Bulletin of the American Mathematical Society*, Vol. 64, 1958.
10. Kellerer Hans, U. Pferschy and D. Pisinger, *Knapsack Problems*, Springer Verlag, 2005.
11. F. L. Hitchcock, *Distribution of a Product from Several Sources to Numerous Localities*, *Journal of Mathematical Physics*, Vol. 20, 1941.
12. A. Hoffman, "Cycling in the simplex algorithm", *National Bureau of Standards Report*, Washington, DC, 1953.
13. R. Horst, P. M. Pardalos and N. V. Thoai, *Introduction to Global Optimization*, Kluwer Academic Publishers, 1995.

14. L. V. Kantorovich, "Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production" (in Russian), *Publication House of the Leningrad State University, Leningrad (now St. Petersburg) (1939)*; translated in *Management Science*, 6, pp. 366-422, 1960.
15. N. Karmarkar, "A New Polynomial-Time Algorithm for Linear Programming", *Combinatorica* 4, pp. 373-395, 1984.
16. V. G. Karmanov, *Mathematical Programming*, (in Russian), Moscow Scientific Publication House, Moscow, 1975.
17. L. G., Khachiyan, "A Polynomial Algorithm in Linear Programming" (in Russian), *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 224, pp. 1093-1096, 1979; translated in *Soviet Mathematics Doklady*, Vol. 20, pp. 191-194, 1979.
18. Phan Quốc Khánh, *Vận trù học*, Nhà xuất bản Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh, 2002.
19. Phan Quốc Khánh và Trần Huệ Nương, *Quy hoạch tuyến tính - Giáo trình hoàn chỉnh: Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong*, Nhà xuất bản Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh, 2002.
20. V. Klee and G.J. Minty, "How good is the Simplex Algorithm?", in *Inequalities, III*, O. Shisha (editor), Academic Press, New York, pp. 159-175, 1972.
21. Peter J. Koleser, "A Branch and Bound Algorithm for the Knapsack Problem", *Management Science*, Vol. 13, No. 9, Series A, Sciences (May, 1967), pp. 723-735, 1967.
22. T. C. Koopmans, *Optimum Utilization of the Transportation System*, *Econometrica*, Vol. 17, supplement, 1949.
23. T. C. Koopmans (ed.), *Activity Analysis of Production and Allocation*, Cowles Commission Monograph 13, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1951.
24. A. H. Land and A. G. Doig, "An Automatic Method for Solving Discrete Programming Problems", *Econometrica*, Vol. 14, No. 1, 1967.
25. J. D. C. Little, K. G. Murty, D. W. Sweeney and C. Karel: "An Algorithm for the Travelling Salesman Problem", *Operations Research*, Vol. 11, No. 6, 1963.
26. Dinh The Luc, *Introduction to Nonlinear Optimization*, Cinvestar IPN, Mexico D.F., 1989.
27. Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển và Tạ Duy Phương, *Giải tích các hàm nhiều biến*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

28. Olvi L. Mangasarian, *Nonlinear Programming*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1969.
29. K.T. Marshall and J. W. Suurballe, "A note on cycling in the simplex method", *Naval Research Logistics Quarterly*, Vol. 16, No.1, 1969.
30. Silvano Martello and Paolo Toth, *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*, John Wiley & Sons, 1990.
31. Lê Dũng Mưu, *Nhập môn các phương pháp tối ưu*, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1998.
32. S. G. Nash and A. Sofer, *Linear and Nonlinear Programming*, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996
33. Nguyễn Đức Nghĩa, *Tối ưu hóa - Quy hoạch tuyến tính và rời rạc*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1999.
34. Hoàng Xuân Phú, *Lý thuyết các bài toán cực trị*, Giáo trình cao học, Viện Toán học, Hà Nội 1997.
35. Jean-Jacques Strodiot, *Numerical Methods in Optimization*, Department of Mathematics, University of Namur, Belgium, 2003.
36. Bùi Thế Tâm và Trần Vũ Thiệu, *Các phương pháp tối ưu hóa*, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội, 1998.
37. Đặng Văn Thoan, *Các phương pháp Toán kinh tế*, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
38. Trần Vũ Thiệu, "Un exemple de cyclage dans l'algorithme du simplexe", *Tập san Toán lý*, Vol. 3, No. 4, trang 56-58, 1964.
39. Trần Vũ Thiệu, *Giáo trình Tối ưu Tuyến Tính*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
40. Trần Túc, *Quy hoạch tuyến tính*, Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Toán cơ bản, Hà Nội, 2004.
41. Hoàng Tuy, *Lý thuyết Quy hoạch*, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội, 1968.
42. Hoang Tuy, *Convex Analysis and Global Optimization*, Kluwer Academic Publishers, 1998.
43. Hoàng Tuy, *Lý thuyết tối ưu*, Bài giảng lớp cao học, Viện Toán học, Hà Nội, 2003.

Chỉ số

B

bài toán

- ba lô, 46
- có lệ phí cố định, 188
- lập kho nhận hàng, 170
- lập kế hoạch sản xuất, 40
- lập kế hoạch sản xuất
 - hai mục tiêu, 40
- người du lịch, 44
- nói lỏng, 192
- pha cất vật liệu, 185
- phân bổ tài nguyên, 48
- phân việc, 178
- quy hoạch nguyên, 183
- quy hoạch nguyên
 - bộ phận, 183
 - hoàn toàn, 183
- quy hoạch tuyến tính
 - dạng chuẩn tắc, 65
 - dạng chính tắc, 65
 - không suy biến, 80
 - nguyên, 183
 - nói lỏng, 192
 - suy biến, 80
 - tổng quát, 64
- tìm tâm cụm, 51
- tối ưu có ràng buộc, 54
- tối ưu không ràng buộc, 54
- vận tải, 41, 135
- vận tải
 - cân bằng, 141
 - có ô cấm, 173
 - dạng max, 176
 - không cân bằng thu phát, 163

bài toán

vận tải

- với ràng buộc bất đẳng thức, 168
- với biến số rời rạc, 187
- với điều kiện không chia cắt được, 186
- với điều kiện logic, 187
- đối ngẫu, 117

bài toán con, 189

bảng

- vận tải, 141
- đơn hình, 92

bao

- afin, 16
- lồi, 18

bao đóng, 6

biến

- chia nhánh, 192
- cơ sở, 82
- đối ngẫu, 117
- giả, 104, 106
- phi cơ sở, 82
- phụ, 66

Bổ đề Farkas, 24, 127

C

cạnh, 26

cận dưới, 189

cận trên, 189

chia nhánh, 191, 192

chu trình, 142

chu trình

- điều chỉnh, 151

chuẩn Euclid, 4

cơ sở, 3

cơ sở

chính tắc, 3

đơn vị, 3

cột quay, 93

D

dãy hội tụ, 5

dãy hội tụ

theo hướng, 257

diện, 26

dòng chính, 93

dòng quay, 93

Đ

đa diện, 25

đa diện lõi, 25

đạo hàm

hàm hợp, 13

riêng, 9

theo hướng, 14

theo hướng

của hàm lõi, 33

điểm, 1

điểm

biên, 5

cực biên, 19

dùng, 221, 258

KKT, 263

trong, 5

trong tương đối, 17

tới hạn, 258

tự, 5

điều kiện

Armijo, 230

bức, 60

chính quy, 262

cân bằng thu phát, 42, 141

KKT, 263, 264, 267

Slater, 262

đỉnh, 19, 26

đỉnh

suy biến, 27

không suy biến, 27

kể, 27

đoạn thẳng, 17

đơn hình, 28

đồ thị hàm số, 6

đối ngẫu, 117

độ dài bước, 226

độc lập afin, 28

độc lập tuyến tính, 3

Định lý

biểu diễn tập lõi đa diện, 28

Karush-Kuhn-Tucker, 261

tách I, 24

tách II, 24

tồn tại, 122, 140

về độ lệch bù, 123

đối ngẫu mạnh, 121

đối ngẫu yếu, 120

đường mức, 7

đường thẳng, 16

E

epigraph, 29

G

giá trị

cực đại, 54

cực tiểu, 52

kỷ lục, 189

tối ưu, 54

tối ưu, 52

giới hạn, 5

góc giữa hai véc tơ, 5

H

hàm afin, 15

hàm tuyến tính, 15

hàm chẵn, 286

hàm đơn một, 248

hàm khả vi

liên tục k lần, 12

hàm Lagrange, 266

hàm lõm, 29

hàm lõm

chặt, 29

hàm lồi, 29

hàm lồi

chặt, 29

hàm mục tiêu, 51

hàm nhiều biến, 6

hàm phạt, 284

hàm ràng buộc, 54

hàm số

bị chặn, 7

bị chặn dưới, 7

bị chặn trên, 7

khả vi, 10

khả vi hai lần, 12

khả vi liên tục, 10

khả vi liên tục k lần, 12

liên tục, 8

nửa liên tục dưới, 8

nửa liên tục trên, 8

hệ phương trình Newton, 242

hiện tượng xoay vòng, 116

hình cầu mở, 5

hypograph, 30

hướng

chấp nhận được, 278

có thể, 278

dùng được, 279

giảm, 226

giảm chấp nhận được, 279

Newton, 242

K

khai triển Taylor, 13

không gian tiếp xúc, 14

kỷ lục, 189

L

lần cận, 5

lượng phạt, 285

lời giải, 51, 64

Lý thuyết điều khiển Tối ưu, VII

M

ma trận chi phí, 42, 136

ma trận Hesse, 9

ma trận Jacobi, 240

ma trận phân phối hàng hóa, 42, 136

miền xác định hữu hiệu, 29

N

nghiệm, 51, 53

nghiệm

chấp nhận được, 51, 64

cục tiểu địa phương, 52

cục tiểu địa phương chặt, 52

cục tiểu toàn cục, 51

cục tiểu toàn cục chặt, 51

cục đại toàn cục, 53

cục đại địa phương, 53

cục đại địa phương chặt, 53

tối ưu, 51, 53, 64

tối ưu địa phương chặt, 52

tối ưu toàn cục, 51, 53

tối ưu toàn cục chặt, 54

tối ưu địa phương, 52, 53

tối ưu địa phương chặt, 53

nhân tử Lagrange, 266

nón, 22

nón

lồi, 22

lùi xa, 23

sinh bởi tập véc tơ, 22

tiếp xúc, 257

nửa không gian

đóng, 20

mở, 20

tựa, 21

Ô

ô

- chọn, 142
- cắm, 173
- điều chỉnh, 151
- loại, 142
- sử dụng, 142

P

- phân hoạch, 189
- phần trong, 6
- phần tử
 - chính, 93
 - quay, 93
- phụ thuộc tuyến tính, 3
- phương
 - cực biên, 23
 - lùi xa, 23
- phương pháp
 - chia đôi, 249
 - cắt Keylley, 273
 - cực tiểu chi phí, 159
 - Frank-Wolfe, 281
 - giảm nhanh nhất, 231
 - gradient, 231
 - góc tây bắc, 157
 - hướng có thể, 278
 - hướng giảm, 225
 - hàm phạt điểm ngoài, 285
 - hàm phạt điểm trong, 286
 - hình học, 71
 - lát cắt vàng, 250
 - Newton, 236
 - Newton
 - cổ điển, 236
 - suy rộng, 244
 - thuần túy, 241
 - điều chỉnh, 244
 - nhân tử Lagrange, 266
 - nhánh cận, 189
 - thế vị, 146
 - tuyến tính hóa, 273

phương pháp

- tìm kiếm trực tiếp, 252
- tựa Newton, 245
- đơn hình, 75
- đơn hình
 - hai pha, 105
- đánh thuế, 112

phương án, 51, 64, 136

phương án

- chấp nhận được, 64
- chấp nhận được, 51
- cực biên, 64, 138
- cực biên
 - không suy biến, 64, 80, 138, 142
 - suy biến, 64, 80, 138
- không chứa chu trình, 144
- tối ưu, 51, 64

Q

Quy hoạch toán học, VII

Quy hoạch

- đa mục tiêu, 58
- d.c., 58
- động, 58, 184
- lỗm, 58
- lỗi, 58
- nguyên, 57
- nguyên
 - nhị phân, 183
- ngẫu nhiên, 58
- phi tính, 57
- tham số, 58
- toàn cục, 58
- tuyến tính, 57, 63

R

ràng buộc, 25, 54, 261

ràng buộc

- chính, 65
- đầu, 65
- thừa, 25

S

siêu phẳng, 20
 siêu phẳng
 tách, 24
 tách chặt, 24
 tựa, 21

T

tập
 compact, 6
 bị chặn, 6
 mở, 5
 đóng, 5
 tập afin, 16
 tập chỉ số
 cơ sở, 82
 phi cơ sở, 82
 tập lồi, 17
 tập lồi
 đa diện, 25
 tập mức, 7
 tập mức
 dưới, 7
 trên, 7
 tập nghiệm
 chấp nhận được, 51, 64
 tối ưu, 52, 54
 tập ràng buộc, 51, 64
 thế vị, 148
 thuật toán
 nhánh cận
 giải bài toán ba lô 0 – 1, 204
 Land - Doig, 191
 thế vị, 151
 đơn hình, 89
 đơn hình
 dạng bảng, 93
 thủ tục quay lui, 229
 thủ tục tìm chính xác theo tia, 228
 thứ nguyên (số chiều), 16, 17
 thứ tự trong $\mathbb{R}^n$, 6
 tích vô hướng, 3

tổ hợp

 afin, 16
 lồi, 18
 lồi chặt, 18
 tuyến tính, 2
 tốc độ hội tụ, 230
 tốc độ hội tụ
 bậc hai, 231
 trên tuyến tính, 231
 tuyến tính, 230
 Tối ưu rời rạc (tổ hợp), 57

Ư

ước lượng, 83, 148

V

véc tơ, 2
 cơ sở, 82
 giả, 104, 106
 gradient, 9
 phi cơ sở, 82
 pháp tuyến, 20
 tiếp xúc, 14
 vận tốc, 14

X

xấp xỉ Taylor, 13

Giáo trình
Các Phương pháp Tối ưu
Lý thuyết và Thuật toán

Tác giả:

Nguyễn Thị Bạch Kim

Khoa Toán Tin ứng dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nhà xuất bản Bách Khoa - Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 4.8684569; 4.2410605; 04.2410608

Fax: 04.8684570

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc: Lê Cộng Hòa

Tổng biên tập: Tống Đình Quý

Biên tập viên: Tạ Anh Sơn

Phạm Hoàng Quyền

Trình bày bìa: Nguyễn Minh Thi

Chè bìa: Tạ Anh Sơn

In 800 cuốn khổ 16 cm x 24 cm tại Xưởng in Tạp Chí Tin Học và Đời Sống.

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 285-2008/CXB/08-57/BKHN, cấp ngày 4/4/2008.

In xong và nộp lưu chiểu 15 tháng 5 năm 2008.

GT các PP tối ưu lý...



1003100000689

23-01-2013

182

52.000 đ

Giá: 52.000đ